

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



SOICT

**GVHD: ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn,
TS. Nguyễn Quốc Tuấn**

Chủ đề thực hiện:

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG “ĐI CHỢ TIỆN LỢI”

Mã lớp: **162304** Nhóm: **11**

Môn học: **Phát triển ứng dụng đa nền tảng** Mã môn học: **IT4788**

Các thành viên trong nhóm:

STT	Họ và tên	MSSV	Email
1	Nguyễn Thế Anh	20224921	anh.nt224921@sis.hust.edu.vn
2	Quản Tuấn Huy	20225014	huy.qt225014@sis.hust.edu.vn
3	Phạm Trung Kiên	20225026	kien.pt225026@sis.hust.edu.vn
4	Nhữ Ngọc Minh	20225046	minh.nn225046@sis.hust.edu.vn
5	Trần Bảo Long	20225038	long.tb225038@sis.hust.edu.vn

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

Lời nói đầu

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, việc quản lý công việc gia đình, đặc biệt là khâu mua sắm và chuẩn bị bữa ăn hàng ngày, trở thành một thách thức không nhỏ. Việc đi chợ hay siêu thị thường tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra tình trạng mua thừa hoặc thiếu thực phẩm. Thêm vào đó, việc không theo dõi sát sao thực phẩm trong tủ lạnh dẫn đến tình trạng lãng phí do hết hạn sử dụng. Nhận thấy nhu cầu thực tế này, chúng tôi đã quyết định xây dựng dự án “Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng “Đi chợ tiện lợi””. Ứng dụng này ra đời với mong muốn cung cấp một công cụ hữu ích, giúp người dùng đơn giản hóa và tối ưu hóa các công việc liên quan đến mua sắm và quản lý thực phẩm.

Đề tài “Đi chợ tiện lợi” mang ý nghĩa thiết thực, giải quyết trực tiếp những vấn đề hàng ngày mà nhiều cá nhân và gia đình gặp phải. Ứng dụng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc mua sắm và nấu nướng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chi tiêu và dinh dưỡng hiệu quả hơn. Bằng cách cung cấp các công cụ để theo dõi thực phẩm, lên kế hoạch bữa ăn và nhắc nhở thông minh về hạn sử dụng, ứng dụng góp phần giảm thiểu lãng phí thực phẩm – một vấn đề đang được xã hội quan tâm. Hơn nữa, với tính năng chia sẻ danh sách mua sắm trong gia đình, ứng dụng còn tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên, giúp việc mua sắm trở nên khoa học và hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhóm 1

Mục lục

1	Khảo sát bài toán	8
1.1	Mô tả yêu cầu bài toán	8
1.2	Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán	9
2	Đặc tả yêu cầu bài toán	10
2.1	Giới thiệu chung	10
2.2	Biểu đồ use case	11
2.2.1	Biểu đồ use case tổng quan	11
2.2.2	Biểu đồ use case phân rã mức 2	11
2.3	Các yêu cầu phi chức năng	40
2.3.1	Tính dễ dùng	40
2.3.2	Hiệu năng	41
2.3.3	Tính tin cậy	41
2.3.4	Tính dễ bảo trì	41
2.3.5	Tính khả chuyển	41
2.3.6	Yêu cầu an toàn bảo mật	41
2.3.7	Yêu cầu về giao diện	42
3	Thiết kế giao diện	43
3.1	Thiết kế giao diện low-fidelity / mid-fidelity prototype	43
3.1.1	UC1: Quản lý danh sách mua sắm	43
3.1.2	UC2: Quản lý dự định bữa ăn	44
3.1.3	UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp	44
3.1.4	UC4: Quản lý công thức nấu ăn	45
3.1.5	UC5: Quản lý danh sách thực phẩm	45
3.1.6	UC6: Quản lý nhóm	45
3.1.7	UC7: Thống kê và báo cáo	46
3.1.8	UC8: Quản trị người dùng	47
3.1.9	UC9: Xác thực	47
3.2	Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng (high-fidelity)	48
3.2.1	Hệ thống Theme và Styles tổng thể	48
3.2.2	Kỹ thuật điều hướng (Navigation)	48
3.2.3	Sơ đồ điều hướng	49
3.2.4	Chi tiết thiết kế các màn hình theo Use Case	50
4	Thiết kế Backend	81
4.1	Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend	81
4.1.1	Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD)	81
4.1.2	Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu	81
4.2	Thiết kế API Backend	94
4.2.1	Danh sách API	94
4.2.2	Đặc tả chi tiết API	101
5	Xây dựng ứng dụng đa nền tảng	102
5.1	Kiến trúc ứng dụng	102
5.2	Tổ chức thư mục của dự án	102
5.3	Thiết kế chi tiết các gói	102
5.4	Thiết kế chi tiết lớp	102
5.5	Các giải pháp khác đã xây dựng trong chương trình	102

6 Kiểm thử chương trình	103
6.1 Kiểm thử các chức năng đã thực hiện	103
6.1.1 Kiểm thử cho chức năng: Đăng ký tài khoản (UC-09.1)	103
6.1.2 Kiểm thử cho chức năng: Theo dõi danh sách mua sắm (UC-01.3)	104
6.1.3 Kiểm thử cho chức năng: Quản lý thực phẩm trong bếp (UC-03.1 & UC-03.4)	106
6.1.4 Kiểm thử cho chức năng: Tạo nhóm và Thêm thành viên (UC-06.1 & UC-06.2)	107
6.1.5 Kiểm thử cho chức năng: Quản lý Công thức nấu ăn (UC-04.1 & UC-04.3)	108
6.1.6 Kiểm thử cho chức năng: Lên thực đơn (UC-02.1)	110
6.2 Kiểm thử yêu cầu phi chức năng	110
Tài liệu tham khảo	113
Phụ lục	114

Danh mục hình ảnh

1	Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống	11
2	Biểu đồ Usecase quản lý danh sách mua sắm	12
3	Biểu đồ Usecase quản lý dự định bữa ăn	17
4	Biểu đồ Use Case quản lý thực phẩm trong bếp	19
5	Biểu đồ Use Case quản lý công thức nấu ăn	22
6	Biểu đồ Use Case quản lý danh sách thực phẩm	25
7	Biểu đồ Use Case quản lý nhóm	28
8	Biểu đồ Use Case quản lý người dùng	35
9	Thiết kế giao diện cho UC1: Xem các danh sách mua sắm	43
10	Thiết kế giao diện cho UC1: Quản lý danh sách mua sắm	43
11	Thiết kế giao diện cho UC2: Quản lý dự định bữa ăn	44
12	Thiết kế giao diện cho UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp	44
13	Thiết kế giao diện cho UC4: Quản lý công thức nấu ăn	45
14	Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm	45
15	Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm - chi tiết nhóm	46
16	Thiết kế giao diện cho UC7: Thống kê và báo cáo	46
17	Thiết kế giao diện cho UC8: Quản trị người dùng	47
18	Thiết kế giao diện cho UC9: Đăng ký/đăng nhập	47
19	Thiết kế giao diện cho UC9: Quản lý hồ sơ cá nhân	48
20	Sơ đồ điều hướng của ứng dụng	49
21	Thiết kế giao diện trang chủ	50
22	Thiết kế trang quản lý danh sách mua sắm - 1	51
23	Thiết kế giao diện chi tiết danh sách mua sắm - 2	51
24	Thiết kế giao diện chi tiết danh sách mua sắm - 3	52
25	Thiết kế giao diện quản lý dự định bữa ăn - 1	53
26	Thiết kế giao diện quản lý dự định bữa ăn - 2	53
27	Thiết kế giao diện quản lý thực phẩm trong bếp - 1	54
28	Thiết kế giao diện quản lý thực phẩm trong bếp - 2	55
29	Thiết kế giao diện quản lý công thức nấu ăn - 1	57
30	Thiết kế giao diện quản lý công thức nấu ăn - 2	58
31	Thiết kế giao diện quản lý công thức nấu ăn - 3	58
32	Thiết kế giao diện quản lý nhóm - 1	63

33	Thiết kế giao diện quản lý nhóm - 2	63
34	Thiết kế giao diện quản lý nhóm - 3	64
35	Thiết kế giao diện thống kê và báo cáo - 1	67
36	Thiết kế giao diện thống kê và báo cáo - 2	68
37	Thiết kế giao diện thống kê và báo cáo - 3	68
38	Thiết kế giao diện quản trị người dùng	75
39	Thiết kế giao diện đăng nhập	79
40	Thiết kế giao diện đăng ký	80
41	Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) của hệ thống	81

Danh mục bảng biểu

1	Bảng phân công nhiệm vụ và đánh giá thành viên	7
2	Chi tiết luồng xử lý các nghiệp vụ chính của ứng dụng	9
3	Bảng liệt kê và mô tả các tác nhân trong hệ thống	10
4	Bảng tổng hợp danh mục Use Case của hệ thống	10
5	Đặc tả ca sử dụng UC001.1: Tạo danh sách mua sắm	13
6	Đặc tả ca sử dụng UC001.2: Chỉnh sửa danh sách mua sắm	14
7	Đặc tả ca sử dụng UC001.3: Theo dõi danh sách mua sắm	15
8	Đặc tả ca sử dụng UC001.4: Gợi ý khi bổ sung thực phẩm vào danh sách mua sắm	16
9	Đặc tả ca sử dụng UC002.1: Tạo thực đơn mới	17
10	Đặc tả ca sử dụng UC002.3: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp	18
11	Đặc tả ca sử dụng UC003.1: Thêm thực phẩm vào bếp	19
12	Đặc tả ca sử dụng UC003.2: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp	20
13	Đặc tả ca sử dụng UC003.3: Xóa thực phẩm khỏi bếp	20
14	Đặc tả ca sử dụng UC003.4: Nhắc nhở thực phẩm sắp hết hạn	21
15	Đặc tả ca sử dụng UC003.5: Xem danh sách thực phẩm trong bếp	21
16	Đặc tả ca sử dụng UC004.1: Tạo công thức nấu ăn chung	22
17	Đặc tả ca sử dụng UC004.2: Chỉnh sửa công thức nấu ăn	23
18	Đặc tả ca sử dụng UC004.3: Tạo công thức nấu ăn cá nhân	23
19	Đặc tả ca sử dụng UC004.4: Xóa công thức nấu ăn	24
20	Đặc tả ca sử dụng UC004.5: Tìm kiếm công thức món ăn	24
21	Đặc tả ca sử dụng UC005.1: Tạo thực phẩm cá nhân	25
22	Đặc tả ca sử dụng UC005.2: Tạo thực phẩm chung	26
23	Đặc tả ca sử dụng UC005.3: Chỉnh sửa thực phẩm	26
24	Đặc tả ca sử dụng UC005.4: Xóa thực phẩm	27
25	Đặc tả ca sử dụng UC005.5: Tìm kiếm thực phẩm	27
26	Đặc tả ca sử dụng UC006.1: Tạo nhóm	28
27	Đặc tả ca sử dụng UC006.2: Thêm thành viên vào nhóm	29
28	Đặc tả ca sử dụng UC006.3: Xóa thành viên khỏi nhóm	30
29	Đặc tả ca sử dụng UC006.4: Rời khỏi nhóm	31
30	Đặc tả ca sử dụng UC006.5: Chuyển quyền trưởng nhóm	31
31	Đặc tả ca sử dụng UC006.6: Xem thông tin nhóm	32
32	Đặc tả ca sử dụng UC006.7: Xóa nhóm	32
33	Đặc tả ca sử dụng UC007.1: Xem báo cáo mua sắm	33
34	Đặc tả ca sử dụng UC007.2: Xem báo cáo tiêu thụ thực phẩm	33
35	Đặc tả ca sử dụng UC007.3: Xem báo cáo thực đơn	34
36	Đặc tả ca sử dụng UC008.1: Xem danh sách người dùng	35
37	Đặc tả ca sử dụng UC008.2: Khóa/Mở khóa tài khoản	36
38	Đặc tả ca sử dụng UC008.3: Xóa tài khoản	36

39	Đặc tả ca sử dụng UC009.1: Đăng ký tài khoản	37
40	Đặc tả ca sử dụng UC009.2: Đăng nhập	38
41	Đặc tả ca sử dụng UC009.3: Đăng xuất	38
42	Đặc tả ca sử dụng UC009.4: Quên mật khẩu	39
43	Đặc tả ca sử dụng UC009.5: Cập nhật thông tin cá nhân	39
44	Đặc tả ca sử dụng UC009.6: Đổi mật khẩu	40
45	Cấu trúc bảng USER	82
46	Cấu trúc bảng GROUP	83
47	Cấu trúc bảng GROUP_MEMBER	83
48	Cấu trúc bảng CATEGORY	84
49	Cấu trúc bảng FOOD	85
50	Cấu trúc bảng UNIT	85
51	Cấu trúc bảng KITCHEN_ITEM	86
52	Cấu trúc bảng RECIPE	87
53	Cấu trúc bảng RECIPE_INGREDIENT	88
54	Cấu trúc bảng MEAL_PLAN	89
55	Cấu trúc bảng SHOPPING_LIST	90
56	Cấu trúc bảng SHOPPING_LIST_ITEM	91
57	Cấu trúc bảng NOTIFICATION	92
58	Cấu trúc bảng EMAIL_VERIFICATION	93
59	Cấu trúc bảng SYSTEM_LOG	94
60	Mã thành công	95
61	Lỗi xác thực và phân quyền	96
62	Lỗi người dùng	96
63	Lỗi xác thực email	96
64	Lỗi nhóm	97
65	Lỗi thực phẩm	97
66	Lỗi bếp	97
67	Lỗi mua sắm	98
68	Lỗi kế hoạch bữa ăn	98
69	Lỗi công thức nấu ăn	98
70	Lỗi danh mục và đơn vị	98
71	Lỗi thông báo	99
72	Lỗi validation	99
73	Lỗi hệ thống	99
74	Danh sách API của hệ thống	101
75	Thông tin Test Case TC_AUTH_01	103
76	Các bước thực hiện Test Case TC_AUTH_01	104
77	Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký tài khoản	104
78	Thông tin Test Case TC_SHOP_01	105
79	Các bước thực hiện Test Case TC_SHOP_01	105
80	Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Theo dõi danh sách mua sắm	106
81	Thông tin Test Case TC_KITCHEN_01	106
82	Test Case TC_KITCHEN_01 - Các bước thực hiện	106
83	Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Quản lý thực phẩm trong bếp	107
84	Thông tin Test Case TC_GROUP_01	107
85	Các bước thực hiện Test Case TC_GROUP_01	108
86	Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Tạo nhóm và Thêm thành viên	108
87	Thông tin Test Case TC_RECIPE_01	109
88	Các bước thực hiện Test Case TC_RECIPE_01	109

89 Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Quản lý Công thức nấu ăn 110

90 Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Lên thực đơn 110

91 Bảng đánh giá yêu cầu phi chức năng 111

Danh mục mã nguồn

Phân công thành viên trong nhóm

Họ và tên	Email	SĐT	Tổng hợp công việc thực hiện	Đánh giá
Nguyễn Thế Anh	anh.nt224921@sis.hust.edu.vn	0912345xxx	- Phát triển Frontend. - Viết báo cáo.	100%
Quản Tuấn Huy	huy.qt225014@sis.hust.edu.vn	0987654xxx	Phát triển Frontend.	100%
Phạm Trung Kiên	kien.pt225026@sis.hust.edu.vn	0901122xxx	- Phân tích yêu cầu. - Viết tài liệu.	100%
Nhữ Ngọc Minh	minh.nn225046@sis.hust.edu.vn	0933445xxx	Phát triển Backend.	100%
Trần Bảo Long	long.tb225038@sis.hust.edu.vn	0977889xxx	Phát triển Backend.	100%

Bảng 1: Bảng phân công nhiệm vụ và đánh giá thành viên

1 Khảo sát bài toán

1.1 Mô tả yêu cầu bài toán

Trong cuộc sống hiện đại, người dùng thường gặp khó khăn trong việc quản lý danh sách các mặt hàng cần mua, theo dõi thực phẩm đã có trong tủ lạnh, cũng như lên kế hoạch cho các bữa ăn hàng ngày sao cho tiết kiệm và khoa học. Ứng dụng “Đi chợ tiện lợi” được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề đó bằng cách hỗ trợ người dùng quản lý toàn bộ quy trình mua sắm và tiêu thụ thực phẩm một cách thông minh và hiệu quả.

Cụ thể, ứng dụng cho phép người dùng tạo và chia sẻ danh sách mua sắm với các thành viên trong gia đình, giúp phối hợp việc mua hàng và tránh trùng lặp. Người dùng có thể lưu trữ thông tin thực phẩm trong tủ lạnh, theo dõi ngày hết hạn và nhận thông báo nhắc nhở khi thực phẩm sắp hỏng. Hệ thống hỗ trợ lên kế hoạch bữa ăn theo ngày hoặc tuần, đồng thời đề xuất món ăn dựa trên các nguyên liệu sẵn có, giúp người dùng tận dụng thực phẩm hiệu quả hơn.

Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép quản lý công thức nấu ăn yêu thích, tìm kiếm và phân loại thực phẩm, cũng như cung cấp báo cáo thống kê về hoạt động mua sắm và tiêu thụ, giúp người dùng theo dõi thói quen chi tiêu và cải thiện chế độ dinh dưỡng.

Để đảm bảo hoạt động ổn định và đầy đủ chức năng, hệ thống yêu cầu phát triển server lưu trữ dữ liệu, dịch vụ web xử lý yêu cầu từ ứng dụng di động, chức năng quản trị dành cho admin, cũng như giao diện người dùng thân thiện và push notification thông minh. Toàn bộ ứng dụng được phát triển theo hướng đa nền tảng, đảm bảo khả năng sử dụng linh hoạt trên nhiều thiết bị di động khác nhau.

1.2 Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán

Nghệp vụ	Input	Process	Output
1. Tạo danh sách mua sắm	- Thực phẩm (tên, số lượng, đơn vị) - Người đảm nhận (trong group)	- Kiểm tra thực đơn gợi ý món - Lưu danh sách vào CSDL - Gửi thông báo	- Danh sách được tạo - Thông báo gửi đi
2. Tạo thực đơn cho bữa ăn	- Ngày/bữa ăn - Danh sách món ăn - Thực phẩm trong bếp	- Gợi ý món phù hợp thực phẩm sẵn có - Lưu thực đơn vào CSDL	- Thực đơn mới - Gợi ý món ăn
3. Thêm thực phẩm vào bếp	- Tên, số lượng, đơn vị - Ngày hết hạn	- Kiểm tra trùng lặp - Nếu trùng → chỉnh sửa - Nếu mới → lưu CSDL	Thực phẩm mới được thêm vào danh sách bếp
4. Tạo công thức nấu ăn	- Tên món ăn - Nguyên liệu - Người tạo	- Kiểm tra thông tin hợp lệ - Lưu công thức vào CSDL	- Công thức mới được tạo - Sẵn sàng tìm kiếm
5. Tạo thực phẩm	- Tên thực phẩm - Danh mục	- Kiểm tra trùng tên - Lưu vào CSDL cá nhân	Thực phẩm cá nhân được tạo và thêm vào nhóm

Bảng 2: Chi tiết luồng xử lý các nghiệp vụ chính của ứng dụng

2 Đặc tả yêu cầu bài toán

2.1 Giới thiệu chung

Xác định các tác nhân của hệ thống

STT	Tên tác nhân	Mô tả tác nhân
1	Người dùng	Người sử dụng ứng dụng.
2	Quản trị viên	Quản trị viên quản lý hệ thống.

Bảng 3: Bảng liệt kê và mô tả các tác nhân trong hệ thống

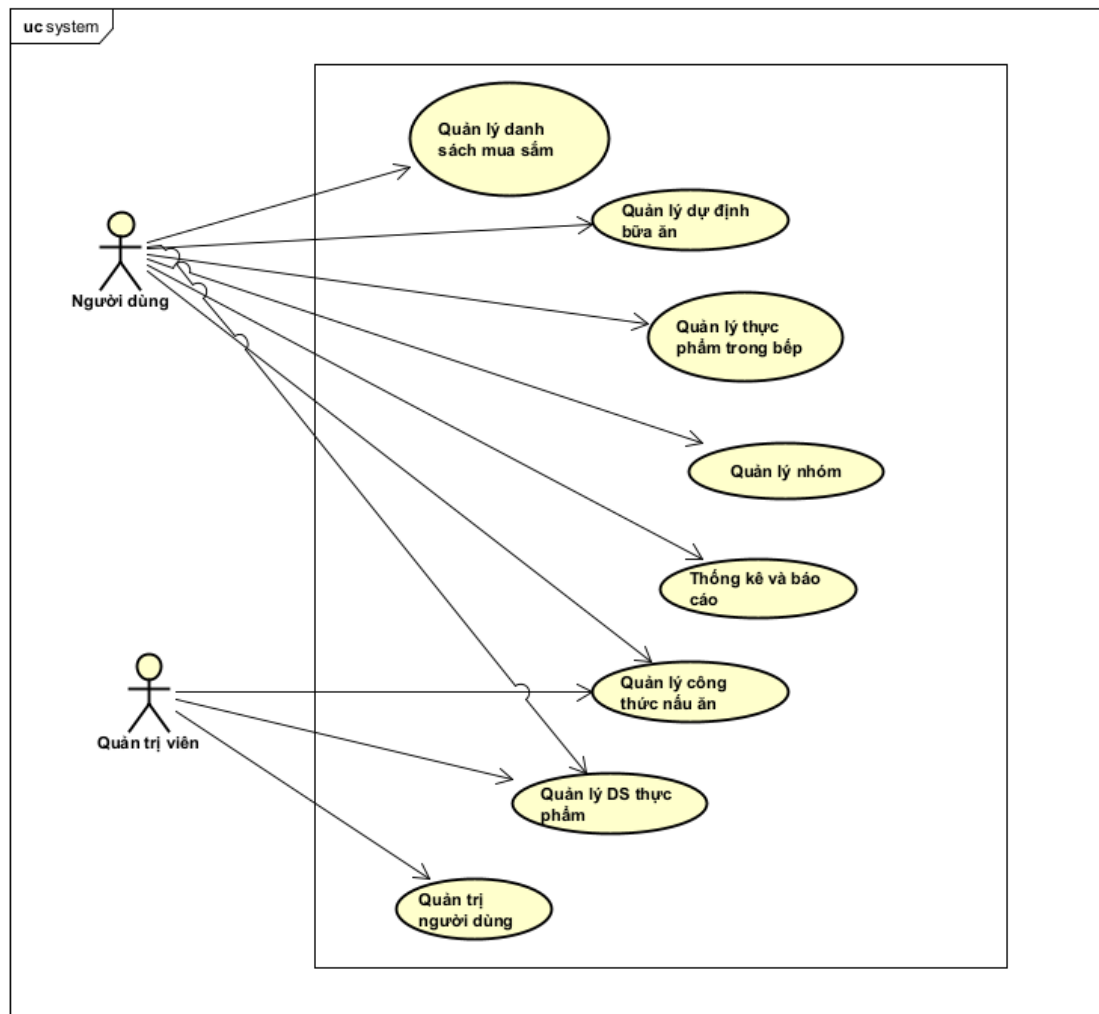
Xác định các ca sử dụng

STT	Mã UC	Tên Use Case	Mô tả Use Case	Tác nhân	Độ phức tạp
1	UC001	Quản lý danh sách mua sắm	Người dùng tạo, chỉnh sửa, xóa, theo dõi danh sách mặt hàng cần mua. Giao cho người dùng đi chợ.	Người dùng	Cao
2	UC002	Quản lý dự định bữa ăn	Người dùng lên kế hoạch bữa ăn theo ngày hoặc tuần.	Người dùng	Cao
3	UC003	Quản lý thực phẩm trong bếp	Người dùng nhập, chỉnh sửa, theo dõi thông tin thực phẩm tích trữ (tủ lạnh, bếp).	Người dùng	Thấp
4	UC004	Quản lý công thức nấu ăn	Người dùng lưu trữ và quản lý các công thức nấu ăn.	Người dùng, Quản trị viên	Trung bình
5	UC005	Quản lý danh sách thực phẩm	Người dùng quản lý danh sách các loại thực phẩm.	Người dùng, Quản trị viên	Trung bình
6	UC006	Quản lý nhóm	Người dùng tạo/xóa nhóm, thêm/xóa thành viên trong nhóm.	Người dùng	Thấp
7	UC007	Thống kê và báo cáo	Hệ thống tạo báo cáo về mua sắm và tiêu thụ thực phẩm.	Người dùng	Trung bình
8	UC008	Quản trị người dùng	Quản trị viên quản lý tài khoản người dùng.	Quản trị viên	Thấp
9	UC009	Xác thực và phân quyền	Người dùng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu.	Người dùng	Trung bình

Bảng 4: Bảng tổng hợp danh mục Use Case của hệ thống

2.2 Biểu đồ use case

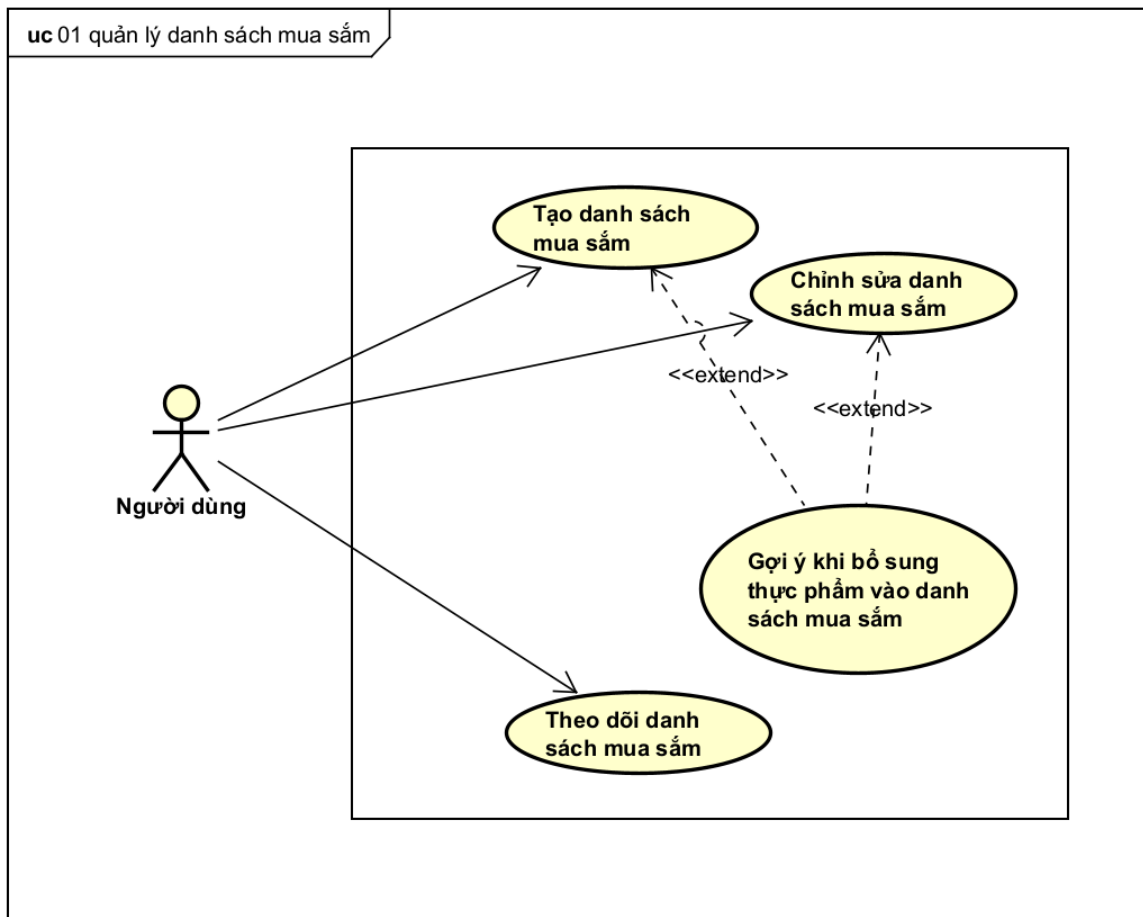
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan



Hình 1: Biểu đồ Use Case tổng quan của hệ thống

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã mức 2

Quản lý danh sách mua sắm



Hình 2: Biểu đồ Usecase quản lý danh sách mua sắm

Mã UC	UC001.1	Tên UC: Tạo danh sách mua sắm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào một group	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Điền thực phẩm cần mua
2	Người dùng	Chọn người đảm nhận
3	Người dùng	Hoàn thành tạo danh sách
4	Hệ thống	Lưu vào database
5	Hệ thống	Gửi thông báo cho người đảm nhận
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
1a	Hệ thống	Điều kiện: Trong group có thực đơn lên sẵn Hành động: Thực hiện Usecase UC001.4 (Gợi ý bổ sung thực phẩm)
Điều kiện sau	Danh sách mua sắm được tạo ra, người đảm nhiệm nhận được thông báo	

Bảng 5: Đặc tả ca sử dụng UC001.1: Tạo danh sách mua sắm

Mã UC	UC001.2	Tên UC: Chỉnh sửa danh sách mua sắm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Group đã có danh sách mua sắm tạo trước đó	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Nếu cần thêm thực phẩm mới, điền thực phẩm cần mua.
2	Người dùng	Nếu cần xóa thực phẩm có sẵn, chọn xóa thực phẩm.
3	Người dùng	Nếu cần chỉnh sửa thực phẩm có sẵn, sửa lại thông tin thực phẩm.
4	Người dùng	Nếu cần chỉnh sửa người đảm nhận, sửa lại trường người đảm nhận.
5	Người dùng	Hoàn thành chỉnh sửa danh sách.
6	Hệ thống	Update trong database.
7	Hệ thống	Gửi thông báo cho người đảm nhận và cả người đảm nhận cũ (nếu có).
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
1a	Hệ thống	Điều kiện: Trong group có thực đơn lên sẵn Hành động: Thực hiện Usecase UC001.4 (Gợi ý bổ sung thực phẩm)
Điều kiện sau	Danh sách mua sắm được chỉnh sửa, người đảm nhiệm nhận được thông báo	

Bảng 6: Đặc tả ca sử dụng UC001.2: Chỉnh sửa danh sách mua sắm

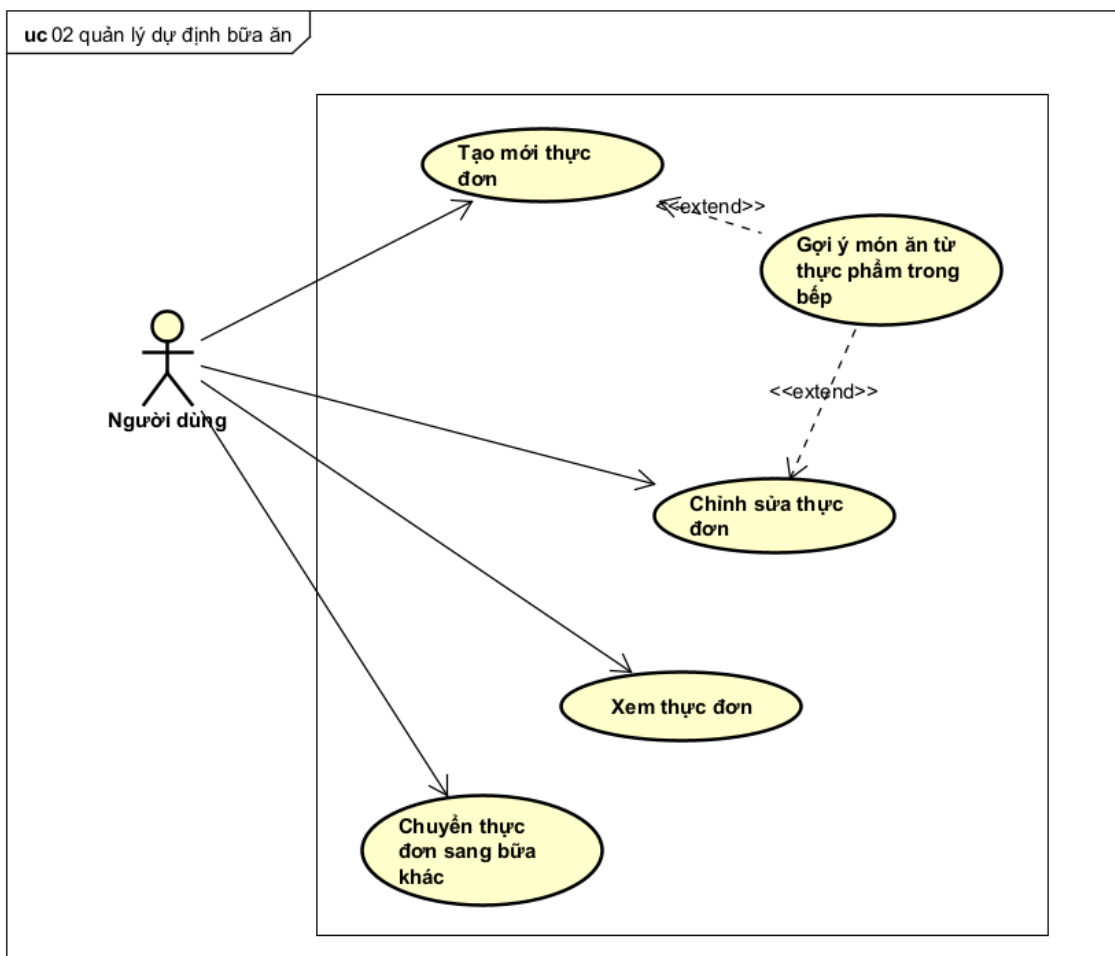
Mã UC	UC001.3	Tên UC: Theo dõi danh sách mua sắm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Group đã có danh sách mua sắm tạo trước đó	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Mở danh sách mua sắm (hiển thị dưới dạng check-list).
2	Người dùng	Tick chọn một mặt hàng khi đã mua.
3	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại nhập số lượng thực tế mua được.
4	Người dùng	Nhập số lượng thực tế và xác nhận.
5	Hệ thống	Ghi nhận số lượng thực tế đã mua: - Nếu số lượng thực tế = số lượng dự định → đánh dấu “đã mua”. - Nếu số lượng thực tế < số lượng dự định → đánh dấu “đã mua” và tạo thêm 1 mục cần mua là số lượng thực phẩm đó còn thiếu.
6	Người dùng	Lặp lại cho các mặt hàng khác.
7	Người dùng	Chọn hoàn thành đi chợ.
8	Người dùng	Gửi thông báo đến toàn group.
Điều kiện sau	Thông báo hoàn thành đi chợ được gửi đến toàn group	

Bảng 7: Đặc tả ca sử dụng UC001.3: Theo dõi danh sách mua sắm

Mã UC	UC001.4	Tên UC: Gợi ý bổ sung thực phẩm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đang cần thêm một mục vào danh sách mua sắm; Trong group của người dùng có “thực đơn lên sẵn”	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu: - Thực đơn đã lên lịch: Kiểm tra thực đơn cho những bữa sắp tới. - Công thức nấu ăn: Kiểm tra nguyên liệu cần dùng trong thực đơn đó. - Bếp: Kiểm tra nguyên liệu đó có trong bếp không.
2	Hệ thống	Kiểm tra điều kiện xem nguyên liệu đó có số lượng ít hơn hay khác đơn vị so với công thức hay không.
3	Hệ thống	Gợi ý thực phẩm nên bổ sung.
4	Người dùng	Chọn đồng ý để thêm thực phẩm vào danh sách mua sắm.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
2a	Hệ thống	Điều kiện: Nếu thực phẩm đó đã đủ hoặc thừa. Hành động: Quay lại bước 1 để tìm nguyên liệu tiếp theo.
4a	Hệ thống	Điều kiện: Người dùng không đồng ý thêm thực phẩm đó. Hành động: Quay lại bước 1 để tìm nguyên liệu tiếp theo.
Điều kiện sau	Thực phẩm cần mua được gợi ý cho người dùng	

Bảng 8: Đặc tả ca sử dụng UC001.4: Gợi ý khi bổ sung thực phẩm vào danh sách mua sắm

Quản lý dự định bữa ăn



Hình 3: Biểu đồ Usecase quản lý dự định bữa ăn

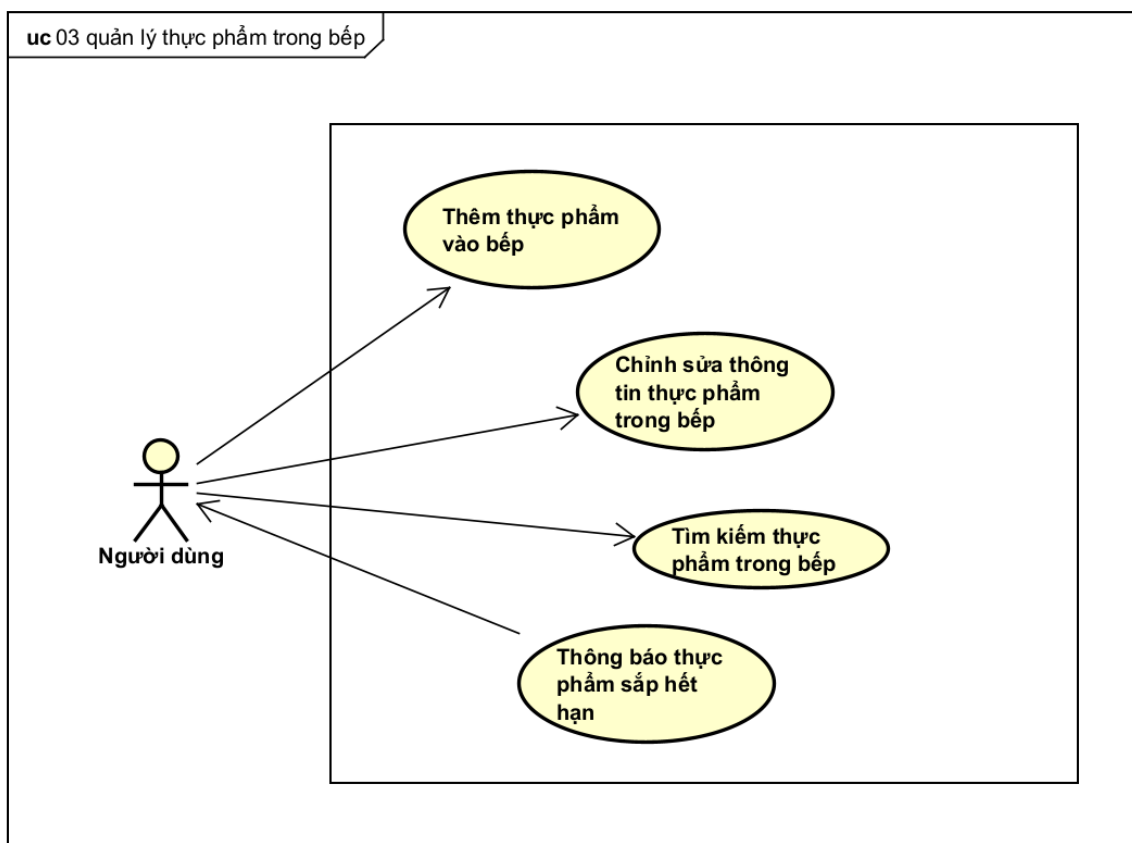
Mã UC	UC002.1	Tên UC: Tạo thực đơn mới
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào một group	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn bữa muốn tạo thực đơn.
2	Người dùng	Thêm từng món cho thực đơn.
3	Người dùng	Hoàn tất lên thực đơn.
4	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
2a	Hệ thống	Điều kiện: Nếu trong bếp có thực phẩm. Hành động: Kích hoạt Usecase UC002.3.
Điều kiện sau	Thực đơn mới được tạo ra	

Bảng 9: Đặc tả ca sử dụng UC002.1: Tạo thực đơn mới

Mã UC	UC002.3	Tên UC: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đang thêm món vào thực đơn, trong bếp đã có sẵn thực phẩm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Hệ thống	Kiểm tra: - Bếp: Kiểm tra các thực phẩm có sẵn trong bếp. - Thực đơn: Kiểm tra các món ăn sử dụng thực phẩm đó làm nguyên liệu chính.
2	Hệ thống	Gợi ý món ăn đó cho người dùng.
3	Người dùng	Đồng ý thêm món vào thực đơn.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
2a	Hệ thống	Điều kiện: Chọn không đồng ý thêm món ăn. Hành động: Quay lại bước 1 để gợi ý món ăn tiếp theo.
Điều kiện sau	Thực đơn mới được tạo ra	

Bảng 10: Đặc tả ca sử dụng UC002.3: Gợi ý món ăn từ thực phẩm trong bếp

Quản lý thực phẩm trong bếp



Hình 4: Biểu đồ Use Case quản lý thực phẩm trong bếp

Mã UC	UC003.1	Tên UC: Thêm thực phẩm vào bếp
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào một group	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn thêm thực phẩm.
2	Người dùng	Điền thông tin thực phẩm.
3	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
2a	Hệ thống	Điều kiện: Nếu trong bếp có thực phẩm. Hành động: Kích hoạt Usecase UC002.3.
Điều kiện sau	Thực phẩm mới được thêm vào trong bếp	

Bảng 11: Đặc tả ca sử dụng UC003.1: Thêm thực phẩm vào bếp

Mã UC	UC003.2	Tên UC: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Trong tủ lạnh đã có sẵn sản phẩm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn thực phẩm cần chỉnh sửa.
2	Người dùng	Chỉnh sửa thông tin thực phẩm (Chỉ chỉnh sửa số lượng và đơn vị).
3	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Thực phẩm được chỉnh sửa ở danh sách thực phẩm trong bếp	

Bảng 12: Đặc tả ca sử dụng UC003.2: Chỉnh sửa thực phẩm trong bếp

Mã UC	UC003.3	Tên UC: Xóa thực phẩm khỏi bếp
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Trong bếp đã có sẵn thực phẩm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn thực phẩm cần xóa.
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận xóa.
3	Người dùng	Xác nhận xóa.
4	Hệ thống	Xóa thực phẩm khỏi database.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
3a	Hệ thống	Điều kiện: Người dùng hủy bỏ Hành động: Quay lại danh sách thực phẩm
Điều kiện sau	Thực phẩm được xóa khỏi danh sách thực phẩm trong bếp	

Bảng 13: Đặc tả ca sử dụng UC003.3: Xóa thực phẩm khỏi bếp

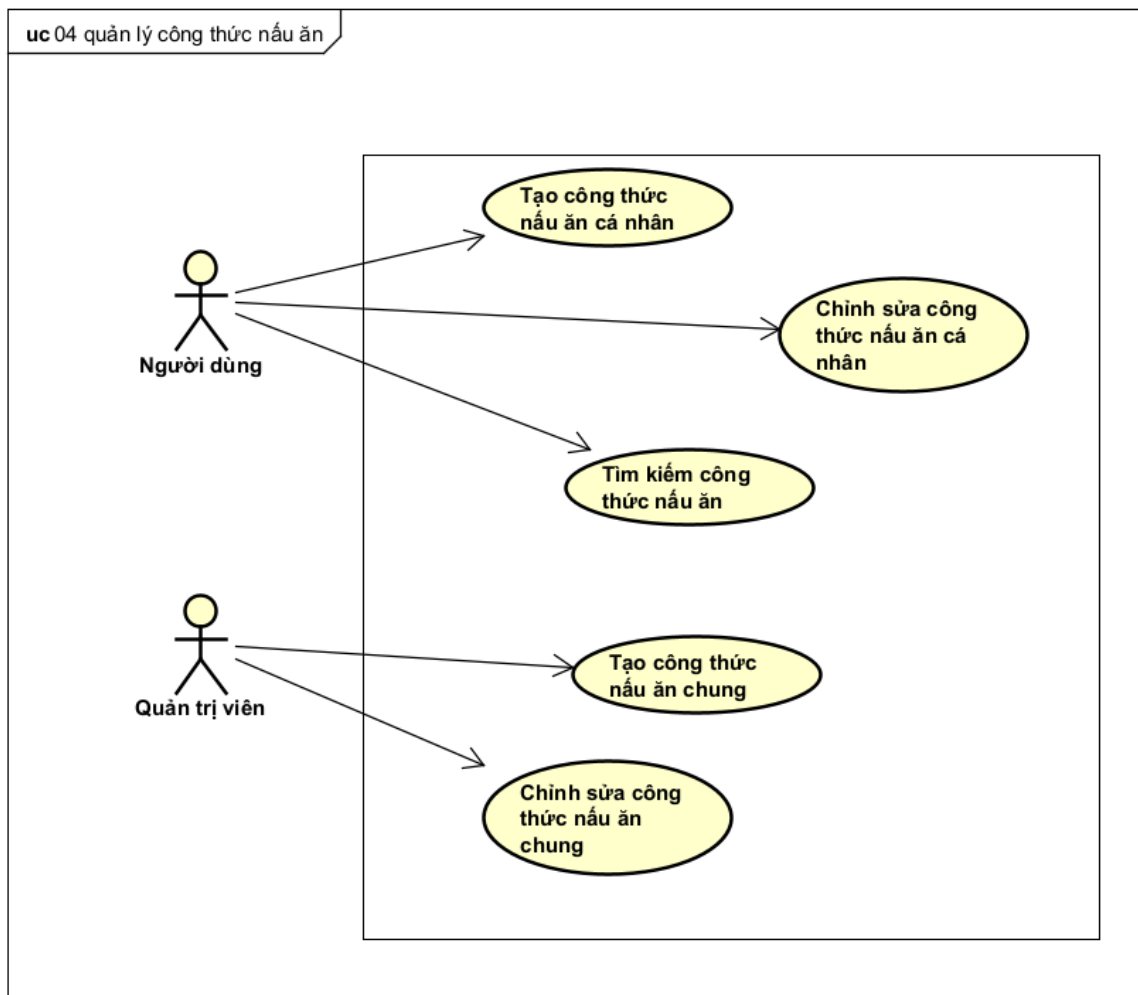
Mã UC	UC003.4	Tên UC: Nhắc nhở thực phẩm sắp hết hạn
Tác nhân	Hệ thống (tự động)	
Điều kiện trước	Trong bếp có thực phẩm với ngày hết hạn được thiết lập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Hệ thống	Kiểm tra định kỳ (mỗi ngày) danh sách thực phẩm trong bếp.
2	Hệ thống	Xác định các thực phẩm có ngày hết hạn trong vòng 3 ngày tới.
3	Hệ thống	Tạo thông báo đẩy (push notification) cho tất cả thành viên trong nhóm.
4	Hệ thống	Hiển thị nội dung thông báo theo template.
Điều kiện sau	Người dùng nhận được thông báo về thực phẩm sắp hết hạn	

Bảng 14: Đặc tả ca sử dụng UC003.4: Nhắc nhở thực phẩm sắp hết hạn

Mã UC	UC003.5	Tên UC: Xem danh sách thực phẩm trong bếp
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập và tham gia nhóm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Mở màn hình quản lý bếp.
2	Hệ thống	Hiển thị danh sách thực phẩm (tên, số lượng, đơn vị, ngày hết hạn, trạng thái).
3	Người dùng	Có thể lọc theo danh mục, sắp xếp theo ngày hết hạn.
Điều kiện sau	Danh sách thực phẩm được hiển thị	

Bảng 15: Đặc tả ca sử dụng UC003.5: Xem danh sách thực phẩm trong bếp

Quản lý công thức nấu ăn



Hình 5: Biểu đồ Use Case quản lý công thức nấu ăn

Mã UC	UC004.1	Tên UC: Tạo công thức nấu ăn chung
Tác nhân	Quản trị viên	
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Quản trị viên	Chọn tạo công thức nấu ăn chung.
2	Quản trị viên	Điền thông tin cho công thức nấu ăn mới.
3	Quản trị viên	Hoàn thành điền thông tin.
4	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Công thức nấu ăn chung mới được tạo ra	

Bảng 16: Đặc tả ca sử dụng UC004.1: Tạo công thức nấu ăn chung

Mã UC	UC004.2	Tên UC: Chỉnh sửa công thức nấu ăn
Tác nhân	Người dùng (công thức cá nhân), QTV (công thức chung)	
Điều kiện trước	Công thức nấu ăn đã tồn tại	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng/QTV	Chọn công thức nấu ăn cần chỉnh sửa.
2	Hệ thống	Hiển thị thông tin công thức hiện tại.
3	Người dùng/QTV	Chỉnh sửa các trường thông tin công thức.
4	Người dùng/QTV	Hoàn thành chỉnh sửa.
5	Hệ thống	Cập nhật dữ liệu vào database.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
1a	Hệ thống	Điều kiện: Người dùng không có quyền chỉnh sửa công thức (công thức chung hoặc công thức của nhóm khác) Hành động: Hiển thị thông báo lỗi
Điều kiện sau	Công thức nấu ăn được cập nhật	

Bảng 17: Đặc tả ca sử dụng UC004.2: Chỉnh sửa công thức nấu ăn

Mã UC	UC004.3	Tên UC: Tạo công thức nấu ăn cá nhân
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào nhóm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn tạo công thức nấu ăn cho nhóm.
2	Người dùng	Điền thông tin cho công thức nấu ăn mới.
3	Người dùng	Hoàn thành điền thông tin.
4	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Công thức nấu ăn cá nhân mới được tạo ra	

Bảng 18: Đặc tả ca sử dụng UC004.3: Tạo công thức nấu ăn cá nhân

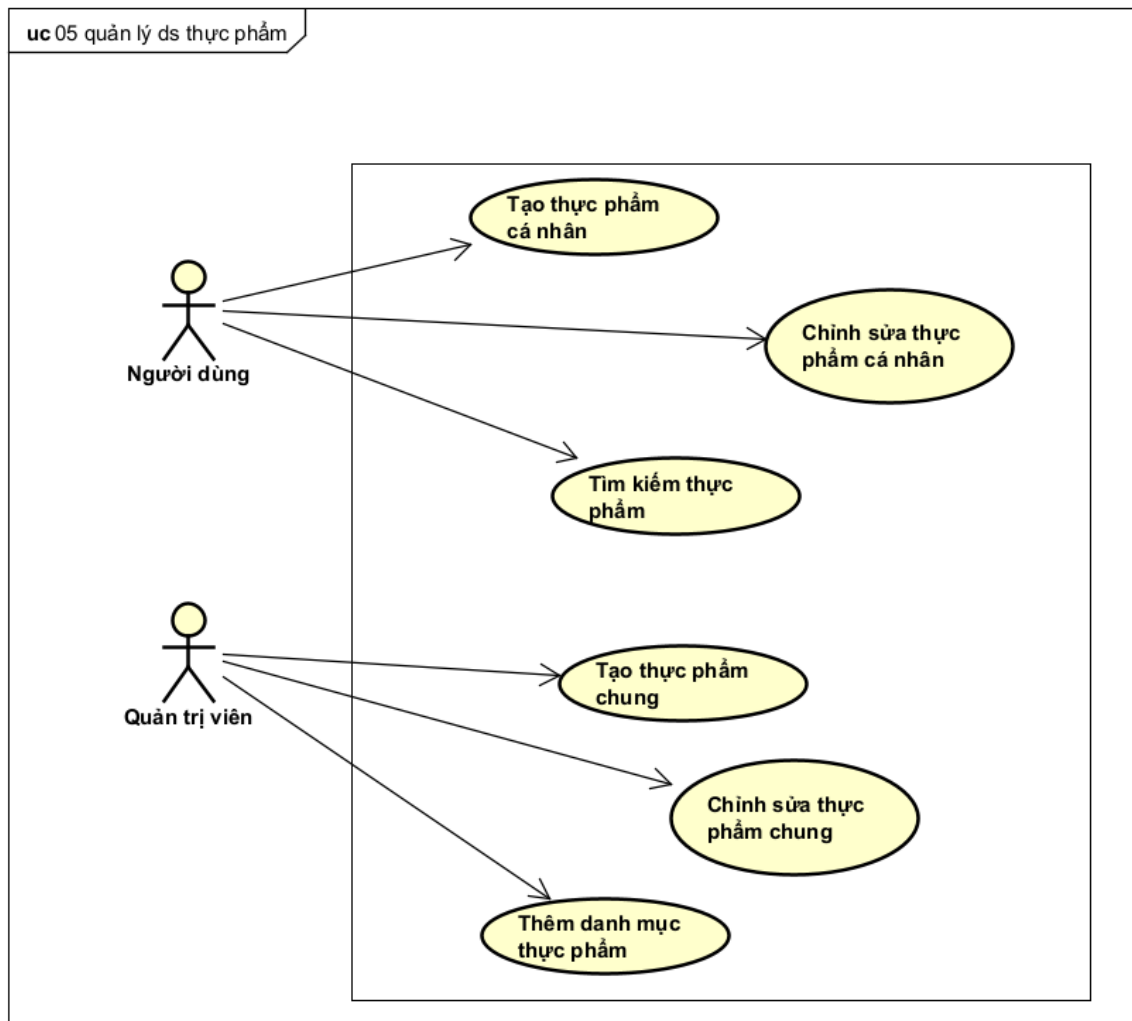
Mã UC	UC004.4	Tên UC: Xóa công thức nấu ăn
Tác nhân	Người dùng (công thức cá nhân), QTV (công thức chung)	
Điều kiện trước	Công thức nấu ăn đã tồn tại	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng/QTV	Chọn công thức nấu ăn cần xóa.
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận xóa.
3	Người dùng/QTV	Xác nhận xóa.
4	Hệ thống	Xóa công thức khỏi database.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
1a	Hệ thống	Điều kiện: Người dùng không có quyền xóa công thức Hành động: Hiển thị thông báo lỗi
3a	Hệ thống	Điều kiện: Người dùng/QTV hủy bỏ Hành động: Quay lại danh sách công thức
Điều kiện sau	Công thức nấu ăn được xóa khỏi hệ thống	

Bảng 19: Đặc tả ca sử dụng UC004.4: Xóa công thức nấu ăn

Mã UC	UC004.5	Tên UC: Tìm kiếm công thức món ăn
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Nhập vào thanh tìm kiếm tên món ăn hoặc nguyên liệu.
2	Hệ thống	Trả về danh sách món ăn.
Điều kiện sau	Trả về danh sách kết quả các món ăn	

Bảng 20: Đặc tả ca sử dụng UC004.5: Tìm kiếm công thức món ăn

Quản lý danh sách thực phẩm



Hình 6: Biểu đồ Use Case quản lý danh sách thực phẩm

Mã UC	UC005.1	Tên UC: Tạo thực phẩm cá nhân
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia vào nhóm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn thực phẩm mới cho nhóm.
2	Người dùng	Điền thông tin cho thực phẩm mới.
3	Hệ thống	Kiểm tra tên thực phẩm có trùng không.
4	Người dùng	Hoàn thành tạo thực phẩm mới.
5	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Thực phẩm cá nhân mới được tạo ra	

Bảng 21: Đặc tả ca sử dụng UC005.1: Tạo thực phẩm cá nhân

Mã UC	UC005.2	Tên UC: Tạo thực phẩm chung
Tác nhân	Quản trị viên	
Điều kiện trước	QTV đã đăng nhập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	QTV	Chọn tạo thực phẩm chung.
2	QTV	Điền đầy đủ thông tin thực phẩm.
3	Hệ thống	Kiểm tra tên thực phẩm có trùng không.
4	QTV	Hoàn thành tạo thực phẩm mới.
5	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Thực phẩm chung được tạo ra, có thể sử dụng bởi tất cả người dùng	

Bảng 22: Đặc tả ca sử dụng UC005.2: Tạo thực phẩm chung

Mã UC	UC005.3	Tên UC: Chỉnh sửa thực phẩm
Tác nhân	Người dùng (thực phẩm cá nhân), QTV (thực phẩm chung)	
Điều kiện trước	Thực phẩm đã tồn tại	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng/QTV	Chọn thực phẩm cần chỉnh sửa.
2	Hệ thống	Hiển thị thông tin hiện tại.
3	Người dùng/QTV	Chỉnh sửa các trường thông tin.
4	Hệ thống	Kiểm tra tên thực phẩm có trùng không.
5	Người dùng/QTV	Hoàn thành chỉnh sửa.
6	Hệ thống	Cập nhật dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Thông tin thực phẩm được cập nhật	

Bảng 23: Đặc tả ca sử dụng UC005.3: Chỉnh sửa thực phẩm

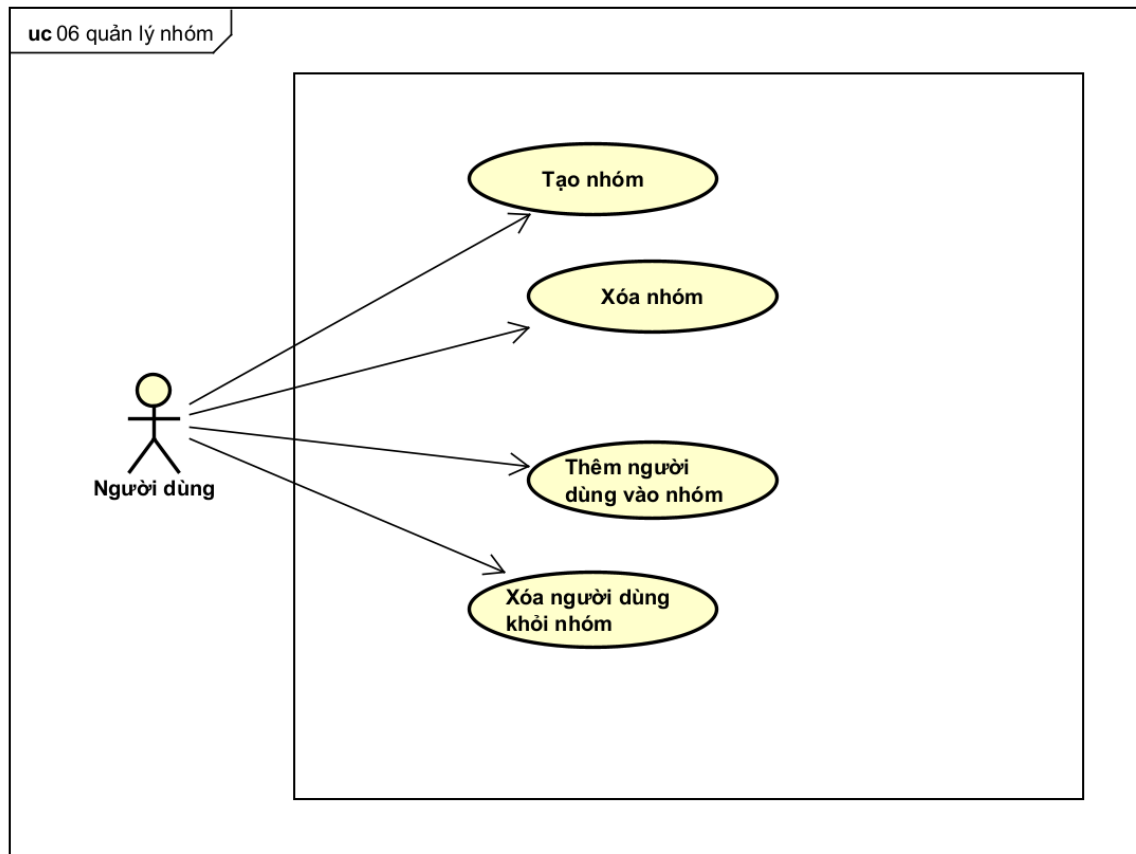
Mã UC	UC005.4	Tên UC: Xóa thực phẩm
Tác nhân	Người dùng (thực phẩm cá nhân), QTV (thực phẩm chung)	
Điều kiện trước	Thực phẩm đã tồn tại và không được sử dụng trong bất kỳ công thức hoặc bếp nào	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng/QTV	Chọn thực phẩm cần xóa.
2	Hệ thống	Kiểm tra xem thực phẩm có đang được sử dụng không.
3	Hệ thống	Hiển thị xác nhận xóa.
4	Người dùng/QTV	Xác nhận xóa.
5	Hệ thống	Xóa thực phẩm khỏi database.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
2a	Hệ thống	Điều kiện: Thực phẩm đang được sử dụng trong công thức hoặc bếp Hành động: Hiển thị thông báo không thể xóa
4a	Hệ thống	Điều kiện: Người dùng/QTV hủy bỏ Hành động: Quay lại danh sách thực phẩm
Điều kiện sau	Thực phẩm được xóa khỏi hệ thống	

Bảng 24: Đặc tả ca sử dụng UC005.4: Xóa thực phẩm

Mã UC	UC005.5	Tên UC: Tìm kiếm thực phẩm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Nhập từ khóa tìm kiếm (tên thực phẩm hoặc danh mục).
2	Hệ thống	Tìm kiếm trong thực phẩm chung và thực phẩm của nhóm.
3	Hệ thống	Hiển thị danh sách kết quả.
Điều kiện sau	Danh sách thực phẩm phù hợp được hiển thị	

Bảng 25: Đặc tả ca sử dụng UC005.5: Tìm kiếm thực phẩm

Quản lý nhóm



Hình 7: Biểu đồ Use Case quản lý nhóm

Mã UC	UC006.1	Tên UC: Tạo nhóm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn tạo nhóm mới.
2	Người dùng	Điền thông tin nhóm (tên nhóm, mô tả).
3	Người dùng	Hoàn thành tạo nhóm.
4	Hệ thống	Tạo nhóm và gán người dùng làm trưởng nhóm.
5	Hệ thống	Lưu dữ liệu vào database.
Điều kiện sau	Nhóm mới được tạo ra, người dùng trở thành trưởng nhóm	

Bảng 26: Đặc tả ca sử dụng UC006.1: Tạo nhóm

Mã UC	UC006.2	Tên UC: Thêm thành viên vào nhóm
Tác nhân	Trưởng nhóm hoặc thành viên có quyền	
Điều kiện trước	Nhóm đã tồn tại, người dùng là trưởng nhóm hoặc có quyền thêm thành viên	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn thêm thành viên.
2	Người dùng	Nhập email/số điện thoại của thành viên mới.
3	Hệ thống	Tìm kiếm tài khoản trong hệ thống.
4	Hệ thống	Hiển thị thông tin tài khoản tìm được.
5	Người dùng	Xác nhận thêm thành viên.
6	Hệ thống	Gửi lời mời tham gia nhóm.
7	Thành viên mới	Nhận thông báo và chấp nhận lời mời.
8	Hệ thống	Thêm thành viên vào nhóm.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
3a	Hệ thống	Điều kiện: Không tìm thấy tài khoản Hành động: Hiển thị thông báo “Không tìm thấy người dùng”
7a	Hệ thống	Điều kiện: Thành viên từ chối lời mời Hành động: Thông báo cho người gửi lời mời
Điều kiện sau	Thành viên mới được thêm vào nhóm, nhận được thông báo	

Bảng 27: Đặc tả ca sử dụng UC006.2: Thêm thành viên vào nhóm

Mã UC	UC006.3	Tên UC: Xóa thành viên khỏi nhóm
Tác nhân	Trưởng nhóm	
Điều kiện trước	Nhóm có ít nhất 2 thành viên	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Trưởng nhóm	Chọn thành viên cần xóa.
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận xóa.
3	Trưởng nhóm	Xác nhận xóa.
4	Hệ thống	Xóa thành viên khỏi nhóm.
5	Hệ thống	Gửi thông báo cho thành viên bị xóa.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
1a	Hệ thống	Điều kiện: Không thể xóa trưởng nhóm Hành động: Hiển thị thông báo lỗi
Điều kiện sau	Thành viên bị xóa khỏi nhóm, nhận được thông báo	

Bảng 28: Đặc tả ca sử dụng UC006.3: Xóa thành viên khỏi nhóm

Mã UC	UC006.4	Tên UC: Rời khỏi nhóm
Tác nhân	Người dùng (thành viên nhóm)	
Điều kiện trước	Người dùng là thành viên của nhóm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn rời khỏi nhóm.
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận.
3	Người dùng	Xác nhận rời nhóm.
4	Hệ thống	Xóa người dùng khỏi nhóm.
5	Hệ thống	Gửi thông báo cho các thành viên còn lại.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
3a	Hệ thống	Điều kiện: Người dùng là trưởng nhóm và nhóm có thành viên khác Hành động: Yêu cầu chuyển quyền trưởng nhóm trước
3b	Hệ thống	Điều kiện: Người dùng là thành viên duy nhất Hành động: Nhóm sẽ bị xóa
Điều kiện sau	Người dùng rời khỏi nhóm, các thành viên còn lại nhận được thông báo	

Bảng 29: Đặc tả ca sử dụng UC006.4: Rời khỏi nhóm

Mã UC	UC006.5	Tên UC: Chuyển quyền trưởng nhóm
Tác nhân	Trưởng nhóm	
Điều kiện trước	Nhóm có ít nhất 2 thành viên	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Trưởng nhóm	Chọn chuyển quyền.
2	Trưởng nhóm	Chọn thành viên mới làm trưởng nhóm.
3	Hệ thống	Hiển thị xác nhận.
4	Trưởng nhóm	Xác nhận.
5	Hệ thống	Cập nhật vai trò.
6	Hệ thống	Gửi thông báo cho tất cả thành viên.
Điều kiện sau	Quyền trưởng nhóm được chuyển cho thành viên khác	

Bảng 30: Đặc tả ca sử dụng UC006.5: Chuyển quyền trưởng nhóm

Mã UC	UC006.6	Tên UC: Xem thông tin nhóm
Tác nhân	Người dùng (thành viên nhóm)	
Điều kiện trước	Người dùng là thành viên của nhóm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Mở màn hình thông tin nhóm.
2	Hệ thống	Hiển thị thông tin (tên nhóm, trưởng nhóm, số thành viên, danh sách thành viên, ngày tạo).
Điều kiện sau	Thông tin nhóm được hiển thị	

Bảng 31: Đặc tả ca sử dụng UC006.6: Xem thông tin nhóm

Mã UC	UC006.7	Tên UC: Xóa nhóm
Tác nhân	Trưởng nhóm	
Điều kiện trước	Người dùng là trưởng nhóm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Trưởng nhóm	Chọn xóa nhóm.
2	Hệ thống	Hiển thị cảnh báo về việc xóa tất cả dữ liệu.
3	Trưởng nhóm	Xác nhận xóa.
4	Hệ thống	Xóa nhóm và dữ liệu liên quan.
5	Hệ thống	Gửi thông báo cho tất cả thành viên.
Điều kiện sau	Nhóm và tất cả dữ liệu liên quan bị xóa, thành viên nhận thông báo	

Bảng 32: Đặc tả ca sử dụng UC006.7: Xóa nhóm

Thống kê và báo cáo

Mã UC	UC007.1	Tên UC: Xem báo cáo mua sắm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia nhóm và có dữ liệu mua sắm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Mở màn hình báo cáo.
2	Người dùng	Chọn loại báo cáo “Mua sắm”.
3	Người dùng	Chọn khoảng thời gian (tuần/tháng/năm).
4	Hệ thống	Tính toán và hiển thị báo cáo (tổng số lần đi chợ, top 10 thực phẩm mua nhiều nhất, biểu đồ xu hướng, thành viên đi chợ nhiều nhất).
Điều kiện sau	Báo cáo mua sắm được hiển thị	

Bảng 33: Đặc tả ca sử dụng UC007.1: Xem báo cáo mua sắm

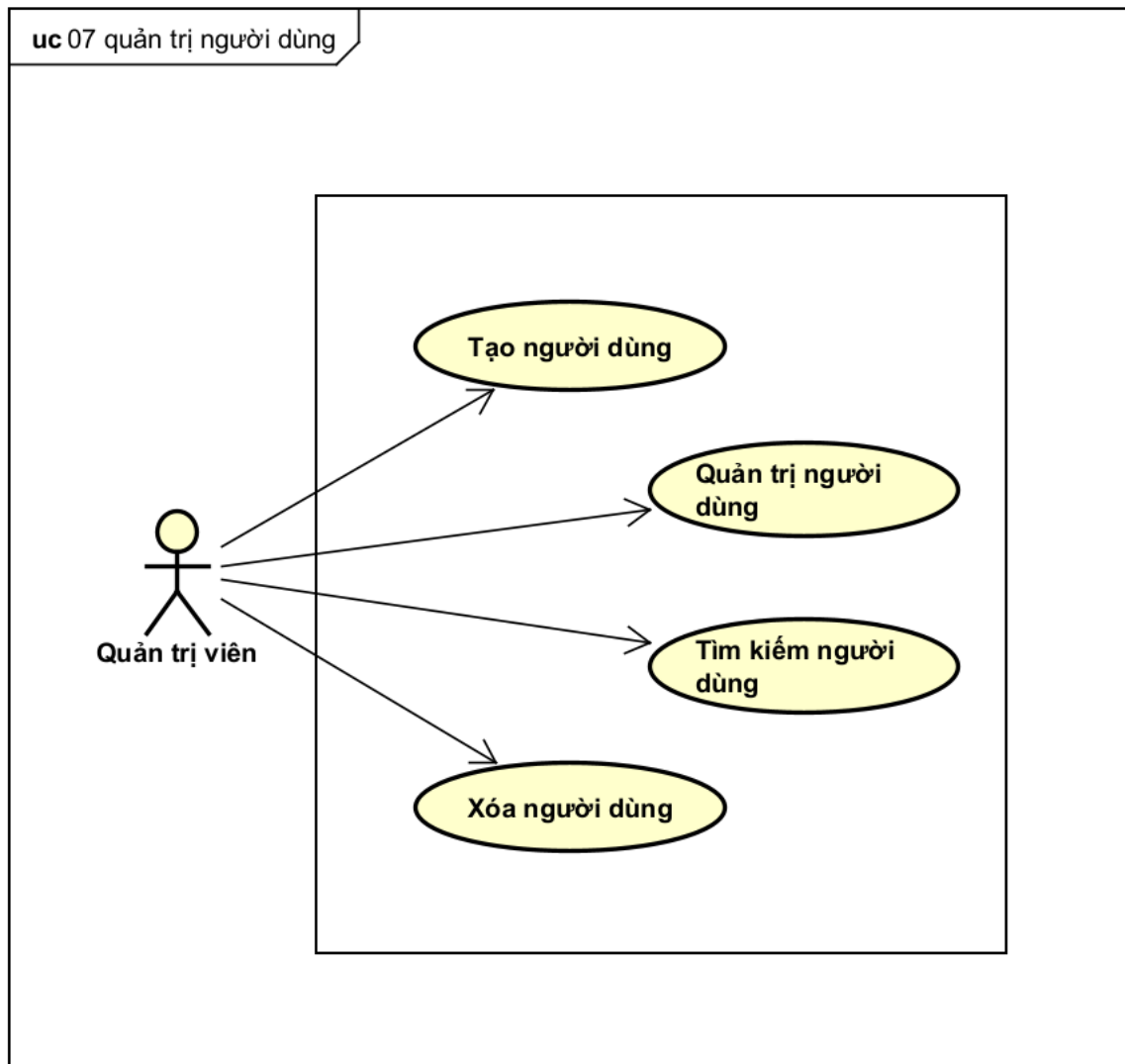
Mã UC	UC007.2	Tên UC: Xem báo cáo tiêu thụ thực phẩm
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia nhóm và có dữ liệu thực phẩm	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Mở màn hình báo cáo.
2	Người dùng	Chọn loại báo cáo “Tiêu thụ”.
3	Người dùng	Chọn khoảng thời gian (tuần/tháng/năm).
4	Hệ thống	Tính toán và hiển thị báo cáo (tổng số thực phẩm đã tiêu thụ, tỷ lệ lãng phí, top món ăn được nấu nhiều nhất, biểu đồ phân bổ danh mục).
Điều kiện sau	Báo cáo tiêu thụ được hiển thị	

Bảng 34: Đặc tả ca sử dụng UC007.2: Xem báo cáo tiêu thụ thực phẩm

Mã UC	UC007.3	Tên UC: Xem báo cáo thực đơn
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã tham gia nhóm và có dữ liệu thực đơn	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Mở màn hình báo cáo.
2	Người dùng	Chọn loại báo cáo “Thực đơn”.
3	Người dùng	Chọn khoảng thời gian (tuần/tháng).
4	Hệ thống	Hiển thị thống kê (tổng số bữa ăn đã lên lịch, tỷ lệ hoàn thành, món ăn phổ biến, thống kê theo bữa).
Điều kiện sau	Báo cáo thực đơn được hiển thị	

Bảng 35: Đặc tả ca sử dụng UC007.3: Xem báo cáo thực đơn

Quản trị người dùng



Hình 8: Biểu đồ Use Case quản lý người dùng

Mã UC	UC008.1	Tên UC: Xem danh sách người dùng
Tác nhân	Quản trị viên	
Điều kiện trước	QTV đã đăng nhập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	QTV	Mở màn hình quản lý người dùng.
2	Hệ thống	Hiển thị danh sách người dùng (ID, tên, email, số điện thoại, trạng thái, ngày đăng ký).
3	QTV	Có thể tìm kiếm, lọc theo trạng thái.
Điều kiện sau	Danh sách người dùng được hiển thị	

Bảng 36: Đặc tả ca sử dụng UC008.1: Xem danh sách người dùng

Mã UC	UC008.2	Tên UC: Khóa/Mở khóa tài khoản
Tác nhân	Quản trị viên	
Điều kiện trước	Tài khoản người dùng tồn tại	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	QTV	Chọn tài khoản cần khóa/mở khóa.
2	QTV	Chọn hành động (khóa/mở khóa).
3	Hệ thống	Hiển thị xác nhận.
4	QTV	Xác nhận.
5	Hệ thống	Cập nhật trạng thái tài khoản.
6	Hệ thống	Gửi email thông báo cho người dùng.
Điều kiện sau	Trạng thái tài khoản được thay đổi	

Bảng 37: Đặc tả ca sử dụng UC008.2: Khóa/Mở khóa tài khoản

Mã UC	UC008.3	Tên UC: Xóa tài khoản
Tác nhân	Quản trị viên	
Điều kiện trước	Tài khoản người dùng tồn tại	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	QTV	Chọn tài khoản cần xóa.
2	Hệ thống	Hiển thị cảnh báo về việc xóa dữ liệu.
3	QTV	Xác nhận xóa.
4	Hệ thống	Xóa tài khoản và dữ liệu liên quan.
5	Hệ thống	Ghi log hành động.
Điều kiện sau	Tài khoản và dữ liệu liên quan bị xóa	

Bảng 38: Đặc tả ca sử dụng UC008.3: Xóa tài khoản

Xác thực và phân quyền

Mã UC	UC009.1	Tên UC: Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Người dùng chưa có tài khoản	
Điều kiện trước	Không có	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn đăng ký tài khoản.
2	Người dùng	Điền thông tin (họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu, xác nhận mật khẩu).
3	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
4	Hệ thống	Kiểm tra email/số điện thoại đã tồn tại chưa.
5	Hệ thống	Gửi mã xác thực qua email/SMS.
6	Người dùng	Nhập mã xác thực.
7	Hệ thống	Xác thực mã và tạo tài khoản.
8	Hệ thống	Gửi email chào mừng.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
4a	Hệ thống	Điều kiện: Email/số điện thoại đã tồn tại Hành động: Hiển thị thông báo lỗi
6a	Hệ thống	Điều kiện: Mã không đúng hoặc hết hạn Hành động: Cho phép gửi lại mã
Điều kiện sau	Tài khoản mới được tạo, người dùng có thể đăng nhập	

Bảng 39: Đặc tả ca sử dụng UC009.1: Đăng ký tài khoản

Mã UC	UC009.2	Tên UC: Đăng nhập
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã có tài khoản	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Mở ứng dụng.
2	Người dùng	Nhập email và mật khẩu.
3	Hệ thống	Xác thực thông tin.
4	Hệ thống	Tạo token và lưu session.
5	Hệ thống	Chuyển người dùng vào màn hình chính.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
3a	Hệ thống	Điều kiện: Thông tin không đúng Hành động: Hiển thị thông báo lỗi
3b	Hệ thống	Điều kiện: Tài khoản bị khóa Hành động: Hiển thị thông báo tài khoản bị khóa
Điều kiện sau	Người dùng được xác thực và truy cập vào hệ thống	

Bảng 40: Đặc tả ca sử dụng UC009.2: Đăng nhập

Mã UC	UC009.3	Tên UC: Đăng xuất
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn đăng xuất.
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận.
3	Người dùng	Xác nhận.
4	Hệ thống	Xóa token và session.
5	Hệ thống	Chuyển về màn hình đăng nhập.
Điều kiện sau	Session bị xóa, người dùng về màn hình đăng nhập	

Bảng 41: Đặc tả ca sử dụng UC009.3: Đăng xuất

Mã UC	UC009.4	Tên UC: Quên mật khẩu
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã có tài khoản	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn “Quên mật khẩu”.
2	Người dùng	Nhập email đăng ký.
3	Hệ thống	Kiểm tra email có tồn tại không.
4	Hệ thống	Gửi mã xác thực qua email.
5	Người dùng	Nhập mã xác thực.
6	Hệ thống	Xác thực mã.
7	Người dùng	Nhập mật khẩu mới.
8	Hệ thống	Cập nhật mật khẩu.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
3a	Hệ thống	Điều kiện: Email không tồn tại Hành động: Hiển thị thông báo
5a	Hệ thống	Điều kiện: Mã không đúng Hành động: Cho phép thử lại (tối đa 3 lần)
Điều kiện sau	Mật khẩu được đặt lại	

Bảng 42: Đặc tả ca sử dụng UC009.4: Quên mật khẩu

Mã UC	UC009.5	Tên UC: Cập nhật thông tin cá nhân
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Mở màn hình thông tin cá nhân.
2	Hệ thống	Hiển thị thông tin hiện tại.
3	Người dùng	Chỉnh sửa thông tin (tên, số điện thoại, avatar).
4	Người dùng	Xác nhận cập nhật.
5	Hệ thống	Lưu thông tin mới.
Điều kiện sau	Thông tin cá nhân được cập nhật	

Bảng 43: Đặc tả ca sử dụng UC009.5: Cập nhật thông tin cá nhân

Mã UC	UC009.6	Tên UC: Đổi mật khẩu
Tác nhân	Người dùng	
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập	
Luồng thực thi chính		
STT	Thực hiện	Hành động
1	Người dùng	Chọn đổi mật khẩu.
2	Người dùng	Nhập mật khẩu hiện tại.
3	Hệ thống	Xác thực mật khẩu hiện tại.
4	Người dùng	Nhập mật khẩu mới và xác nhận.
5	Hệ thống	Kiểm tra mật khẩu mới hợp lệ.
6	Hệ thống	Cập nhật mật khẩu.
7	Hệ thống	Gửi email thông báo đổi mật khẩu.
Luồng thực thi mở rộng		
STT	Thực hiện	Hành động và Điều kiện
3a	Hệ thống	Điều kiện: Mật khẩu hiện tại không đúng Hành động: Hiển thị lỗi
5a	Hệ thống	Điều kiện: Mật khẩu mới không hợp lệ Hành động: Hiển thị yêu cầu
Điều kiện sau	Mật khẩu được thay đổi	

Bảng 44: Đặc tả ca sử dụng UC009.6: Đổi mật khẩu

2.3 Các yêu cầu phi chức năng

2.3.1 Tính dễ dùng

- Giao diện người dùng được thiết kế thân thiện, dễ hiểu, sử dụng được cho cả người dùng ít kinh nghiệm với công nghệ.
- Các thao tác như tạo, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cần rõ ràng và có xác nhận trước khi thực hiện.
- Khi người dùng nhập sai dữ liệu, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi cụ thể, dễ hiểu, gồm:
 - Mô tả lỗi (“Ngày hết hạn không hợp lệ”).
 - Gợi ý cách khắc phục (“Vui lòng nhập ngày hợp lệ theo định dạng DD/MM/YYYY”).
- Các biểu tượng và nút bấm có chú thích, gợi ý (tooltip, placeholder).
- Màu sắc, kích thước chữ, bố cục cần đảm bảo tính dễ đọc và nhất quán trên nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính bảng).

2.3.2 Hiệu năng

- Ứng dụng cần phản hồi các thao tác người dùng trong vòng 2 giây cho các chức năng cơ bản (tạo, sửa, xem danh sách, tìm kiếm).
- Tốc độ tải dữ liệu từ server phải đảm bảo mượt mà, không gây giật lag trong quá trình sử dụng.
- Cơ chế cache cục bộ được sử dụng để truy cập nhanh dữ liệu gần nhất khi thiết bị mất kết nối Internet.
- Hệ thống backend (server và CSDL) cần hỗ trợ tối thiểu 1000 người dùng đồng thời trong giai đoạn triển khai thử nghiệm.

2.3.3 Tính tin cậy

- Hệ thống phải lưu trữ dữ liệu an toàn, không bị mất khi người dùng tắt ứng dụng đột ngột hoặc mất mạng.
- Dữ liệu người dùng được đồng bộ lên server ngay khi có kết nối mạng trở lại.
- Cơ chế sao lưu (backup) dữ liệu định kỳ mỗi ngày.
- Tự động phục hồi (auto-reconnect) khi mất kết nối ngắn hạn.

2.3.4 Tính dễ bảo trì

- Mã nguồn được chia thành các module rõ ràng: frontend (giao diện), backend (API, xử lý logic), database (lưu trữ).
- Có tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình, và hướng dẫn lập trình viên mở rộng chức năng.
- Hệ thống được phát triển theo mô hình RESTful API, dễ dàng thay đổi hoặc mở rộng sang các nền tảng khác (web, desktop).
- Sử dụng công nghệ phổ biến, mã nguồn mở để dễ dàng bảo trì, cập nhật phiên bản.

2.3.5 Tính khả chuyển

- Ứng dụng được phát triển bằng công nghệ đa nền tảng (ví dụ: Flutter hoặc React Native), có thể chạy trên cả Android và iOS.
- Cấu hình hệ thống linh hoạt, dễ dàng triển khai trên nhiều môi trường (local, cloud).
- Dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu đám mây (ví dụ: Firebase, MongoDB Atlas hoặc MySQL Cloud).

2.3.6 Yêu cầu an toàn bảo mật

- Dữ liệu người dùng được mã hóa khi truyền giữa client và server (sử dụng HTTPS).
- Mật khẩu người dùng phải được lưu trữ dưới dạng mã hóa (hash + salt).
- Mỗi tài khoản người dùng chỉ được phép truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhóm mà họ thuộc về.

- Cơ chế phân quyền rõ ràng: người dùng, trưởng nhóm gia đình, quản trị viên.
- Hạn chế truy cập trái phép qua API (sử dụng JWT token hoặc OAuth2).

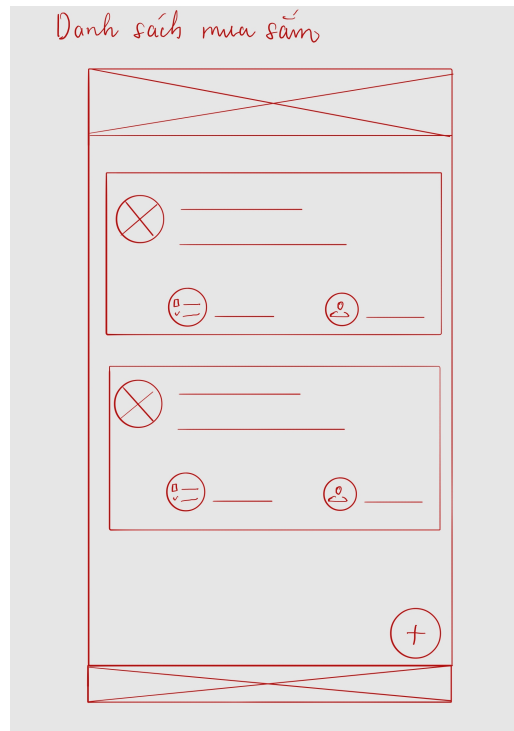
2.3.7 Yêu cầu về giao diện

- Giao diện người dùng (UI) được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, hỗ trợ chế độ Dark/Light mode.
- Có màn hình hướng dẫn sử dụng (onboarding) cho người dùng mới.
- Toàn bộ giao diện phải hiển thị tốt trên màn hình từ 5–10 inch (smartphone, tablet).
- Các biểu tượng, màu sắc và font chữ thống nhất với bộ nhận diện thương hiệu của ứng dụng.

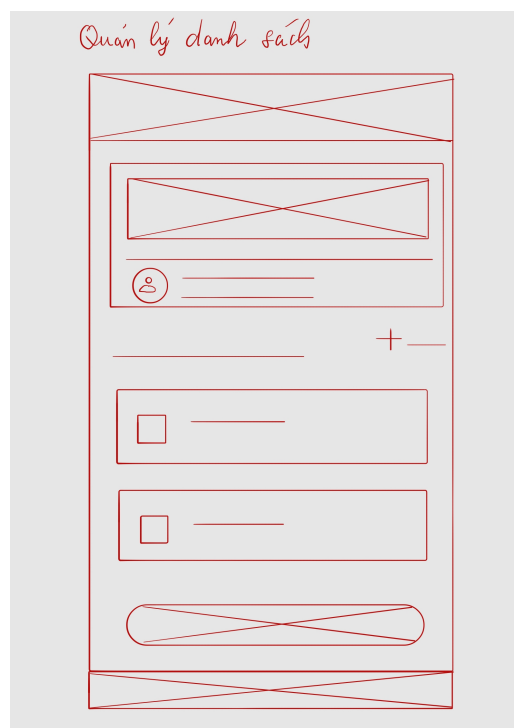
3 Thiết kế giao diện

3.1 Thiết kế giao diện low-fidelity / mid-fidelity prototype

3.1.1 UC1: Quản lý danh sách mua sắm

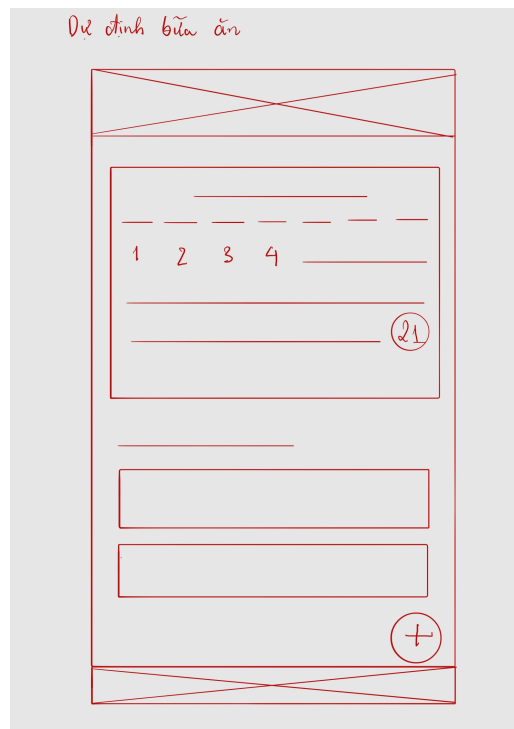


Hình 9: Thiết kế giao diện cho UC1: Xem các danh sách mua sắm



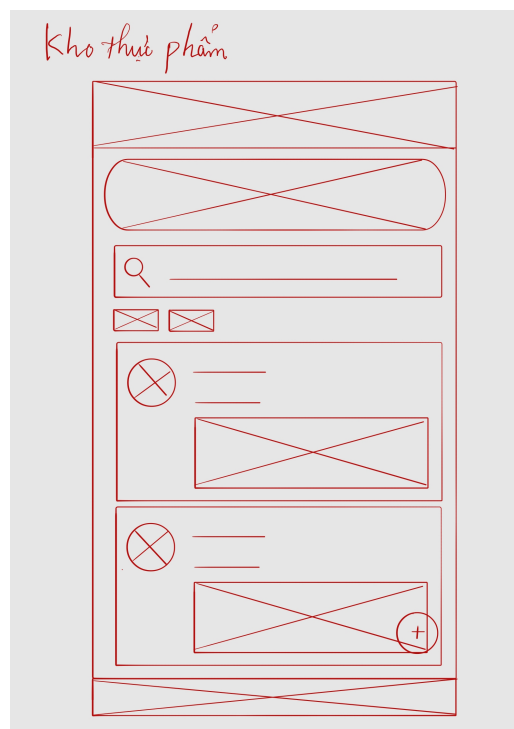
Hình 10: Thiết kế giao diện cho UC1: Quản lý danh sách mua sắm

3.1.2 UC2: Quản lý dự định bữa ăn



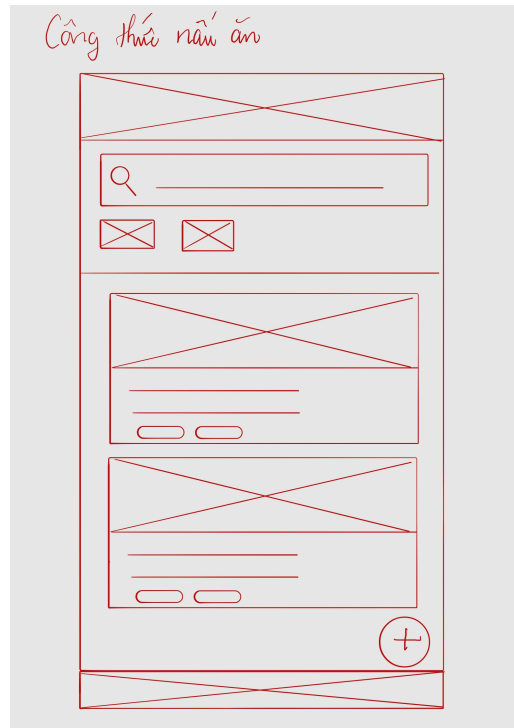
Hình 11: Thiết kế giao diện cho UC2: Quản lý dự định bữa ăn

3.1.3 UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp



Hình 12: Thiết kế giao diện cho UC3: Quản lý thực phẩm trong bếp

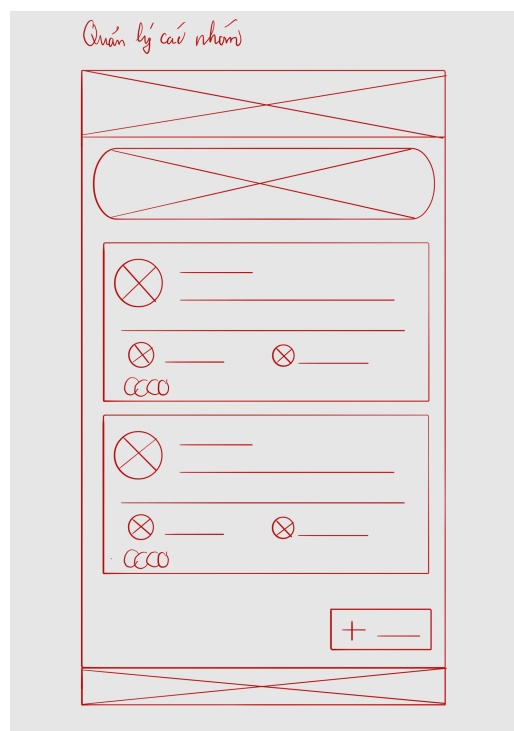
3.1.4 UC4: Quản lý công thức nấu ăn



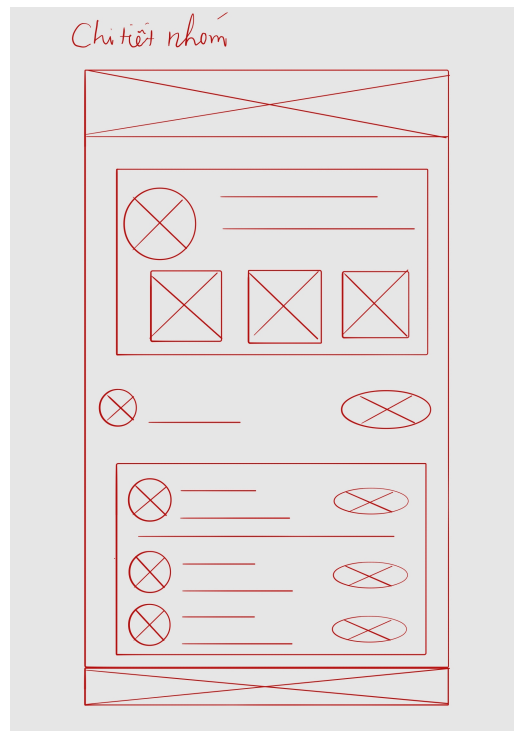
Hình 13: Thiết kế giao diện cho UC4: Quản lý công thức nấu ăn

3.1.5 UC5: Quản lý danh sách thực phẩm

3.1.6 UC6: Quản lý nhóm

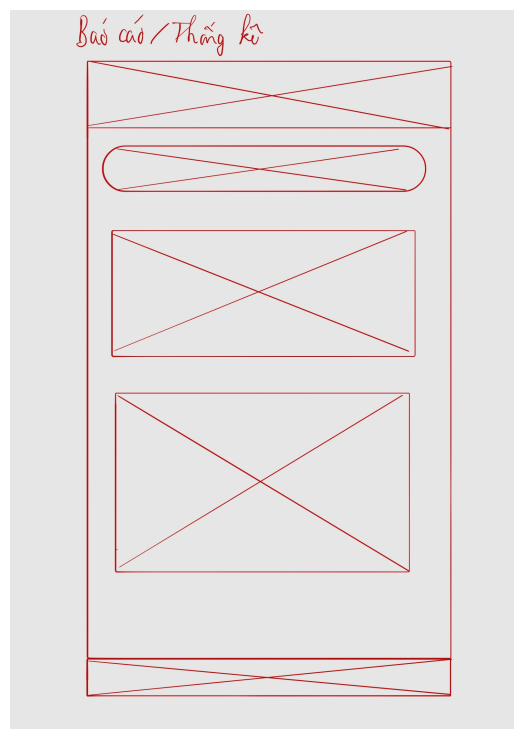


Hình 14: Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm



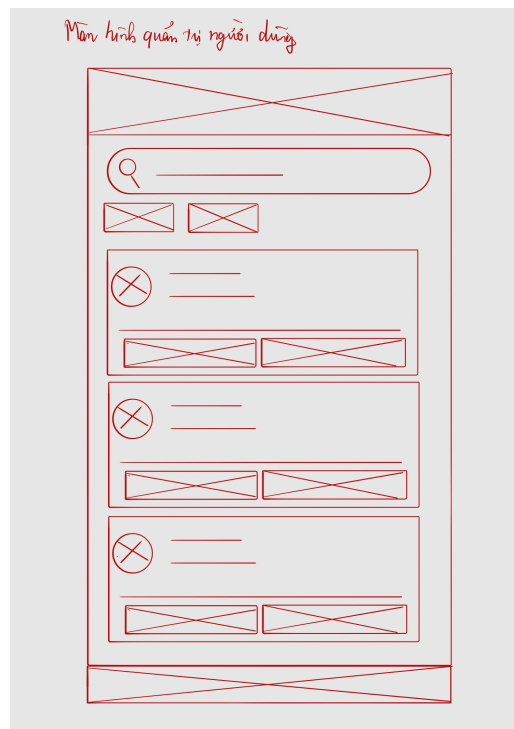
Hình 15: Thiết kế giao diện cho UC6: Quản lý nhóm - chi tiết nhóm

3.1.7 UC7: Thống kê và báo cáo



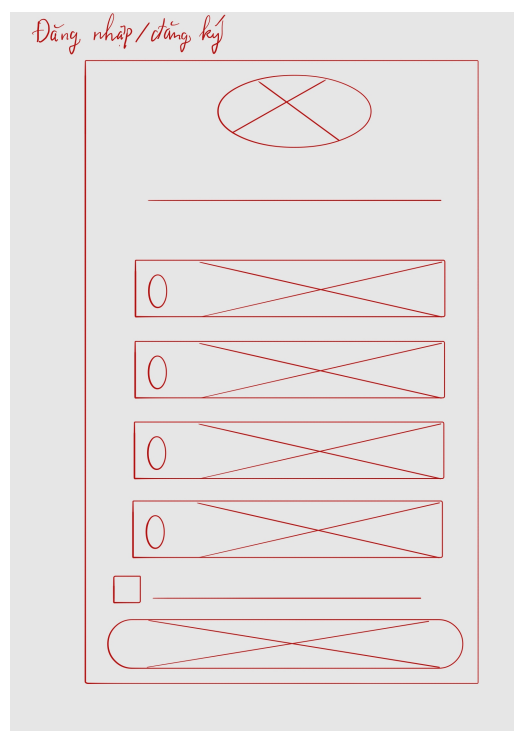
Hình 16: Thiết kế giao diện cho UC7: Thống kê và báo cáo

3.1.8 UC8: Quản trị người dùng

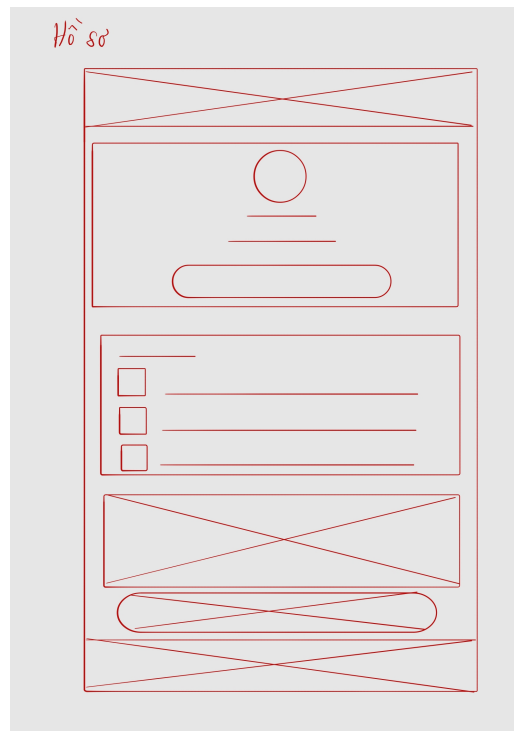


Hình 17: Thiết kế giao diện cho UC8: Quản trị người dùng

3.1.9 UC9: Xác thực



Hình 18: Thiết kế giao diện cho UC9: Đăng ký/đăng nhập



Hình 19: Thiết kế giao diện cho UC9: Quản lý hồ sơ cá nhân

3.2 Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng (high-fidelity)

Trong giai đoạn này, nhóm đã tiến hành chuyển đổi từ các bản thiết kế low-fidelity sang giao diện hoàn chỉnh (high-fidelity) bằng framework React Native. Toàn bộ giao diện tuân thủ quy chuẩn Material Design 3, tập trung vào trải nghiệm người dùng mượt mà và trực quan.

3.2.1 Hệ thống Theme và Styles tổng thể

Trước khi đi vào chi tiết các màn hình, hệ thống Styles được định nghĩa nhất quán để đảm bảo tính thẩm mỹ của thương hiệu:

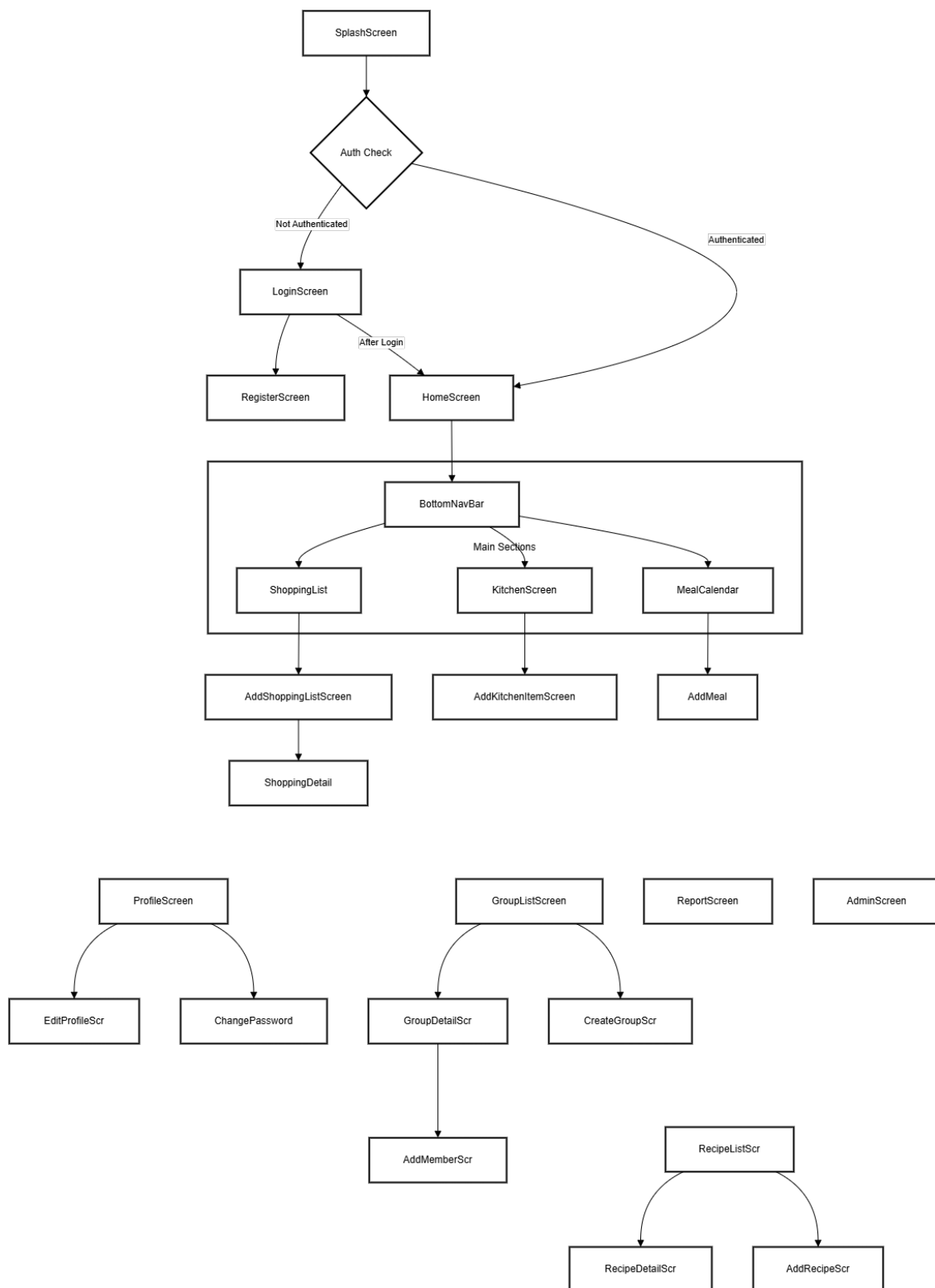
- **Màu sắc (Color System):** Sử dụng bảng màu Material 3 với màu chủ đạo là Đỏ táo (Primary: #C93C3C) tượng trưng cho thực phẩm tươi và sự ấm cúng, kết hợp với các màu bổ trợ như Tím nho (Secondary: #5C3D99) và Xanh lá (Accent: #4CAF50) cho các thông báo trạng thái tươi mới.
- **Typography:** Sử dụng bộ font **Nunito** với các biến thể từ Regular đến ExtraBold, phù hợp với ứng dụng dạng Lifestyle và Food.
- **Spacing & Shadow:** Sử dụng đơn vị cơ sở 4px và hệ thống Elevation của Material Design để tạo chiều sâu cho các thành phần Card và Surface.

3.2.2 Kỹ thuật điều hướng (Navigation)

Ứng dụng không sử dụng thư viện điều hướng thông thường mà triển khai giải pháp **Custom Navigation Hook** kết hợp với *History Stack*:

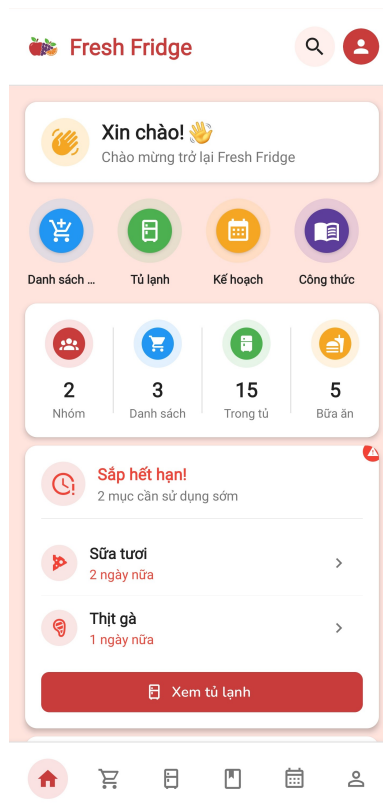
- **Cơ chế:** Quản lý mảng lịch sử (History Array) để thực hiện các thao tác `navigate`, `goBack` và `reset`.
- **Hiệu ứng:** Sử dụng *Animated API* để tạo hiệu ứng Fade và Scale (0.95x) khi chuyển màn hình với thời gian trễ 300ms.

3.2.3 Sơ đồ điều hướng



Hình 20: Sơ đồ điều hướng của ứng dụng

3.2.4 Chi tiết thiết kế các màn hình theo Use Case



Hình 21: Thiết kế giao diện trang chủ

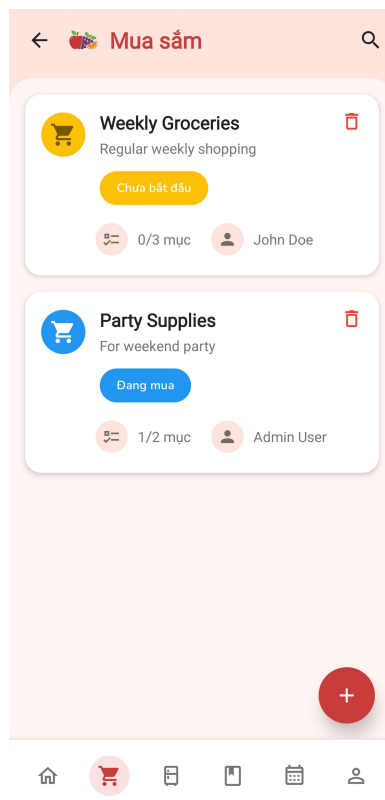
1. Nhóm UC-01: Quản lý danh sách mua sắm Màn hình này cho phép người dùng theo dõi và thực hiện các kế hoạch mua sắm của gia đình.

- **Cấu trúc cây Component:**

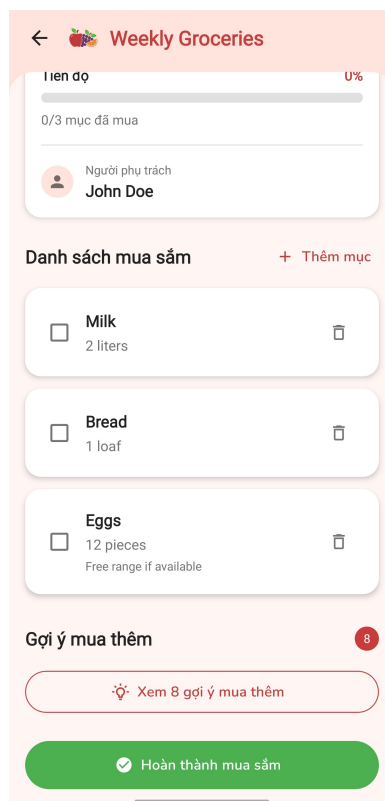
- SafeAreaView → Custom Header (Logo + Title)
- ScrollView → Danh sách các ShoppingCart
- Trong mỗi ShoppingCart: Avatar (Người đảm nhận) + ProgressBar (Tiến độ mua sắm) + Chip (Trạng thái)
- FAB (Floating Action Button): Nút tạo mới danh sách

- **Xử lý cử chỉ và Input:**

- **Gestures:** Sử dụng *Pull-to-refresh* để đồng bộ dữ liệu mua sắm từ server backend.
- **Interactions:** Khi người dùng tick vào vật phẩm, hệ thống kích hoạt hộp thoại nhập số lượng thực tế. Nếu số lượng mua ít hơn dự định, hệ thống tự động tách mục mới cho phần thiếu.



Hình 22: Thiết kế trang quản lý danh sách mua sắm - 1



Hình 23: Thiết kế giao diện chi tiết danh sách mua sắm - 2

Hình 24: Thiết kế giao diện chi tiết danh sách mua sắm - 3

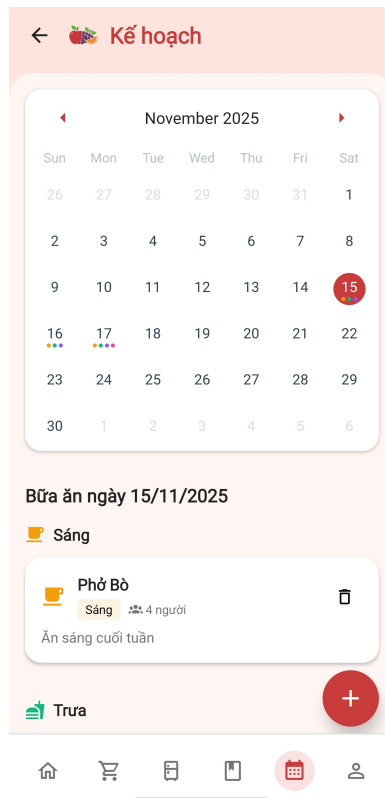
3. Nhóm UC-02: Quản lý dự định bữa ăn Giao diện lịch biểu giúp người dùng lên kế hoạch ăn uống khoa học.

- **Cấu trúc cây Component:**

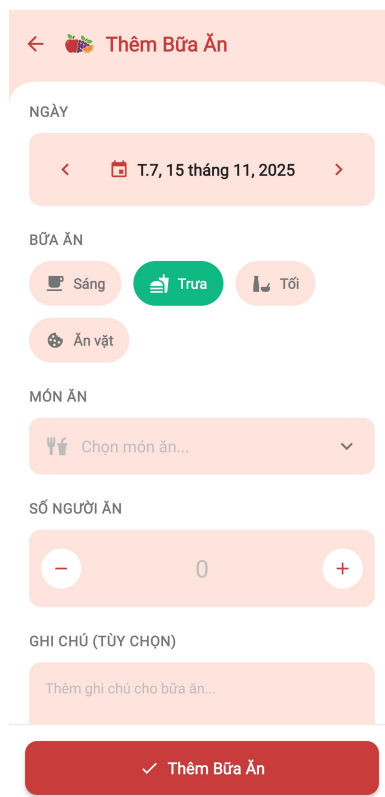
- **Calendar** (Thư viện *react-native-calendars*): Hiển thị lịch tháng với các dấu chấm (*Dots*) đánh dấu bữa ăn.
- **SelectedDateSection**: Hiển thị chi tiết bữa sáng, trưa, tối của ngày được chọn.
- **MealCard**: Chứa icon loại bữa ăn, tên món ăn và nút xóa.

- **Xử lý cử chỉ và Input:**

- **Gestures**: Vuốt ngang trên Calendar để chuyển tháng; Chạm vào một ngày để cập nhật danh sách bữa ăn bên dưới thông qua sự kiện `onDayPress`.
- **Interactions**: Nhấn vào FAB "+" để mở màn hình chọn công thức nấu ăn thêm vào thực đơn ngày đang chọn.



Hình 25: Thiết kế giao diện quản lý dự định bữa ăn - 1



Hình 26: Thiết kế giao diện quản lý dự định bữa ăn - 2

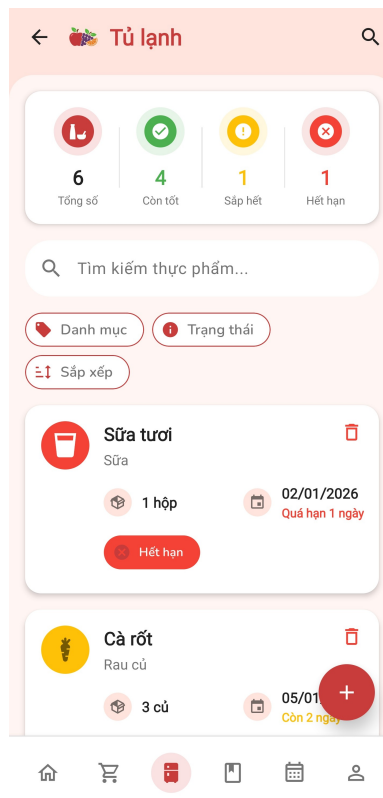
2. Nhóm UC-03: Quản lý thực phẩm trong bếp Giao diện quản lý kho lương thực hiện có với cảnh báo hạn sử dụng thông minh.

- **Cấu trúc cây Component:**

- **View.filterSection:** Gồm Searchbar và hàng Menu lọc (Danh mục, Trạng thái, Sắp xếp).
- **ScrollView → GridContainer:** Hiển thị các ItemCard theo dạng lưới 2 cột.
- Trong mỗi ItemCard: Hình ảnh thực phẩm + ExpiryRow (Icon lịch + Text ngày hết hạn).

- **Xử lý cử chỉ và Input:**

- **User Input:** Searchbar xử lý sự kiện `onChangeText` để lọc danh sách thực phẩm theo thời gian thực.
- **Gestures:** Chạm giữ (Long press) vào một thực phẩm để mở menu thao tác nhanh (Sửa/Xóa).
- **Visual Style:** Màu sắc của nhãn trạng thái (*Chip*) thay đổi linh hoạt: Xanh (> 3 ngày), Cam (Sắp hết hạn), Đỏ (Đã hết hạn).



Hình 27: Thiết kế giao diện quản lý thực phẩm trong bếp - 1

Hình 28: Thiết kế giao diện quản lý thực phẩm trong bếp - 2

4. Nhóm UC-04: Quản lý công thức nấu ăn Giao diện quản lý kho công thức nấu ăn.

- **Cấu trúc cây Component:**

- `SafeAreaView` → Header: Nút Back + Logo + Tiêu đề “Công thức”.
- `View.searchContainer`: `Searchbar` (`react-native-paper`) cho phép tìm kiếm công thức theo tên.
- `View.filterContainer`: Hàng các Menu lọc gồm:
 - * Chip “Loại” (COMMON/PERSONAL)
 - * Chip “Độ khó” (Dễ/Trung bình/Khó)
 - * Chip “Sắp xếp” (Mới nhất/Đánh giá/Thời gian/Tên)
- `FlatList` → `GridContainer`: Hiển thị các `RecipeCard` theo dạng lưới 2 cột với `infinite scroll`.
- Trong mỗi `RecipeCard`:
 - * `Image`: Hình ảnh món ăn (hoặc placeholder icon `silverware-fork-knife`).
 - * `Text.recipeName`: Tên công thức.
 - * `StatsRow`: Icon + thời gian tổng | Icon sao + rating | Icon người + servings.
 - * `ChipsRow`: `DifficultyChip` + `PersonalChip` (nếu là công thức cá nhân).
 - * `IconButton.delete`: Nút xóa (chỉ hiện với PERSONAL).
- FAB: Floating Action Button màu primary để thêm công thức mới.
- `BottomNavBar`: Tab “recipe” đang active.

- **Xử lý cử chỉ và Input:**

- **User Input:** Searchbar xử lý `onChangeText` để lọc công thức theo thời gian thực.
- **Filter Menus:** Nhấn vào Chip mở Menu dropdown với các tùy chọn lọc.
- **Infinite Scroll:** `FlatList` gọi `fetchNextPage()` khi scroll đến cuối danh sách.
- **Navigation:** Nhấn vào `RecipeCard` gọi `onRecipePress(recipeId)` để xem chi tiết.
- **Delete Action:** Nhấn nút xóa hiển thị `Alert.alert` xác nhận trước khi gọi `deleteRecipeMutate`.
- **Pull-to-refresh:** `RefreshControl` cho phép kéo xuống để reload danh sách.

- **Visual Style:**

- **Màu sắc độ khó (`DifficultyChip`):**
 - * Xanh lá (`#66BB6A`) - Dễ (EASY)
 - * Cam (`#FFA726`) - Trung bình (MEDIUM)
 - * Đỏ (`#EF5350`) - Khó (HARD)
- **Personal Badge:** Chip viền outline với text "Cá nhân" cho công thức riêng của nhóm.
- **Rating Display:** Icon sao màu vàng + điểm đánh giá (0-5) + số lượt đánh giá.
- **Time Format:** Hiển thị tổng thời gian (`prepTime` + `cookTime`) theo định dạng "X giờ Y phút" hoặc "X phút".

- **State Management:**

- `searchQuery`: Chuỗi tìm kiếm công thức.
- `selectedType`: Lọc theo loại (`COMMON`/`PERSONAL`/`undefined`).
- `selectedDifficulty`: Lọc theo độ khó (`EASY`/`MEDIUM`/`HARD`/`undefined`).
- `sortBy`: Tiêu chí sắp xếp (`'createdAt'`, `'rating'`, `'prepTime'`, `'name'`).
- `useInfiniteRecipes`: React Query hook với infinite scroll pagination.

Màn hình Chi tiết công thức

- **Cấu trúc cây Component:**

- `SafeAreaView` → Header: Nút Back + “Chi tiết công thức” + nút Edit/Delete (chỉ `PERSONAL`).
- `ScrollView`:
 - * `Image`: Hình ảnh lớn của món ăn.
 - * `Card.InfoCard`: Tên + Mô tả + Tags + `StatsRow` (thời gian, servings, rating, difficulty).
 - * `Card.TimeDetails`: Hiển thị chi tiết thời gian chuẩn bị và thời gian nấu riêng biệt.
 - * `Card.MainIngredients`: Danh sách nguyên liệu chính với icon `food-variant`.
 - * `Card.SecondaryIngredients`: Danh sách nguyên liệu phụ với icon `food-apple`.
 - * `Card.Instructions`: Các bước làm được đánh số với icon `chef-hat`.

- **Data Display:**

- **Ingredients:** Phân loại thành `MAIN` và `SECONDARY`, hiển thị với bullet point màu sắc khác nhau.
- **Instructions:** Danh sách các bước được đánh số thứ tự.
- **Tags:** Hiển thị dạng `Chip compact` trong `tagsContainer`.

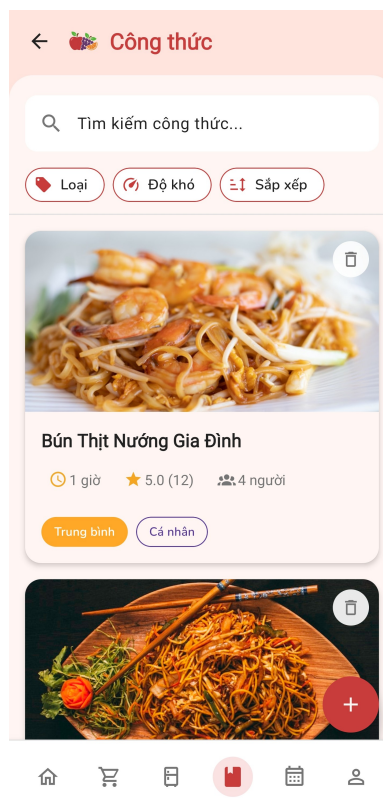
Màn hình Thêm/Sửa công thức (AddRecipeScreen)

- **Cấu trúc cây Component:**

- SafeAreaView → KeyboardAvoidingView: Đảm bảo form không bị che khi mở bàn phím.
- ScrollView chứa các section form:
 - * TextInput.name: Tên công thức (required).
 - * TextInput.description: Mô tả (multiline).
 - * TextInput.imageUrl: URL hình ảnh.
 - * Menu.type: Chọn loại (COMMON/PERSONAL).
 - * Menu.difficulty: Chọn độ khó (Dễ/Trung bình/Khó).
 - * Row: TextInput.prepTime + TextInput.cookTime + TextInput.servings.
 - * Section.mainIngredients: Danh sách nguyên liệu chính với nút thêm/xóa.
 - * Section.secondaryIngredients: Danh sách nguyên liệu phụ với nút thêm/xóa.
 - * Section.instructions: Các bước làm với nút thêm/xóa bước.
 - * Section.tags: Input thêm tag + danh sách tags hiện có.
 - * Button.save: Nút lưu công thức.

- **Xử lý Form:**

- **Dynamic Lists:** addIngredient(), removeIngredient(), addInstruction(), removeInstruction()
- **Validation:** Kiểm tra tất cả required fields trước khi submit.
- **Edit Mode:** Nếu có recipeId, load dữ liệu từ useRecipe() và populate form.
- **Submit:** Gọi createMutation hoặc updateMutation tùy theo mode.



Hình 29: Thiết kế giao diện quản lý công thức nấu ăn - 1

Hình 30: Thiết kế giao diện quản lý công thức nấu ăn - 2

Hình 31: Thiết kế giao diện quản lý công thức nấu ăn - 3

5. Nhóm UC-05: Quản lý danh sách thực phẩm

5. Nhóm UC-06: Quản lý nhóm Giao diện quản lý nhóm gia đình/bạn bè để cùng chia sẻ tủ lạnh và thực đơn.

Màn hình Danh sách nhóm (GroupListScreen)

- **Cấu trúc cây Component:**

- SafeAreaView → Header: Logo + Tiêu đề “Nhóm của tôi” + Nút Search.
- Surface.summaryCard: Thống kê tổng quan:
 - * Avatar.Icon + Tổng số nhóm
 - * Divider dọc
 - * Avatar.Icon + Tổng số thành viên (tổng hợp từ tất cả nhóm)
- View.content → FlatList: Danh sách các GroupCard.
- Trong mỗi GroupCard:
 - * Avatar.Icon “account-group”: Icon nhóm màu primary.
 - * Text.groupName: Tên nhóm.
 - * Text.groupDescription: Mô tả (tối đa 2 dòng).
 - * IconButton.chevron-right: Mũi tên điều hướng.
 - * StatsRow: Icon + số thành viên | Icon + ngày tạo.
 - * MembersPreview: Dãy avatar thành viên (tối đa 4 + badge “+N”).
- FAB: Floating Action Button “Tạo nhóm” màu primary.
- BottomNavBar: Tab “home” đang active.

- **Xử lý cử chỉ và Input:**

- **Navigation:** Nhấn vào GroupCard gọi selectGroup() và onGroupPress() để xem chi tiết nhóm.
- **Create Action:** Nhấn FAB gọi onCreatePress() để chuyển đến màn hình tạo nhóm.
- **Pull-to-refresh:** RefreshControl cho phép kéo xuống gọi refetch() để reload danh sách.

- **Visual Style:**

- **Màu sắc theo số thành viên:**
 - * Xanh lá (colors.success) - Từ 5 thành viên trở lên
 - * Xanh dương (colors.info) - Từ 3-4 thành viên
 - * Tím (colors.tertiary) - Dưới 3 thành viên
- **Empty State:** Hiện thị icon lớn, text “Chưa có nhóm nào” và nút tạo nhóm khi danh sách rỗng.
- **Date Format:** Ngày tạo hiển thị theo định dạng “dd Tháng” (vi-VN).

- **State Management:**

- groups: Danh sách nhóm từ useGroups() hook.
- refreshing: Trạng thái đang refresh.
- selectGroup: Action từ useGroupState() để chọn nhóm hiện tại.

Màn hình Chi tiết nhóm (GroupDetailScreen)

• Cấu trúc cây Component:

- SafeAreaView → Header: Nút Back + Logo + “Chi tiết nhóm” + Nút Settings.
- ScrollView:
 - * Surface.infoCard: Thông tin nhóm:
 - Avatar.Icon: Icon nhóm lớn (70px).
 - Text.groupName: Tên nhóm.
 - Text.description: Mô tả nhóm.
 - StatsContainer: 3 thẻ thống kê (Số thành viên | Ngày tạo | Vai trò).
 - * Section.members: Danh sách thành viên:
 - SectionHeader: Tiêu đề + Nút “Thêm” (nếu có quyền).
 - Card.membersCard: Danh sách MemberItem.
 - * MemberItem bao gồm:
 - Avatar.Image/Icon: Avatar thành viên.
 - Text.memberName: Tên thành viên.
 - Text.memberEmail: Email thành viên.
 - RoleBadge: Badge hiển thị vai trò.
 - Menu: Menu tùy chọn (đổi vai trò, xóa - chỉ hiện với quyền quản lý).
 - * Actions: Nút “Xóa nhóm” (Owner) hoặc “Rời khỏi nhóm” (Member).
- Portal.Dialog: Dialog xác nhận xóa/rời nhóm.

• Xử lý cử chỉ và Input:

- **Add Member:** Nhấn nút “Thêm” gọi `onAddMember()` (yêu cầu quyền OWNER/ADMIN).
- **Member Menu:** Nhấn icon 3 chấm mở Menu với các tùy chọn:
 - * “Thay đổi vai trò”
 - * “Chuyển quyền chủ nhóm” (chỉ OWNER)
 - * “Xóa khỏi nhóm”
- **Delete Group:** Nhấn nút “Xóa nhóm” → Dialog xác nhận → `deleteGroupMutation`.
- **Leave Group:** Nhấn nút “Rời khỏi nhóm” → Dialog xác nhận → `leaveGroupMutation`.

• Visual Style:

- **Màu sắc vai trò (RoleBadge):**
 - * Primary (`colors.primary`) - Chủ nhóm (OWNER)
 - * Tím (`colors.tertiary`) - Quản trị (ADMIN)
 - * Cam (`colors.accent`) - Thành viên (MEMBER)
- **Icon vai trò:**
 - * crown - Chủ nhóm
 - * shield-account - Quản trị viên
 - * account - Thành viên
- **Nút hành động:**
 - * “Xóa nhóm”: Nền đỏ (`colors.error`), text trắng.

- * “Rời khỏi nhóm”: Nền trắng, viền đỏ, text đỏ.
- **State Management:**
 - `selectedGroup`: Nhóm đang xem từ `useGroupState()`.
 - `menuVisible`: ID thành viên đang mở menu (null nếu đóng).
 - `deleteDialogVisible`: Hiển thị dialog xóa nhóm.
 - `leaveDialogVisible`: Hiển thị dialog rời nhóm.
 - `currentMember`: Thông tin thành viên hiện tại để kiểm tra quyền.

Màn hình Tạo nhóm (CreateGroupScreen)

- **Cấu trúc cây Component:**
 - `SafeAreaView` → `Header`: Nút Back + Logo + “Tạo nhóm mới”.
 - `KeyboardAvoidingView` → `ScrollView`:
 - * `Surface.heroCard`: Phần giới thiệu:
 - `Avatar.Icon`: Icon nhóm lớn (80px).
 - `Text.heroTitle`: “Tạo nhóm của bạn”.
 - `Text.heroSubtitle`: Mô tả ngắn về tính năng.
 - * `Card.formCard`: Form nhập liệu:
 - `FormInput.name`: Tên nhóm (required).
 - `FormInput.description`: Mô tả (multiline, optional).
 - * `View.buttonContainer`: Hàng nút hành động:
 - `TouchableOpacity.cancelButton`: Nút “Hủy”.
 - `TouchableOpacity.createButton`: Nút “Tạo nhóm” với icon plus.
 - * `Card.tipsCard`: Card mẹo hữu ích với bullet list.
- **Xử lý Form:**
 - **Validation**: Sử dụng `react-hook-form` với `zodResolver` và schema `createGroupSchema`.
 - **Submit**: Gọi `createGroupMutation.mutateAsync()` với dữ liệu `{name, description}`.
 - **Error Handling**: Hiển thị `errorContainer` khi mutation thất bại.
 - **Loading State**: Disable form và đổi text nút thành “Đang tạo...” khi đang submit.
- **Visual Style:**
 - **Input Label**: Icon avatar nhỏ + text label, icon màu primary cho tên, secondary cho mô tả.
 - **Tips Card**: Nền `tertiaryContainer`, icon lightbulb, danh sách mẹo với bullet point.
 - **Button Style**:
 - * “Hủy”: Nền `surfaceVariant`, text `textSecondary`.
 - * “Tạo nhóm”: Nền `primary`, text trắng, có icon plus.
- **State Management:**
 - `control`: Controller từ `useForm()`.
 - `isSubmitting`: Trạng thái đang submit form.
 - `createGroupMutation`: Mutation hook từ `useCreateGroup()`.

Màn hình Thêm thành viên (AddMemberScreen)

- **Cấu trúc cây Component:**

- `SafeAreaView` → Header: Nút Back + Logo + “Thêm thành viên”.
- `KeyboardAvoidingView` → `ScrollView`:
 - * `Surface.groupInfoCard`: Thông tin nhóm đang thêm vào:
 - `Avatar.Icon`: Icon nhóm.
 - `Text.groupInfoLabel`: “Thêm vào nhóm”.
 - `Text.groupInfoName`: Tên nhóm.
 - * `Card.formCard`: Form nhập liệu:
 - `FormInput.email`: Email thành viên (required).
 - `Section.roleSelection`: Chọn vai trò với `RadioButton.Group` gồm `TouchableOpacity` cho Thành viên (icon `account`) và Quản trị viên (icon `shield-account`).
 - * `View.buttonContainer`: Nút “Hủy” + “Thêm thành viên”.
 - * `Card.infoCard`: Card giải thích quyền hạn vai trò.

- **Xử lý Form:**

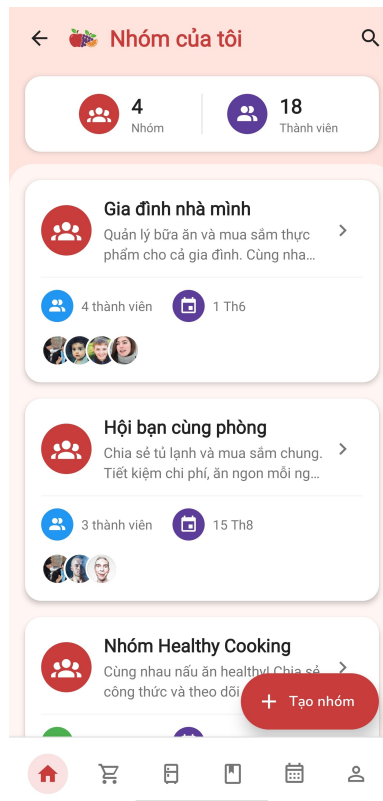
- **Validation:** Schema `addMemberSchema` kiểm tra email hợp lệ.
- **Role Selection:** `RadioButton.Group` với state `selectedRole`.
- **Submit:** Gọi `addMemberMutation.mutateAsync({groupId, data: {email, role}})`.
- **Success:** Hiện thị `Alert.alert` và gọi `onSuccess()`.

- **Visual Style:**

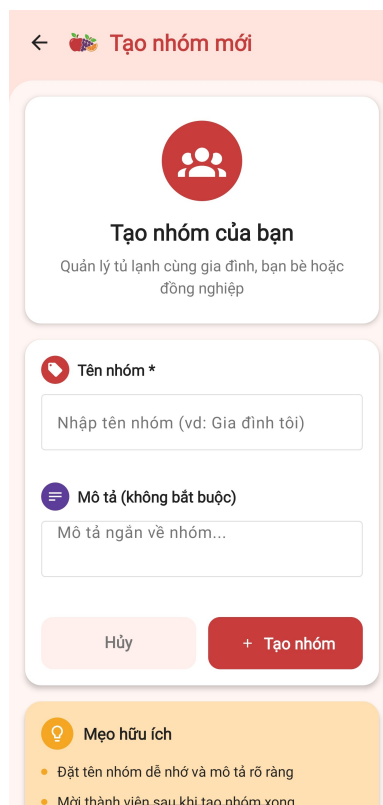
- **Role Option:**
 - * Nền `surfaceVariant`, viền trong suốt khi chưa chọn.
 - * Nền `primaryContainer`, viền `primary` khi được chọn.
- **Màu sắc vai trò:**
 - * Tím (`colors.tertiary`) - Quản trị viên
 - * Cam (`colors.accent`) - Thành viên
- **Info Card:** Nền `infoLight`, giải thích 3 loại vai trò với bullet màu tương ứng.

- **State Management:**

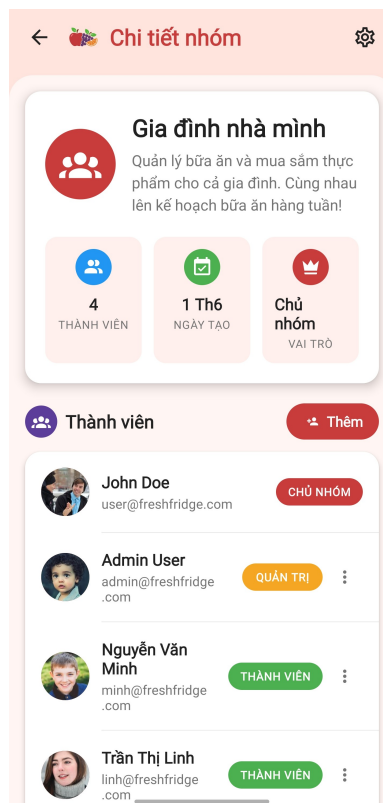
- `selectedGroup`: Nhóm đang thêm thành viên từ `useGroupState()`.
- `selectedRole`: Vai trò đã chọn (mặc định `MemberRole.MEMBER`).
- `control`: Controller từ `useForm()`.
- `addMemberMutation`: Mutation hook từ `useAddMember()`.



Hình 32: Thiết kế giao diện quản lý nhóm - 1



Hình 33: Thiết kế giao diện quản lý nhóm - 2



Hình 34: Thiết kế giao diện quản lý nhóm - 3

6. Nhóm UC-07: Thống kê và báo cáo Giao diện xem thống kê và báo cáo về tủ lạnh, mua sắm và bữa ăn.

Màn hình Báo cáo (ReportScreen)

- **Cấu trúc cây Component:**

- `SafeAreaView` → Header: Nút Back + Logo + Tiêu đề “Báo cáo” + Nút Download.
- `View.tabContainer` → `ScrollView` (horizontal):
 - * `SegmentedButtons`: 4 tab chuyển đổi:
 - “Tổng quan” (icon: `view-dashboard`)
 - “Tủ lạnh” (icon: `fridge`)
 - “Mua sắm” (icon: `cart`)
 - “Bữa ăn” (icon: `silverware`)
- `ScrollView.content`: Nội dung thay đổi theo tab đang active.
- `BottomNavBar`: Tab “home” đang active.

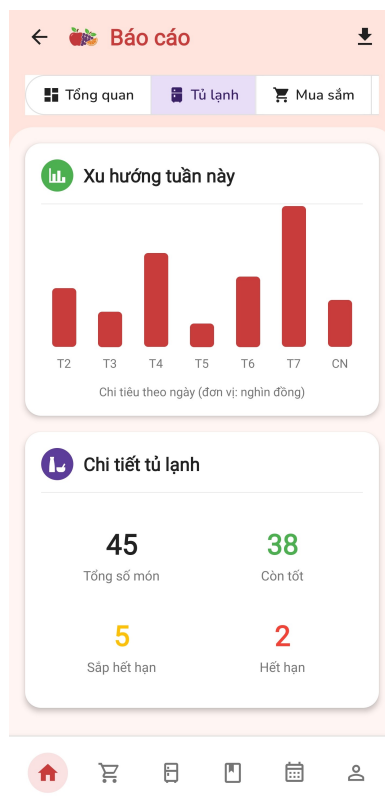
- **Tab Tổng quan (Overview):**

- `View.summaryGrid`: Lưới 2x2 các `Surface.summaryCard`:
 - * Card “Trong tủ lạnh”: Icon `fridge`, nền `primaryContainer`.
 - * Card “Sắp hết hạn”: Icon `alert-circle`, nền `warningLight`.
 - * Card “Hết hạn”: Icon `close-circle`, nền `errorLight`.
 - * Card “Lãng phí”: Icon `currency-usd`, nền `secondaryContainer`.
- `Card.categoryDistribution`: Phân loại thực phẩm:

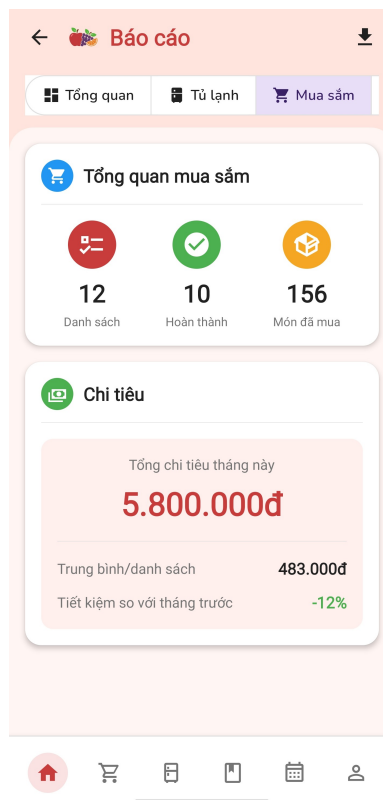
- * Header: Icon `chart-pie` + “Phân loại thực phẩm”.
- * Danh sách `CategoryItem`: Dot màu + Tên danh mục + Số lượng + `ProgressBar`.
- `Card.topItems`: Thực phẩm phổ biến:
 - * Header: Icon `star` + “Thực phẩm phổ biến”.
 - * Danh sách `TopItem`: Rank badge + Tên + Category + Số lần.
- **Tab Tủ lạnh (Kitchen):**
 - `Card.weeklyTrend`: Xu hướng tuần này:
 - * Header: Icon `chart-bar` + “Xu hướng tuần này”.
 - * `View.chartContainer`: Biểu đồ cột 7 ngày (T2-CN).
 - * `ChartBarFill`: Cột màu `primary` với chiều cao tỷ lệ theo giá trị.
 - * `ChartLegend`: Chú thích “Chỉ tiêu theo ngày”.
 - `Card.kitchenDetails`: Chi tiết tủ lạnh:
 - * Header: Icon `food-variant` + “Chi tiết tủ lạnh”.
 - * `View.statsGrid`: Lưới 2x2 hiển thị:
 - Tổng số món (màu mặc định)
 - Còn tốt (màu `success`)
 - Sắp hết hạn (màu `warning`)
 - Hết hạn (màu `error`)
- **Tab Mua sắm (Shopping):**
 - `Card.shoppingOverview`: Tổng quan mua sắm:
 - * Header: Icon `cart` + “Tổng quan mua sắm”.
 - * `View.shoppingStats`: 3 thẻ thống kê:
 - “Danh sách”: Icon `format-list-checks` (`primary`).
 - “Hoàn thành”: Icon `check-circle` (`success`).
 - “Món đã mua”: Icon `package-variant` (`tertiary`).
 - `Card.spending`: Chi tiêu:
 - * Header: Icon `cash-multiple` + “Chi tiêu”.
 - * `View.spendingContainer`: Nền `surfaceVariant`:
 - `SpendingMain`: Tổng chi tiêu tháng (font lớn, màu `primary`).
 - `SpendingDetail`: Trung bình/danh sách + Tiết kiệm so với tháng trước.
- **Tab Bữa ăn (Meal):**
 - `Card.mealOverview`: Thống kê bữa ăn:
 - * Header: Icon `silverware-fork-knife` + “Thống kê bữa ăn”.
 - * `View.mealStatCircle`: Hình tròn lớn hiển thị tổng số bữa ăn.
 - * `View.mealStatDetails`: 3 thẻ chi tiết:
 - “Bữa sáng”: Icon `weather-sunny` (`tertiary`).
 - “Bữa trưa”: Icon `white-balance-sunny` (`warning`).
 - “Bữa tối”: Icon `weather-night` (`secondary`).
 - `Card.recipeUsage`: Sử dụng công thức:

- * Header: Icon `book-open-variant` + “Sử dụng công thức”.
- * `View.recipeStats`: 2 cột với divider:
 - Số công thức đã dùng.
 - Tỷ lệ áp dụng (%).
- **Xử lý cử chỉ và Input:**
 - **Tab Navigation:** `SegmentedButtons.onValueChange` cập nhật `activeTab` để render nội dung tương ứng.
 - **Pull-to-refresh:** `RefreshControl` cho phép kéo xuống để reload dữ liệu báo cáo.
 - **Download Action:** Nút download trên header (chức năng đang phát triển).
 - **Horizontal Scroll:** Tab selector có thể cuộn ngang trên màn hình nhỏ.
- **Visual Style:**
 - **Summary Cards:**
 - * Nền gradient nhẹ theo ngữ cảnh (primary/warning/error/secondary).
 - * Icon tròn với màu nền tương ứng.
 - * Số liệu font lớn (24px), label font nhỏ (12px).
 - **Progress Bars:** Height 8px, border-radius 4px, màu theo danh mục.
 - **Bar Chart:**
 - * Chiều cao tối đa 150px.
 - * Cột width 24px, border-radius 4px, màu primary.
 - * Label ngày ở dưới mỗi cột.
 - **Meal Circle:**
 - * Kích thước 120x120px, border-radius 60px.
 - * Nền `primaryContainer`, số liệu font 36px màu primary.
 - **Currency Format:** Định dạng VND với `toLocaleString('vi-VN')`.
- **State Management:**
 - `activeTab`: Tab đang hiển thị ('overview' | 'kitchen' | 'shopping' | 'meal').
 - `refreshing`: Trạng thái đang refresh dữ liệu.
 - `mockReportData`: Dữ liệu báo cáo (mock data, sẽ thay bằng API call).
 - `maxWeeklySpent`: Giá trị max của tuần để tính tỷ lệ biểu đồ cột (useMemo).
- **Dữ liệu hiển thị:**
 - **Overview:**
 - * Tổng số thực phẩm trong tủ lạnh.
 - * Số thực phẩm sắp hết hạn / đã hết hạn.
 - * Giá trị lãng phí (VND).
 - * Phân bố theo danh mục với tỷ lệ phần trăm.
 - * Top 5 thực phẩm được mua nhiều nhất.
 - **Kitchen:**
 - * Biểu đồ xu hướng chi tiêu 7 ngày.

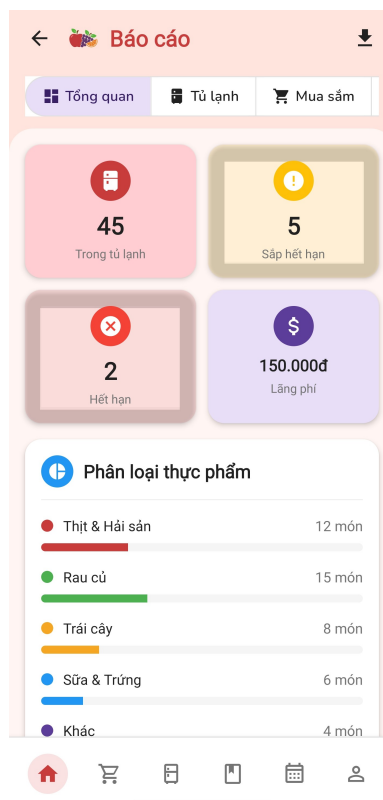
- * Chi tiết trạng thái tủ lạnh (còn tốt/sắp hết hạn/hết hạn).
- **Shopping:**
 - * Số danh sách mua sắm / đã hoàn thành.
 - * Tổng số món đã mua.
 - * Tổng chi tiêu tháng.
 - * Trung bình chi tiêu mỗi danh sách.
 - * Phần trăm tiết kiệm so với tháng trước.
- **Meal:**
 - * Tổng số bữa ăn đã lên lịch.
 - * Phân bố theo bữa sáng/trưa/tối.
 - * Số công thức đã sử dụng.
 - * Tỷ lệ áp dụng công thức.



Hình 35: Thiết kế giao diện thống kê và báo cáo - 1



Hình 36: Thiết kế giao diện thống kê và báo cáo - 2



Hình 37: Thiết kế giao diện thống kê và báo cáo - 3

8. Nhóm UC-08: Quản trị người dùng

Màn hình Danh sách người dùng (UserManagementScreen)

• Cấu trúc cây Component:

- SafeAreaView → Header: Logo + Tiêu đề “Quản trị người dùng” + Icon Notification.
- View.searchContainer: Searchbar (react-native-paper) cho phép tìm kiếm theo tên, email hoặc số điện thoại.
- View.filterContainer: Hàng các Chip lọc gồm:
 - * Chip “Trạng thái” (Tất cả/Hoạt động/Bị khóa)
 - * Chip “Sắp xếp” (Mới nhất/Tên A-Z/Tên Z-A)
 - * IconButton “Làm mới” để reload danh sách
- View.statsContainer: Hiển thị thống kê tổng quan:
 - * Card.StatCard: Tổng số người dùng với icon account-group
 - * Card.StatCard: Người dùng hoạt động với icon account-check
 - * Card.StatCard: Tài khoản bị khóa với icon account-lock
- FlatList → UserCard: Hiển thị danh sách người dùng với infinite scroll.
- Trong mỗi UserCard:
 - * Avatar: Ảnh đại diện người dùng với fallback icon account.
 - * View.userInfo:
 - Text.userName: Họ tên người dùng (bold).
 - Text.userEmail: Email với icon email.
 - Text.userPhone: Số điện thoại với icon phone.
 - Text.registeredDate: Ngày đăng ký với icon calendar.
 - * Chip.statusChip: Badge trạng thái (Hoạt động/Bị khóa):
 - Màu xanh lá (#4CAF50) - Hoạt động
 - Màu đỏ (#F44336) - Bị khóa
 - * View.actionsRow: Hàng các nút hành động:
 - IconButton.view: Icon eye để xem chi tiết.
 - IconButton.lock: Icon lock/lock-open để khóa/mở khóa.
 - IconButton.delete: Icon delete để xóa tài khoản.
- Portal → Dialog.confirmDialog: Dialog xác nhận cho các hành động quan trọng.
- BottomNavBar: Tab “admin” đang active (chỉ hiện với QTV).

• Xử lý cử chỉ và Input:

- **User Input:** Searchbar xử lý onChangeText với debounce 300ms để tìm kiếm.
- **Filter Actions:** Nhấn vào Chip trạng thái để lọc danh sách theo trạng thái.
- **Sort Actions:** Nhấn vào Chip sắp xếp mở Menu với các tùy chọn sắp xếp.
- **Infinite Scroll:** FlatList gọi fetchNextPage() khi scroll đến cuối danh sách.
- **View Details:** Nhấn vào UserCard hoặc nút eye gọi onUserPress(userId) để xem chi tiết.
- **Lock/Unlock:** Nhấn nút khóa hiển thị Dialog.confirm xác nhận trước khi gọi toggleUserStatusMutation.

- **Delete Action:** Nhấn nút xóa hiển thị `Dialog.confirm` với cảnh báo nghiêm trọng trước khi gọi `deleteUserMutation`.
- **Pull-to-refresh:** `RefreshControl` cho phép kéo xuống để reload danh sách.
- **Empty State:** Hiển thị `EmptyState` khi không có kết quả tìm kiếm hoặc chưa có người dùng.
- **Visual Style:**
 - **Card Layout:** Mỗi `UserCard` có elevation nhẹ, padding 16, borderRadius 8, margin vertical 8.
 - **Status Colors:**
 - * Xanh lá (#4CAF50) - Tài khoản hoạt động (ACTIVE)
 - * Đỏ (#F44336) - Tài khoản bị khóa (LOCKED)
 - **Avatar:** Size 56x56 với fallback background màu primary.
 - **Action Buttons:** `IconButton` size 24 với màu theo ngữ cảnh:
 - * View: màu primary (#007AFF)
 - * Lock/Unlock: màu warning (#FF9800)
 - * Delete: màu error (#F44336)
 - **Typography:** `userName` size 16 bold, email/phone size 14 regular, date size 12 muted.
 - **Stats Cards:** Grid 3 cột với background gradient nhẹ, icon size 32, số liệu size 24 bold.
- **State Management:**
 - `searchQuery`: Chuỗi tìm kiếm người dùng (debounced).
 - `statusFilter`: Lọc theo trạng thái ('ALL'/'ACTIVE'/'LOCKED').
 - `sortBy`: Tiêu chí sắp xếp ('createdAt', 'name_asc', 'name_desc').
 - `useInfiniteUsers`: React Query hook với infinite scroll pagination.
 - `selectedUser`: User đang được chọn cho action (lock/delete).
 - `dialogVisible`: Boolean điều khiển hiển thị dialog xác nhận.
 - `dialogType`: Loại action đang xác nhận ('lock', 'unlock', 'delete').
- **API Integration:**
 - `useInfiniteQuery`: Fetch danh sách người dùng với pagination.
 - `useMutation`: Toggle status (UC-08.2 - Khóa/Mở khóa tài khoản).
 - `useMutation`: Delete user (UC-08.3 - Xóa tài khoản).
 - **Invalidation:** Sau mỗi mutation thành công, invalidate query 'users' để refresh danh sách.

Màn hình Chi tiết người dùng (UserDetailsScreen)

• Cấu trúc cây Component:

- `SafeAreaView` → Header: Nút Back + “Chi tiết người dùng” + Menu actions.
- `ScrollView`:
 - * `View.profileHeader`: Section header với gradient background:
 - `Avatar.large`: Ảnh đại diện size 120x120.
 - `Text.userName`: Họ tên size 24 bold.
 - `Chip.statusChip`: Badge trạng thái lớn với icon.
 - * `Card.basicInfo`: Thông tin cơ bản:
 - `List.Item`: Email với icon `email` (copyable).
 - `List.Item`: Số điện thoại với icon `phone` (copyable).
 - `List.Item`: ID người dùng với icon `identifier`.
 - `List.Item`: Ngày đăng ký với icon `calendar`.
 - * `Card.groupsInfo`: Thông tin nhóm:
 - `Text.sectionTitle`: “Nhóm tham gia” với icon `account-group`.
 - `FlatList`: Danh sách các nhóm người dùng tham gia, mỗi nhóm hiển thị `Chip.groupChip` (tên nhóm + vai trò Leader/Member) và `Text.groupMembers` (số thành viên).
 - * `Card.activityStats`: Thống kê hoạt động:
 - `View.statRow`: Tổng số bữa ăn đã lên lịch với icon `food`.
 - `View.statRow`: Số công thức cá nhân đã tạo với icon `chef-hat`.
 - `View.statRow`: Số lần đi chợ đã thực hiện với icon `cart`.
 - `View.statRow`: Lần hoạt động cuối với icon `clock`.
 - * `Card.accountHistory`: Lịch sử tài khoản:
 - `Timeline`: Các sự kiện quan trọng bao gồm ngày tạo tài khoản, các lần bị khóa/mở khóa (nếu có), và các lần thay đổi thông tin quan trọng.
 - * `View.actionsContainer`: Các nút hành động chính:
 - `Button.toggleStatus`: Nút khóa/mở khóa tài khoản (màu warning).
 - `Button.sendNotification`: Nút gửi thông báo cho người dùng (màu info).
 - `Button.delete`: Nút xóa tài khoản (màu error, outlined).

• Xử lý cử chỉ và Input:

- **Copy Actions**: Nhấn giữ vào email/phone để copy vào clipboard với `Snackbar` xác nhận.
- **Navigation to Groups**: Nhấn vào `groupChip` để navigate đến chi tiết nhóm.
- **Toggle Status**: Nhấn nút khóa/mở khóa hiển thị `Dialog` xác nhận với lý do (`TextInput` multiline).
- **Send Notification**: Nhấn nút gửi thông báo mở `Dialog` nhập tiêu đề và nội dung thông báo.
- **Delete Action**: Nhấn nút xóa hiển thị `Dialog` với cảnh báo nghiêm trọng và yêu cầu nhập mật khẩu admin xác nhận.
- **Menu Actions**: Menu phía trên phải với options:

- * “Gửi email reset mật khẩu”
- * “Xem log hoạt động”
- * “Export dữ liệu người dùng”
- **Visual Style:**
 - **Profile Header:** Gradient background từ primary đến primary-dark, text màu trắng.
 - **Info Cards:** Các Card riêng biệt với elevation 2, margin vertical 8, padding 16.
 - **List Items:** Icon size 24 bên trái, text size 16, description size 14 muted.
 - **Timeline:** Đường dọc màu primary, circle nodes, text timestamp size 12.
 - **Action Buttons:** Full width, height 48, borderRadius 8, spacing 12 giữa các nút.
 - **Group Chips:** Màu khác nhau cho role:
 - * Leader: Gold (#FFD700)
 - * Member: Blue (#2196F3)
- **State Management:**
 - `userId`: ID người dùng được truyền từ navigation params.
 - `useUser(userId)`: React Query hook fetch chi tiết người dùng.
 - `useUserGroups(userId)`: Fetch danh sách nhóm của user.
 - `useUserActivity(userId)`: Fetch thống kê hoạt động.
 - `useUserHistory(userId)`: Fetch lịch sử tài khoản.
 - `dialogState`: Object chứa state của các dialog (visible, type, data).
 - `reason`: String lưu lý do khóa/mở khóa tài khoản.
- **Data Display:**
 - **Date Formatting:** Hiển thị ngày theo format "dd/MM/yyyy HH:mm".
 - **Status Badge:** Icon + text + background color tùy theo trạng thái.
 - **Empty States:** Hiển thị message thích hợp khi user chưa có nhóm/hoạt động.
 - **Loading States:** Skeleton loaders cho mỗi section trong khi fetch data.

Dialog xác nhận Khóa/Mở khóa tài khoản

- **Cấu trúc cây Component:**
 - Portal → Dialog.lockDialog:
 - * Dialog.Title: “Khóa tài khoản” hoặc “Mở khóa tài khoản”.
 - * Dialog.Content:
 - Text: Thông báo xác nhận hành động.
 - Text.userName: Tên người dùng bị ảnh hưởng (bold).
 - TextInput.reason: Input lý do khóa/mở khóa (multiline, required).
 - Checkbox: “Gửi email thông báo cho người dùng” (checked mặc định).
 - * Dialog.Actions:
 - Button.cancel: Nút “Hủy”.

- `Button.confirm`: Nút “Xác nhận” (disabled nếu reason rỗng).

- **Validation:**

- Lý do phải có ít nhất 10 ký tự.
- Hiện thị error message bên dưới `TextInput` nếu không hợp lệ.

- **Submit Action:**

- Gọi `toggleUserStatusMutation.mutate({userId, status, reason, sendEmail})`.
- Hiện thị loading spinner trong khi xử lý.
- Sau khi thành công: đóng dialog, hiện thị `Snackbar` thông báo, invalidate queries.
- Nếu lỗi: hiện thị error message trong dialog.

Dialog xác nhận Xóa tài khoản

- **Cấu trúc cây Component:**

- `Portal` → `Dialog.deleteDialog`:
 - * `Dialog.Icon`: Icon cảnh báo `alert-circle` màu đỏ.
 - * `Dialog.Title`: “Xóa tài khoản người dùng” (màu error).
 - * `Dialog.Content`:
 - `Text.warning`: Cảnh báo nghiêm trọng về việc xóa tài khoản (màu error, bold).
 - `List`: Danh sách dữ liệu sẽ bị xóa gồm tất cả thông tin cá nhân, tất cả nhóm mà user là leader (sẽ bị giải tán), tất cả công thức cá nhân đã tạo, và tất cả lịch sử hoạt động.
 - `Text.confirmation`: “Để xác nhận, vui lòng nhập mật khẩu admin:”.
 - `TextInput.adminPassword`: Input mật khẩu (`secureTextEntry`).
 - `TextInput.confirmText`: Input text xác nhận “XÓA TÀI KHOẢN” (all caps).
 - * `Dialog.Actions`:
 - `Button.cancel`: Nút “Hủy”.
 - `Button.confirm`: Nút “Xóa vĩnh viễn” (màu error, disabled until validated).

- **Validation:**

- Mật khẩu admin không được rỗng.
- Text xác nhận phải chính xác là “XÓA TÀI KHOẢN” (case-sensitive).
- Nút xác nhận chỉ enable khi cả hai điều kiện đều thỏa mãn.

- **Submit Action:**

- Gọi `deleteUserMutation.mutate({userId, adminPassword})`.
- Hiện thị loading spinner trong khi xử lý.
- Sau khi thành công:
 - * Đóng dialog
 - * Hiện thị `Snackbar` xác nhận xóa thành công

- * Navigate về màn hình danh sách
- * Invalidate queries 'users'
- Nếu lỗi (mật khẩu sai, lỗi server): hiển thị error message trong dialog.
- **Visual Style:**
 - Dialog có maxWidth 400, borderRadius 12.
 - Icon cảnh báo size 64, màu error, ở giữa.
 - Warning text với background màu error nhạt, padding 12, borderRadius 8.
 - List items với bullet màu error, spacing 8.
 - TextInput có helperText hướng dẫn.
 - Confirm button có variant 'contained', backgroundColor error.

Dialog Gửi thông báo cho người dùng

- **Cấu trúc cây Component:**
 - Portal → Dialog.notificationDialog:
 - * Dialog.Title: “Gửi thông báo” với icon bell.
 - * Dialog.Content:
 - TextInput.title: Tiêu đề thông báo (required, maxLength 100).
 - TextInput.body: Nội dung thông báo (multiline, required, maxLength 500).
 - Checkbox: “Gửi qua email” (optional).
 - Checkbox: “Gửi push notification” (checked mặc định).
 - Text.charCount: Hiển thị số ký tự đã nhập/tối đa.
 - * Dialog.Actions:
 - Button.cancel: Nút “Hủy”.
 - Button.send: Nút “Gửi” (disabled nếu title hoặc body rỗng).
- **Validation:**
 - Tiêu đề không được rỗng, tối đa 100 ký tự.
 - Nội dung không được rỗng, tối đa 500 ký tự.
 - Ít nhất một phương thức gửi (email hoặc push) phải được chọn.
- **Submit Action:**
 - Gọi `sendNotificationMutation.mutate({userId, title, body, sendEmail, sendPush})`.
 - Hiển thị loading trong khi xử lý.
 - Sau khi thành công: đóng dialog, hiển thị Snackbar “Đã gửi thông báo”.



Hình 38: Thiết kế giao diện quản trị người dùng

4. Nhóm UC-09: Xác thực (Login/Register)

Màn hình Đăng nhập

- **Cấu trúc cây Component:**

- SafeAreaView → KeyboardAvoidingView: Tránh bàn phím che form.
- ScrollView:
 - * View.logoContainer: Logo app + Text slogan.
 - * TextInput.email: Input email với icon email.
 - * TextInput.password: Input mật khẩu với icon lock (secureTextEntry).
 - * TouchableOpacity.forgotPassword: Link “Quên mật khẩu?”.
 - * Button.login: Nút “Đăng nhập” (primary).
 - * View.divider: Đường kẻ với text “hoặc”.
 - * Button.register: Nút “Đăng ký tài khoản mới” (outlined).

- **Xử lý Input:**

- Validation email format và mật khẩu không rỗng.
- Nhấn “Đăng nhập” gọi loginMutation.
- Nhấn “Quên mật khẩu” navigate đến ForgotPasswordScreen.
- Nhấn “Đăng ký” navigate đến RegisterScreen.
- Sau login thành công: lưu token, navigate đến HomeScreen.
- Hiển thị error message nếu sai email/password.

- **State:** email, password, showPassword, loginMutation.

Màn hình Đăng ký

- **Cấu trúc cây Component:**

- SafeAreaView → Header: Nút Back + “Đăng ký”.
- ScrollView:
 - * TextInput.fullName: Họ tên (required).
 - * TextInput.email: Email (required, email format).
 - * TextInput.phone: Số điện thoại (required, 10 số).
 - * TextInput.password: Mật khẩu (required, min 8 ký tự, có chữ hoa + số).
 - * TextInput.confirmPassword: Xác nhận mật khẩu (phải giống password).
 - * View.passwordRules: Hiển thị yêu cầu mật khẩu với icon check/uncheck:
 - Ít nhất 8 ký tự
 - Có chữ hoa
 - Có chữ số
 - * Checkbox.terms: “Tôi đồng ý với Điều khoản sử dụng” (required).
 - * Button.register: Nút “Đăng ký” (disabled khi không hợp lệ).
 - * View.loginLink: Text “Đã có tài khoản?” + Link “Đăng nhập”.

- **Validation:**

- Họ tên không rỗng.
- Email đúng format và chưa tồn tại.
- SĐT 10 số và chưa tồn tại.
- Password min 8 ký tự, có chữ hoa, số.
- Confirm password khớp với password.
- Terms phải được check.
- Hiển thị error realtime dưới mỗi field.

- **Xử lý Input:**

- Nhấn “Đăng ký” gọi registerMutation.
- Sau register thành công: gửi email xác thực, navigate đến VerificationScreen.
- Nếu email/SĐT đã tồn tại: hiển thị error message.

- **State:** formData, errors, termsAccepted, registerMutation.

Màn hình Xác thực OTP

- **Cấu trúc cây Component:**

- SafeAreaView → Header: Nút Back + “Xác thực tài khoản”.
- View.content:
 - * Icon: Icon email-check lớn.
 - * Text.instruction: “Nhập mã xác thực đã gửi đến {email}”.
 - * View.otpInputs: 6 ô input OTP (1 số/ô, auto-focus).
 - * View.timer: Text “Mã có hiệu lực trong {countdown}s”.

- * `Button.verify`: Nút “Xác thực” (disabled khi chưa đủ 6 số).
- * `TouchableOpacity.resend`: Link “Gửi lại mã” (disabled khi `countdown > 0`).
- **Xử lý Input:**
 - Auto-focus ô tiếp theo khi nhập số.
 - Nhấn “Xác thực” gọi `verifyOtpMutation`.
 - Sau verify thành công: navigate đến `HomeScreen`.
 - Nếu mã sai: hiển thị error, xóa input.
 - Nhấn “Gửi lại”: reset countdown 60s, gọi `resendOtpMutation`.
- **State:** `otpCode`, `countdown`, `canResend`, `verifyMutation`.

Màn hình Quên mật khẩu

- **Cấu trúc cây Component:**
 - `SafeAreaView` → Header: Nút Back + “Quên mật khẩu”.
 - `View.content`:
 - * Icon: Icon lock-reset lớn.
 - * `Text.instruction`: “Nhập email đăng ký để nhận mã khôi phục”.
 - * `TextInput.email`: Input email.
 - * `Button.send`: Nút “Gửi mã” (disabled khi email không hợp lệ).
 - * `TouchableOpacity.backToLogin`: Link “Quay lại đăng nhập”.
- **Xử lý Input:**
 - Validate email format.
 - Nhấn “Gửi mã” gọi `sendResetCodeMutation`.
 - Sau gửi thành công: navigate đến `ResetPasswordScreen` với email.
 - Nếu email không tồn tại: hiển thị error.
- **State:** `email`, `emailError`, `sendCodeMutation`.

Màn hình Đặt lại mật khẩu

- **Cấu trúc cây Component:**
 - `SafeAreaView` → Header: Nút Back + “Đặt lại mật khẩu”.
 - `View.content`:
 - * `Text.instruction`: “Nhập mã xác thực và mật khẩu mới”.
 - * `TextInput.code`: Mã xác thực (6 số).
 - * `TextInput.newPassword`: Mật khẩu mới (min 8 ký tự).
 - * `TextInput.confirmPassword`: Xác nhận mật khẩu.
 - * `View.passwordRules`: Yêu cầu mật khẩu với icon check/uncheck.
 - * `Button.reset`: Nút “Đặt lại mật khẩu”.
- **Validation:**

- Mã xác thực 6 số.
- Password min 8 ký tự, có chữ hoa, số.
- Confirm password khớp.

- **Xử lý Input:**

- Nhấn “Đặt lại” gọi `resetPasswordMutation`.
- Sau reset thành công: hiển thị success message, navigate đến LoginScreen.
- Nếu mã sai/hết hạn: hiển thị error.

- **State:** `code`, `newPassword`, `confirmPassword`, `resetMutation`.

Màn hình Đổi mật khẩu (trong app)

- **Cấu trúc cây Component:**

- `SafeAreaView` → Header: Nút Back + “Đổi mật khẩu”.
- `ScrollView`:
 - * `TextInput.currentPassword`: Mật khẩu hiện tại (`secureTextEntry`).
 - * `TextInput.newPassword`: Mật khẩu mới (min 8 ký tự).
 - * `TextInput.confirmPassword`: Xác nhận mật khẩu mới.
 - * `View.passwordRules`: Yêu cầu mật khẩu.
 - * `Button.change`: Nút “Đổi mật khẩu”.

- **Validation:**

- Current password không rỗng.
- New password khác current password.
- New password min 8 ký tự, có chữ hoa, số.
- Confirm password khớp với new password.

- **Xử lý Input:**

- Nhấn “Đổi mật khẩu” gọi `changePasswordMutation`.
- Sau thành công: gửi email thông báo, hiển thị success, navigate back.
- Nếu current password sai: hiển thị error.

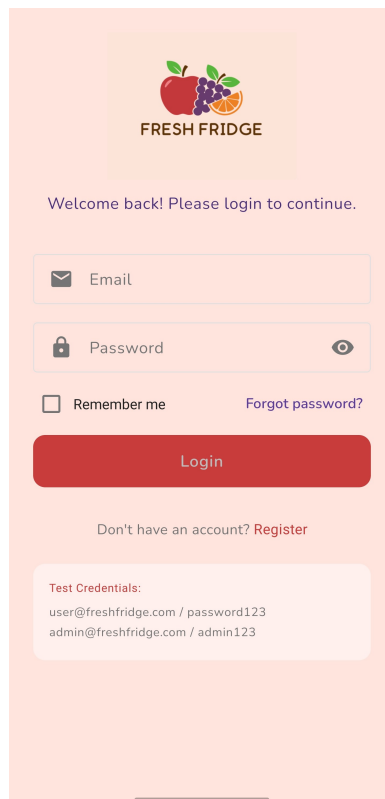
- **State:** `passwords`, `errors`, `changePasswordMutation`.

Màn hình Cập nhật thông tin cá nhân

- **Cấu trúc cây Component:**

- `SafeAreaView` → Header: Nút Back + “Thông tin cá nhân” + Nút Save.
- `ScrollView`:
 - * `View.avatarSection`:
 - `Avatar.large`: Ảnh đại diện size 120x120.
 - `IconButton.edit`: Nút edit overlay trên avatar.
 - * `Card.personalInfo`:

- `TextInput.fullName`: Họ tên (editable).
 - `TextInput.email`: Email (disabled).
 - `TextInput.phone`: SĐT (editable).
 - * `Card.security`:
 - `List.Item`: “Đổi mật khẩu” với icon `chevron-right`.
 - `List.Item`: “Xác thực 2 bước” với `Switch`.
 - * `Card.preferences`:
 - `List.Item`: “Thông báo push” với `Switch`.
 - `List.Item`: “Thông báo email” với `Switch`.
 - * `Button.logout`: Nút “Đăng xuất” (outlined, màu error).
- **Xử lý Input:**
 - Nhấn avatar edit mở `ImagePicker` (camera/gallery).
 - Nhấn Save gọi `updateProfileMutation`.
 - Nhấn “Đổi mật khẩu” navigate đến `ChangePasswordScreen`.
 - Toggle switches gọi `updateSettingsMutation`.
 - Nhấn “Đăng xuất” hiển thị `Dialog` xác nhận, sau đó logout và navigate về `LoginScreen`.
 - **State:** `userData`, `settings`, `hasChanges`, `updateMutation`.



Hình 39: Thiết kế giao diện đăng nhập



FRESH FRIDGE

Join Fresh Fridge and start managing your kitchen smartly!

Full Name

Email

Phone Number (Optional)

Password ☐

Confirm Password ☐

☐ I agree to the Terms and Conditions

[Register](#)

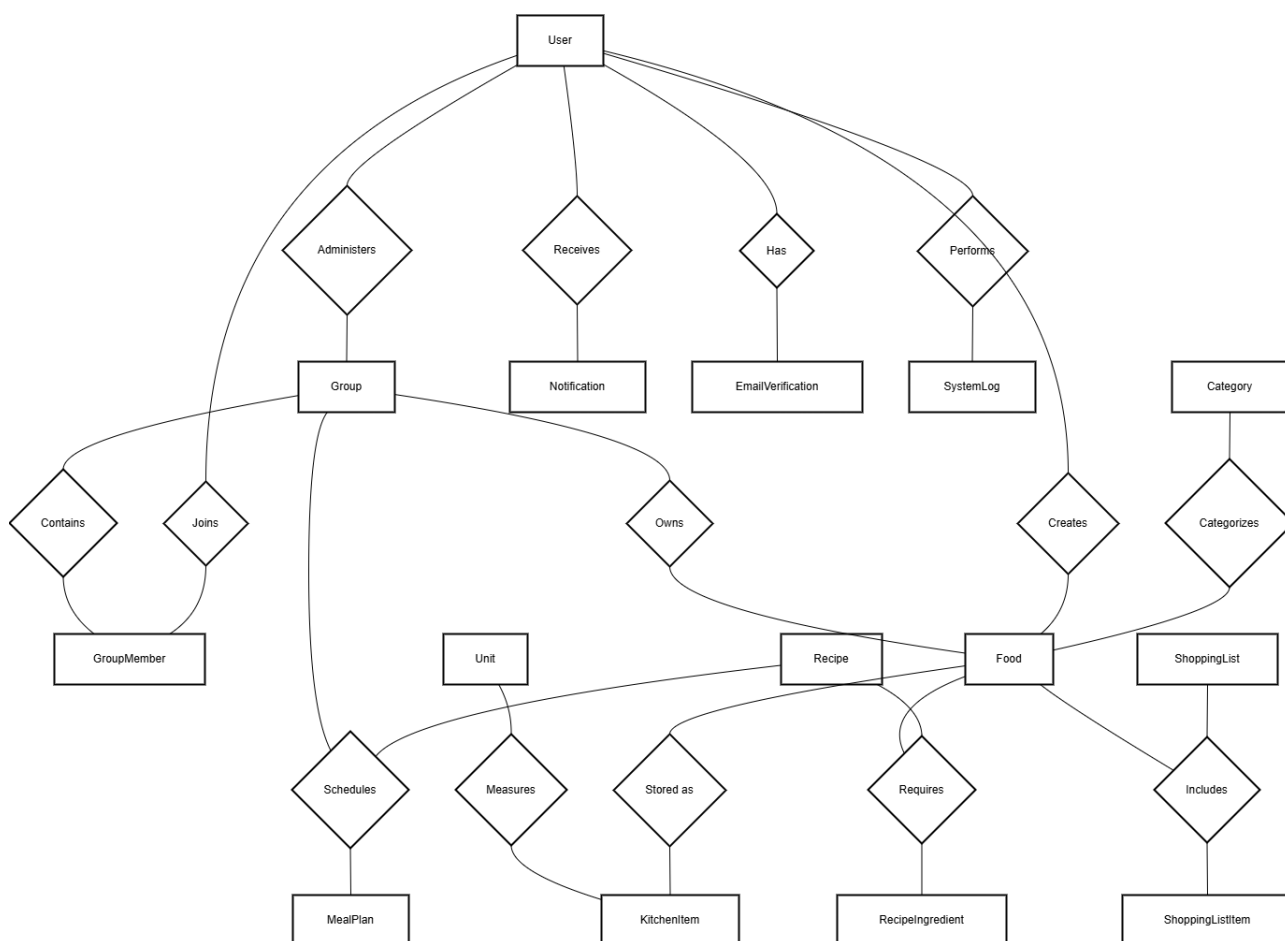
Already have an account? [Login](#)

Hình 40: Thiết kế giao diện đăng ký

4 Thiết kế Backend

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend

4.1.1 Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD)



Hình 41: Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) của hệ thống

4.1.2 Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu

Bảng USER - Người dùng Mục đích: Lưu trữ thông tin tài khoản và hồ sơ người dùng hệ thống.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất của người dùng
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email đăng nhập, phải là duy nhất trong hệ thống
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã được mã hóa (BCrypt)
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của người dùng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE	Số điện thoại liên hệ
avatar_url	TEXT	NULL	URL ảnh đại diện của người dùng
role	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'USER'	Vai trò: USER, ADMIN
is_verified	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Trạng thái xác thực email
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Trạng thái hoạt động của tài khoản
fcm_token	VARCHAR(500)	NULL	Token Firebase Cloud Messaging cho push notification
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo tài khoản
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời gian cập nhật gần nhất

Bảng 45: Cấu trúc bảng USER

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE INDEX: email
- INDEX: phone

Bảng GROUP - Nhóm gia đình Mục đích: Quản lý các nhóm người dùng (gia đình, bạn bè) cùng sử dụng tủ lạnh chung.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất của nhóm
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên nhóm
admin_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)	ID của người quản trị nhóm
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo nhóm

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời gian cập nhật

Bảng 46: Cấu trúc bảng GROUP

Foreign Keys:

- admin_id REFERENCES user(id) ON DELETE CASCADE

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE INDEX: admin_id
- INDEX: admin_id

Bảng GROUP_MEMBER - Thành viên nhóm Mục đích: Bảng trung gian quản lý quan hệ nhiều-nhiều giữa User và Group.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất
group_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → group(id)	ID của nhóm
user_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)	ID của người dùng
joined_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tham gia nhóm

Bảng 47: Cấu trúc bảng GROUP_MEMBER

Foreign Keys:

- group_id REFERENCES group(id) ON DELETE CASCADE
- user_id REFERENCES user(id) ON DELETE CASCADE

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE INDEX: user_id (một user chỉ thuộc MỘT nhóm)
- INDEX: group_id
- INDEX: user_id

Bảng CATEGORY - Danh mục thực phẩm Mục đích: Phân loại thực phẩm theo các nhóm (rau củ, thịt cá, gia vị...).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên danh mục
description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết về danh mục
image_url	VARCHAR(500)	NULL	URL ảnh minh họa cho danh mục
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo

Bảng 48: Cấu trúc bảng CATEGORY

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE INDEX: name

Dữ liệu mẫu:

- Rau củ quả
- Thịt và gia cầm
- Cá và hải sản
- Trứng và sữa
- Gia vị và nguyên liệu khô
- Đồ uống
- Bánh kẹo

Bảng FOOD - Thực phẩm Mục đích: Lưu trữ thông tin các loại thực phẩm (hệ thống và do người dùng tạo).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tên thực phẩm
category_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → category(id)	ID danh mục
group_id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY → group(id)	ID nhóm (NULL = thực phẩm hệ thống)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
image_url	VARCHAR(500)	NULL	URL ảnh thực phẩm
created_by	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)	ID người tạo
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời gian cập nhật

Bảng 49: Cấu trúc bảng FOOD

Foreign Keys:

- category_id REFERENCES category(id) ON DELETE RESTRICT
- group_id REFERENCES group(id) ON DELETE CASCADE
- created_by REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: category_id
- INDEX: group_id
- INDEX: created_by
- INDEX: (name, group_id)

Bảng UNIT - Đơn vị đo lường Mục đích: Định nghĩa các đơn vị đo lường sử dụng trong hệ thống.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất
name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đơn vị (kilogram, lít, muỗng canh...)
abbreviation	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Ký hiệu viết tắt (kg, l, tbsp...)
description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết về đơn vị
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo

Bảng 50: Cấu trúc bảng UNIT

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE INDEX: name
- UNIQUE INDEX: abbreviation

Dữ liệu mẫu:

- kilogram (kg), gram (g)
- lít (l), mililit (ml)
- muỗng canh (tbsp), muỗng cà phê (tsp)
- cái, quả, củ, con

Bảng KITCHEN_ITEM - Nguyên liệu trong tủ lạnh Mục đích: Quản lý thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh của từng nhóm.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất
food_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → food(id)	ID thực phẩm
group_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → group(id)	ID nhóm sở hữu
unit_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → unit(id)	ID đơn vị đo
quantity	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Số lượng hiện có
use_within	INT	NULL	Số ngày nên sử dụng hết
expiry_date	DATE	NULL	Ngày hết hạn
note	TEXT	NULL	Ghi chú thêm
created_by	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)	ID người thêm vào
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian thêm
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời gian cập nhật

Bảng 51: Cấu trúc bảng KITCHEN_ITEM

Foreign Keys:

- food_id REFERENCES food(id) ON DELETE CASCADE
- group_id REFERENCES group(id) ON DELETE CASCADE
- unit_id REFERENCES unit(id) ON DELETE RESTRICT
- created_by REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE INDEX: (food_id, group_id)
- INDEX: food_id
- INDEX: group_id
- INDEX: expiry_date
- INDEX: created_by

Bảng RECIPE - Công thức nấu ăn Mục đích: Lưu trữ các công thức nấu ăn (hệ thống và do người dùng tạo).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tên món ăn
description	TEXT	NULL	Mô tả ngắn về món ăn
html_content	TEXT	NOT NULL	Hướng dẫn nấu ăn chi tiết (HTML)
image_url	VARCHAR(500)	NULL	URL ảnh món ăn
group_id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY → group(id)	ID nhóm (NULL = công thức hệ thống)
is_system	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Đánh dấu công thức hệ thống
created_by	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)	ID người tạo
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời gian cập nhật

Bảng 52: Cấu trúc bảng RECIPE

Foreign Keys:

- group_id REFERENCES group(id) ON DELETE CASCADE

- created_by REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: group_id
- INDEX: is_system
- INDEX: created_by
- FULLTEXT INDEX: name, description

Bảng RECIPE_INGREDIENT - Nguyên liệu của công thức Mục đích: Bảng trung gian liên kết Recipe và Food, xác định nguyên liệu cần thiết.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất
recipe_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → recipe(id)	ID công thức
food_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → food(id)	ID thực phẩm
quantity	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Số lượng cần thiết
unit_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → unit(id)	ID đơn vị đo
is_main_ingredient	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Đánh dấu nguyên liệu chính
note	TEXT	NULL	Ghi chú về nguyên liệu (tùy chọn, bắt buộc...)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo

Bảng 53: Cấu trúc bảng RECIPE_INGREDIENT

Foreign Keys:

- recipe_id REFERENCES recipe(id) ON DELETE CASCADE
- food_id REFERENCES food(id) ON DELETE CASCADE
- unit_id REFERENCES unit(id) ON DELETE RESTRICT

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: recipe_id
- INDEX: food_id
- PARTIAL INDEX: is_main_ingredient WHERE is_main_ingredient = TRUE (tối ưu query nguyên liệu chính)

Bảng MEAL_PLAN - Kế hoạch bữa ăn Mục đích: Lập lịch các món ăn cho nhóm theo ngày và bữa.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất
group_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → group(id)	ID nhóm
recipe_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → recipe(id)	ID công thức
meal_date	DATE	NOT NULL	Ngày ăn
meal_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên bữa ăn (Sáng, Trưa, Tối, Phụ)
servings	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	Số người ăn (số suất)
note	TEXT	NULL	Ghi chú thêm
created_by	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)	ID người lên lịch
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời gian cập nhật

Bảng 54: Cấu trúc bảng MEAL_PLAN

Foreign Keys:

- group_id REFERENCES group(id) ON DELETE CASCADE
- recipe_id REFERENCES recipe(id) ON DELETE CASCADE
- created_by REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: (group_id, meal_date) - composite index cho query theo nhóm và ngày
- INDEX: recipe_id

Constraints:

- CHECK constraint: meal_name IN ('SANG', 'TRUA', 'TOI')

Bảng SHOPPING_LIST - Danh sách mua sắm Mục đích: Quản lý danh sách đi chợ/mua sắm của nhóm.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tên danh sách
group_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → group(id)	ID nhóm
assigned_to_user_id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY → user(id)	ID người được phân công đi mua
note	TEXT	NULL	Ghi chú
shopping_date	DATE	NULL	Ngày dự kiến đi mua
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái: PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED
created_by	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)	ID người tạo danh sách
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời gian cập nhật

Bảng 55: Cấu trúc bảng SHOPPING_LIST

Foreign Keys:

- group_id REFERENCES group(id) ON DELETE CASCADE
- assigned_to_user_id REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL
- created_by REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: group_id
- INDEX: assigned_to_user_id
- INDEX: status
- INDEX: shopping_date

Bảng SHOPPING_LIST_ITEM - Mục trong danh sách mua sắm Mục đích: Chi tiết các món cần mua trong danh sách mua sắm.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất
shopping_list_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → shopping_list(id)	ID danh sách mua sắm
food_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → food(id)	ID thực phẩm cần mua
unit_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → unit(id)	ID đơn vị đo
quantity	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Số lượng dự kiến mua
actual_quantity	DECIMAL(10,2)	NULL	Số lượng thực tế đã mua
is_purchased	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Đã mua hay chưa
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời gian cập nhật

Bảng 56: Cấu trúc bảng SHOPPING_LIST_ITEM

Foreign Keys:

- shopping_list_id REFERENCES shopping_list(id) ON DELETE CASCADE
- food_id REFERENCES food(id) ON DELETE CASCADE
- unit_id REFERENCES unit(id) ON DELETE RESTRICT

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE INDEX: (shopping_list_id, food_id)
- INDEX: shopping_list_id
- INDEX: food_id
- INDEX: is_purchased

Bảng NOTIFICATION - Thông báo Mục đích: Lưu trữ thông báo gửi đến người dùng.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất
user_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)	ID người nhận
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tiêu đề thông báo
message	TEXT	NOT NULL	Nội dung thông báo
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại thông báo
reference_type	VARCHAR(50)	NULL	Loại đối tượng liên quan (RECIPE, MEAL_PLAN...)
reference_id	BIGINT	NULL	ID của đối tượng liên quan
is_read	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Đã đọc hay chưa
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo

Bảng 57: Cấu trúc bảng NOTIFICATION

Foreign Keys:

- user_id REFERENCES user(id) ON DELETE CASCADE

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: user_id
- INDEX: is_read
- INDEX: (user_id, is_read, created_at)
- INDEX: type

Các loại thông báo (type):

- EXPIRY_WARNING: Cảnh báo thực phẩm sắp hết hạn
- MEAL_REMINDER: Nhắc nhở bữa ăn theo lịch
- SHOPPING_ASSIGNED: Được phân công đi mua
- GROUP_INVITE: Lời mời tham gia nhóm
- RECIPE_SHARED: Có công thức mới được chia sẻ
- SYSTEM: Thông báo hệ thống

Bảng EMAIL_VERIFICATION - Xác thực email Mục đích: Lưu mã OTP để xác thực email khi đăng ký hoặc đổi mật khẩu.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất
user_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id)	ID người dùng
code	VARCHAR(10)	NOT NULL	Mã OTP (6 số)
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm hết hạn
is_used	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Đã sử dụng hay chưa
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo

Bảng 58: Cấu trúc bảng EMAIL_VERIFICATION

Foreign Keys:

- user_id REFERENCES user(id) ON DELETE CASCADE

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: user_id
- INDEX: (user_id, code, is_used)
- INDEX: expires_at

Bảng SYSTEM_LOG - Nhật ký hệ thống Mục đích: Ghi lại các hành động quan trọng trong hệ thống để audit và debug.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh duy nhất
user_id	BIGINT	NULL, FOREIGN KEY → user(id)	ID người thực hiện hành động
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên hành động
entity_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại đối tượng bị tác động
entity_id	BIGINT	NULL	ID của đối tượng bị tác động
details	JSONB	NULL	Thông tin chi tiết về hành động (JSONB cho indexing tốt hơn)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	Địa chỉ IP của người thực hiện
user_agent	TEXT	NULL	Thông tin trình duyệt/thiết bị
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian xảy ra

Bảng 59: Cấu trúc bảng SYSTEM_LOG

Foreign Keys:

- user_id REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL

Indexes:

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: user_id
- INDEX: action
- INDEX: entity_type
- INDEX: created_at
- INDEX: (entity_type, entity_id)

Các hành động được log:

- LOGIN, LOGOUT
- CREATE_GROUP, UPDATE_GROUP, DELETE_GROUP
- ADD_KITCHEN_ITEM, UPDATE_KITCHEN_ITEM, DELETE_KITCHEN_ITEM
- CREATE_RECIPE, UPDATE_RECIPE, DELETE_RECIPE
- CREATE_MEAL_PLAN, UPDATE_MEAL_PLAN, DELETE_MEAL_PLAN
- CREATE_SHOPPING_LIST, COMPLETE_SHOPPING_LIST
- FAILED_LOGIN_ATTEMPT
- CHANGE_PASSWORD
- EXPORT_DATA

4.2 Thiết kế API Backend

4.2.1 Danh sách API

Thông tin kết nối

Danh sách mã phản hồi (response code) Quy ước mã:

- **00000**: Mã thành công
- **001xx**: Lỗi xác thực và phân quyền (Authentication)
- **002xx**: Lỗi người dùng (User)
- **003xx**: Lỗi xác thực email (Email Verification)
- **004xx**: Lỗi nhóm (Group)
- **005xx**: Lỗi thực phẩm (Food)
- **006xx**: Lỗi bếp (Kitchen)
- **007xx**: Lỗi mua sắm (Shopping)
- **008xx**: Lỗi kế hoạch bữa ăn (Meal)
- **009xx**: Lỗi công thức nấu ăn (Recipe)
- **010xx**: Lỗi danh mục và đơn vị (Category & Unit)
- **011xx**: Lỗi thông báo (Notification)
- **012xx**: Lỗi validation (Validation)
- **099xx**: Lỗi hệ thống (System)

Danh sách mã chi tiết:

Mã thành công:

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
00000	Thành công	200 OK	Yêu cầu được xử lý thành công

Bảng 60: Mã thành công

Lỗi xác thực và phân quyền (001xx):

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
00100	Email hoặc mật khẩu không đúng	401 UNAUTHORIZED	Thông tin đăng nhập không chính xác
00101	Token đã hết hạn	401 UNAUTHORIZED	JWT token đã hết thời gian hiệu lực
00102	Token không hợp lệ	401 UNAUTHORIZED	JWT token bị sai định dạng hoặc không xác thực được
00103	Bạn chưa đăng nhập	401 UNAUTHORIZED	Yêu cầu chưa được xác thực
00104	Bạn không có quyền truy cập	403 FORBIDDEN	Người dùng không có quyền thực hiện hành động
00105	Email chưa được xác thực	403 FORBIDDEN	Tài khoản chưa xác thực email

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
00106	Tài khoản đã bị khóa	403 FORBIDDEN	Tài khoản bị khóa bởi admin

Bảng 61: Lỗi xác thực và phân quyền

Lỗi người dùng (002xx):

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
00200	Không tìm thấy người dùng	404 NOT_FOUND	User ID không tồn tại trong hệ thống
00201	Email đã được sử dụng	409 CONFLICT	Email đã được đăng ký bởi người dùng khác
00202	Số điện thoại đã được sử dụng	409 CONFLICT	Số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống
00203	Mật khẩu cũ không đúng	400 BAD_REQUEST	Mật khẩu hiện tại nhập sai khi đổi mật khẩu
00204	Mật khẩu xác nhận không khớp	400 BAD_REQUEST	Mật khẩu và xác nhận mật khẩu không giống nhau
00205	Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự	400 BAD_REQUEST	Định dạng mật khẩu không hợp lệ

Bảng 62: Lỗi người dùng

Lỗi xác thực email (003xx):

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
00300	Mã xác thực đã hết hạn	400 BAD_REQUEST	OTP/Verification code đã quá thời gian sử dụng
00301	Mã xác thực không đúng	400 BAD_REQUEST	OTP/Verification code nhập sai
00302	Email đã được xác thực	400 BAD_REQUEST	Tài khoản đã được xác thực trước đó
00303	Gửi email xác thực thất bại	500 INTER- NAL_SERVER_ERROR	Lỗi hệ thống khi gửi email

Bảng 63: Lỗi xác thực email

Lỗi nhóm (004xx):

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
00400	Không tìm thấy nhóm	404 NOT_FOUND	Group ID không tồn tại
00401	Bạn đã ở trong một nhóm	409 CONFLICT	Người dùng đã tham gia nhóm khác

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
00402	Bạn chưa tham gia nhóm nào	400 BAD_REQUEST	Người dùng chưa thuộc nhóm nào
00403	Chỉ chủ nhóm mới có quyền này	403 FORBIDDEN	Hành động chỉ dành cho chủ nhóm
00404	Không thể xóa chủ nhóm	400 BAD_REQUEST	Không thể xóa người dùng là chủ nhóm
00405	Người dùng không thuộc nhóm này	400 BAD_REQUEST	User không phải thành viên của nhóm
00406	Không tìm thấy lời mời	404 NOT_FOUND	Invitation ID không tồn tại
00407	Lời mời đã hết hạn	400 BAD_REQUEST	Invitation đã quá thời gian hiệu lực
00408	Đã gửi lời mời cho người này	409 CONFLICT	Đã có invitation chưa xử lý cho user

Bảng 64: Lỗi nhóm

Lỗi thực phẩm (005xx):

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
00500	Không tìm thấy thực phẩm	404 NOT_FOUND	Food ID không tồn tại trong database
00501	Thực phẩm đã tồn tại trong nhóm	409 CONFLICT	Thực phẩm này đã có trong nhóm

Bảng 65: Lỗi thực phẩm

Lỗi bếp (006xx):

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
00600	Không tìm thấy món trong bếp	404 NOT_FOUND	Kitchen item ID không tồn tại
00601	Thực phẩm này đã có trong bếp	409 CONFLICT	Thực phẩm đã được thêm vào bếp
00602	Số lượng không đủ	400 BAD_REQUEST	Số lượng thực phẩm không đủ để sử dụng
00603	Ngày hết hạn không hợp lệ	400 BAD_REQUEST	Expiry date sai định dạng hoặc đã quá khứ

Bảng 66: Lỗi bếp

Lỗi mua sắm (007xx):

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
00700	Không tìm thấy danh sách mua sắm	404 NOT_FOUND	Shopping list ID không tồn tại
00701	Không tìm thấy mục trong danh sách	404 NOT_FOUND	Shopping item ID không tồn tại
00702	Thực phẩm đã có trong danh sách	409 CONFLICT	Item đã được thêm vào shopping list
00703	Mục này đã được mua	400 BAD_REQUEST	Item đã có trạng thái "đã mua"
00704	Trạng thái danh sách không hợp lệ	400 BAD_REQUEST	Shopping list status không đúng

Bảng 67: Lỗi mua sắm

Lỗi kế hoạch bữa ăn (008xx):

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
00800	Không tìm thấy kế hoạch bữa ăn	404 NOT_FOUND	Meal plan ID không tồn tại
00801	Ngày kế hoạch không hợp lệ	400 BAD_REQUEST	Meal date sai định dạng

Bảng 68: Lỗi kế hoạch bữa ăn

Lỗi công thức nấu ăn (009xx):

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
00900	Không tìm thấy công thức	404 NOT_FOUND	Recipe ID không tồn tại
00901	Bạn không có quyền xem công thức này	403 FORBIDDEN	Recipe là riêng tư hoặc không thuộc nhóm

Bảng 69: Lỗi công thức nấu ăn

Lỗi danh mục và đơn vị (010xx):

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
01000	Không tìm thấy danh mục	404 NOT_FOUND	Category ID không tồn tại
01001	Không tìm thấy đơn vị	404 NOT_FOUND	Unit ID không tồn tại

Bảng 70: Lỗi danh mục và đơn vị

Lỗi thông báo (011xx):

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
01100	Không tìm thấy thông báo	404 NOT_FOUND	Notification ID không tồn tại

Bảng 71: Lỗi thông báo

Lỗi validation (012xx):

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
01200	Dữ liệu không hợp lệ	400 BAD_REQUEST	Request body không đúng format
01201	Thiếu trường bắt buộc	400 BAD_REQUEST	Thiếu required fields trong request
01202	Định dạng không hợp lệ	400 BAD_REQUEST	Dữ liệu không đúng kiểu hoặc format

Bảng 72: Lỗi validation

Lỗi hệ thống (099xx):

Mã	Thông điệp	HTTP Status	Ghi chú
09900	Lỗi hệ thống	500 INTERNAL_SERVER_ERROR	Lỗi không xác định từ server
09901	Dịch vụ tạm thời không khả dụng	503 SERVICE_UNAVAILABLE	Server hoặc service tạm thời không hoạt động
09902	Tải file thất bại	500 INTERNAL_SERVER_ERROR	Lỗi khi upload file lên Cloudinary

Bảng 73: Lỗi hệ thống

Danh sách API

Mã UC	Use Case	Danh Sách API	Mô Tả
UC001	Quản lý danh sách mua sắm	/shopping/lists (POST) /shopping/lists (GET) /shopping/lists/{listId} (GET) /shopping/lists/my-assigned /shopping/lists/{listId} (PUT) /shopping/lists/{listId} (DELETE) /shopping/lists/{listId}/complete /shopping/lists/{listId}/items (POST) /shopping/items/{itemId} (PUT) /shopping/items/{itemId} (DELETE) /shopping/items/{itemId}/purchased	Người dùng tạo, chỉnh sửa, xóa, theo dõi danh sách mua sắm. Giao cho người dùng đi chợ

Mã UC	Use Case	Danh Sách API	Mô Tả
UC002	Quản lý dự định bữa ăn	/meal-plans (POST) /meal-plans (GET) /meal-plans/{id} (GET) /meal-plans/{id} (PUT) /meal-plans/{id} (DELETE) /meal-plans/daily /meal-plans/range /meal-plans/upcoming	Người dùng lên kế hoạch bữa ăn theo ngày hoặc tuần
UC003	Quản lý thực phẩm trong bếp	/kitchen (POST) /kitchen (GET) /kitchen/{itemId} (GET) /kitchen/expiring /kitchen/{itemId} (PUT) /kitchen/{itemId} (DELETE)	Người dùng nhập, chỉnh sửa, theo dõi thông tin các thực phẩm trong bếp
UC004	Quản lý công thức nấu ăn	/recipes (POST) /recipes (GET) /recipes/{recipeId} (GET) /recipes/{recipeId} (PUT) /recipes/{recipeId} (DELETE) /recipes/{recipeId}/ingredients (POST) /recipes/ingredients/{ingredientId} (PUT) /recipes/ingredients/{ingredientId} (DELETE) /recipes/by-ingredient/{foodId}	Người dùng lưu trữ và quản lý các công thức nấu ăn
UC005	Quản lý danh sách các loại thực phẩm	/food (POST) /food (GET) /food/{foodId} (GET) /food/{foodId} (PUT) /food/{foodId} (DELETE) /category (GET) /unit (GET) /admin/food (POST) /admin/food (GET) /admin/food/{foodId} (GET) /admin/food/{foodId} (PUT) /admin/food/{foodId} (DELETE)	Người dùng, Quản trị viên quản lý danh sách thực phẩm, danh mục và đơn vị
UC006	Quản lý nhóm	/group (POST) /group (GET) /group/add-member /group/remove-member /group/leave	Người dùng tạo/xóa nhóm, thêm/xóa thành viên trong nhóm
UC007	Thống kê và báo cáo	<i>Chưa triển khai</i>	Hệ thống tạo báo cáo về mua sắm và tiêu thụ thực phẩm

Mã UC	Use Case	Danh Sách API	Mô Tả
UC008	Quản trị người dùng	<i>Chưa triển khai đầy đủ</i>	Quản trị viên quản lý tài khoản người dùng
UC009	Xác thực và phân quyền	/auth/register /auth/login /auth/verify-email /auth/resend-verification /auth/change-password /user/profile (GET) /user/profile (PUT) /user/fcm-token (PUT)	Người dùng đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu
API Bổ Sung			
-	Hệ thống gợi ý công thức	/suggestions/recipes /suggestions/recipes/by-food	Gợi ý công thức dựa trên thực phẩm có sẵn trong bếp
-	Quản lý thông báo	/notification (GET) /notification/{notificationId}/read /notification/read-all /notification/{notificationId} (DELETE)	Xem thông báo, đánh dấu đã đọc, xóa thông báo

Bảng 74: Danh sách API của hệ thống

4.2.2 Đặc tả chi tiết API

5 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng

5.1 Kiến trúc ứng dụng

5.2 Tổ chức thư mục của dự án

5.3 Thiết kế chi tiết các gói

5.4 Thiết kế chi tiết lớp

5.5 Các giải pháp khác đã xây dựng trong chương trình

6 Kiểm thử chương trình

6.1 Kiểm thử các chức năng đã thực hiện

Phần này mô tả chi tiết quá trình kiểm thử các chức năng cốt lõi của hệ thống “Đi chợ tiện lợi” nhằm đảm bảo phần mềm hoạt động đúng yêu cầu thiết kế và xử lý tốt các logic nghiệp vụ đặc thù.

Kỹ thuật kiểm thử sử dụng:

- **Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing):** Tập trung vào đầu vào và đầu ra dựa trên mô tả Use Case.
- **Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning):** Chia nhóm dữ liệu hợp lệ (đúng định dạng, logic đúng) và không hợp lệ (sai định dạng, logic sai).
- **Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis):** Kiểm tra số lượng (0, số âm, số cực lớn), độ dài mật khẩu, ngày hết hạn (quá khứ/tương lai).

6.1.1 Kiểm thử cho chức năng: Đăng ký tài khoản (UC-09.1)

Mô tả chức năng: Đăng ký tài khoản mới cho người dùng.

Lưu ý: Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa và số. Email và SĐT là duy nhất.

A. Thiết kế Test Case chi tiết

Mục	Nội dung chi tiết
Test No.	TC_AUTH_01
Current status	☒ Passed ☐ Failed ☐ Pending
Title	Đăng ký tài khoản thành công với dữ liệu hợp lệ
Description	Đảm bảo người dùng tạo được tài khoản khi nhập đúng định dạng và đủ độ mạnh mật khẩu.
Approach	Kiểm thử luồng cơ bản (Happy Path).

Bảng 75: Thông tin Test Case TC_AUTH_01

Các bước thực hiện:

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
1	Mở màn hình Đăng ký	Truy cập chức năng	Form đăng ký hiển thị đầy đủ các trường	✓
2	Nhập "Họ tên": Nguyễn Văn A	Nhập dữ liệu text	Dữ liệu được ghi nhận	✓
3	Nhập "Email": nva@test.com (chưa tồn tại)	Nhập khóa định danh	Dữ liệu được ghi nhận	✓
4	Nhập "SĐT": 0987654321	Nhập thông tin liên hệ	Dữ liệu được ghi nhận	✓
5	Nhập "Mật khẩu": Abc12345 (có hoa, có số, 8 ký tự)	Nhập bảo mật	Dữ liệu được ghi nhận, hiển thị độ mạnh pass	✓

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
6	Nhập "Xác nhận mật khẩu": Abc12345	Kiểm tra khớp	Không báo lỗi không khớp	✓
7	Nhấn "Đăng ký"	Gửi yêu cầu	Hệ thống gửi mã OTP về email/SMS, chuyển sang màn hình nhập OTP	✓

Bảng 76: Các bước thực hiện Test Case TC_AUTH_01

Nhận xét: Chức năng hoạt động đúng luồng với dữ liệu chuẩn.

B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Input	Output	Exception	KQ
1	Để trống bất kỳ trường bắt buộc nào (Tên, Email, Pass...)	Button Đăng ký bị disable hoặc báo đỏ trường thiếu	Đã xử lý (Validation)	PASS
2	Nhập Email đã tồn tại trong DB	Hiển thị thông báo "Email đã được sử dụng"	Đã xử lý (Check Duplicate)	PASS
3	Mật khẩu: "password"(không hoa, không số)	Hiển thị lỗi "Mật khẩu cần chữ hoa và số"	Đã xử lý (Regex check)	PASS
4	Mật khẩu xác nhận không khớp	Hiển thị lỗi "Mật khẩu không khớp"	Đã xử lý (Validation)	PASS
5	Nhập mã OTP sai quá 3 lần	Tài khoản tạm khóa hoặc yêu cầu gửi lại mã sau X phút	Logic bảo mật	PASS

Bảng 77: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký tài khoản

6.1.2 Kiểm thử cho chức năng: Theo dõi danh sách mua sắm (UC-01.3)

Mô tả chức năng: Tick chọn đã mua hàng khi đi chợ.

Lưu ý logic nghiệp vụ đặc thù: Nếu số lượng thực tế < số lượng dự định → Đánh dấu đã mua phần đó VÀ tạo thêm 1 mục mới cho phần còn thiếu.

A. Thiết kế Test Case chi tiết

Mục	Nội dung chi tiết
Test No.	TC_SHOP_01
Current status	☒ Passed ☐ Failed ☐ Pending
Title	Kiểm tra logic tách mục khi mua thiếu số lượng (Partial Purchase)
Description	Đảm bảo hệ thống tự động tạo mục mới khi người dùng không mua đủ số lượng yêu cầu.
Approach	Kiểm thử logic nghiệp vụ (Business Logic Testing).

Bảng 78: Thông tin Test Case TC_SHOP_01

Các bước thực hiện:

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
1	Mở danh sách mua sắm có mục: "Thịt bò", SL dự định: 5kg	Chuẩn bị dữ liệu	Mục hiển thị trạng thái "Chưa mua"	✓
2	Tick vào ô checkbox của "Thịt bò"	Xác nhận hành động	Hộp thoại nhập "Số lượng thực tế"hiện ra	✓
3	Nhập số lượng: 3 (nhỏ hơn 5)	Nhập tình huống thiếu	Nút xác nhận sáng lên	✓
4	Nhấn "Xác nhận"	Gửi dữ liệu	1. Mục "Thịt bò 3kg"chuyển trạng thái "Đã mua". 2. Xuất hiện mục mới "Thịt bò 2kg"trạng thái "Chưa mua".	✓
5	Kiểm tra thông báo	Kiểm tra đồng bộ	Thành viên khác trong nhóm nhận thông báo cập nhật list	✓

Bảng 79: Các bước thực hiện Test Case TC_SHOP_01

Nhận xét: Đây là tính năng quan trọng để tránh quên đồ khi đi chợ.

B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Input	Output	Exception	KQ
1	Nhập số lượng thực tế = Số lượng dự định	Mục chuyển sang "Đã mua", không tạo mục mới	Logic chuẩn	PASS
2	Nhập số lượng thực tế > Số lượng dự định	Mục chuyển sang "Đã mua"với số lượng mới	Logic chuẩn (Over-buying)	PASS
3	Nhập số lượng thực tế = 0 hoặc số âm	Báo lỗi "Số lượng không hợp lệ"	Validation	PASS
4	Nhấn "Hoàn thành đi chợ"khí vẫn còn mục chưa tick	Hiển thị cảnh báo "Vẫn còn đồ chưa mua. Bạn chắc chắn chứ?"	UX/Confirm Dialog	PASS

STT	Input	Output	Exception	KQ
-----	-------	--------	-----------	----

Bảng 80: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Theo dõi danh sách mua sắm

6.1.3 Kiểm thử cho chức năng: Quản lý thực phẩm trong bếp (UC-03.1 & UC-03.4)

Mô tả chức năng: Thêm thực phẩm vào bếp và logic nhắc hạn sử dụng.

Lưu ý: Yêu cầu nhắc nhở trước 3 ngày.

A. Thiết kế Test Case chi tiết

Mục	Nội dung chi tiết
Test No.	TC_KITCHEN_01
Current status	☒ Passed ☐ Failed ☐ Pending
Title	Thêm thực phẩm với ngày hết hạn gần và kiểm tra cảnh báo
Description	Kiểm tra việc thêm thực phẩm và hệ thống nhận diện trạng thái "Sắp hết hạn".
Approach	Kiểm thử biên thời gian (Time boundary testing).

Bảng 81: Thông tin Test Case TC_KITCHEN_01

Các bước thực hiện:

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
1	Vào màn hình "Bếp của tôi" → Chọn "Thêm thực phẩm"	Truy cập chức năng	Form thêm thực phẩm hiển thị	✓
2	Chọn thực phẩm: "Sữa tươi", SL: 1, Đơn vị: Hộp	Nhập thông tin cơ bản	Dữ liệu hợp lệ	✓
3	Chọn "Ngày hết hạn": [Ngày hiện tại + 2 ngày]	Nhập điều kiện biên (nhỏ hơn 3 ngày)	Ngày được chọn	✓
4	Nhấn "Lưu"	Lưu trữ	Thực phẩm được thêm vào danh sách	✓
5	Quan sát danh sách thực phẩm vừa thêm	Kiểm tra hiển thị	Item "Sữa tươi" có nhãn cảnh báo màu vàng/đỏ (Sắp hết hạn)	✓

Bảng 82: Test Case TC_KITCHEN_01 - Các bước thực hiện

Nhận xét: Hệ thống cần tính toán đúng số ngày còn lại để gắn nhãn warning.

B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Input	Output	Exception	KQ
1	Thêm thực phẩm đã có sẵn trong bếp (trùng tên)	Hiển thị thông báo hỏi: "Cập nhật số lượng hay tạo mới?" hoặc chuyển sang màn hình Edit	Xử lý trùng lặp (Duplicate)	PASS
2	Chọn ngày hết hạn là ngày trong quá khứ	Hiển thị cảnh báo "Thực phẩm đã hết hạn?" nhưng vẫn cho lưu → Gắn nhãn "Hết hạn" ngay lập tức	Logic nghiệp vụ	PASS
3	Xóa thực phẩm đang có trong một Công thức nấu ăn	Hệ thống vẫn cho xóa khỏi Bếp (nhưng không xóa khỏi CSDL Công thức)	Ràng buộc quan hệ	PASS

Bảng 83: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Quản lý thực phẩm trong bếp

6.1.4 Kiểm thử cho chức năng: Tạo nhóm và Thêm thành viên (UC-06.1 & UC-06.2)

Mô tả chức năng: Tạo nhóm gia đình mới và mời thành viên tham gia.

Lưu ý: Người tạo sẽ là Trưởng nhóm. Mời thành viên cần thông qua email/SĐT và hệ thống phải tìm thấy tài khoản đó trước khi gửi lời mời.

A. Thiết kế Test Case chi tiết

Mục	Nội dung chi tiết
Test No.	TC_GROUP_01
Current status	☒ Passed ☐ Failed ☐ Pending
Title	Tạo nhóm mới và mời thành viên thành công
Description	Đảm bảo quy trình tạo nhóm hoạt động và quyền trưởng nhóm được gán đúng, cơ chế mời thành viên hoạt động chính xác.
Approach	Kiểm thử luồng nghiệp vụ (Business Flow).

Bảng 84: Thông tin Test Case TC_GROUP_01

Các bước thực hiện:

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
1	Tại màn hình Nhóm, chọn "Tạo nhóm mới"	Truy cập chức năng	Form tạo nhóm hiển thị	✓
2	Nhập tên nhóm: "Gia đình hạnh phúc"	Nhập thông tin	Dữ liệu hợp lệ	✓
3	Nhấn "Tạo nhóm"	Xác nhận tạo	Nhóm được tạo, User hiện tại hiển thị là "Trưởng nhóm" (Admin)	✓

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
4	Chọn chức năng "Thêm thành viên"	Mở rộng nhóm	Popup tìm kiếm thành viên hiện ra	✓
5	Nhập SĐT của User B (đã có tài khoản)	Tìm user	Hệ thống hiển thị tên và avatar của User B	✓
6	Nhấn "Gửi lời mời"	Gửi request	Thông báo "Đã gửi lời mời" xuất hiện	✓
7	(Trên thiết bị User B) Kiểm tra thông báo	Kiểm tra phía người nhận	User B nhận được Notification mời tham gia nhóm	✓

Bảng 85: Các bước thực hiện Test Case TC_GROUP_01

Nhận xét: Chức năng chia sẻ dữ liệu phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhóm có được tạo thành công hay không.

B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Input	Output	Exception	KQ
1	Để trống tên nhóm khi tạo	Button "Tạo" bị vô hiệu hóa hoặc báo lỗi đỏ	Validation (Required field)	PASS
2	Mời một SĐT/Email chưa đăng ký App	Hệ thống báo lỗi "Không tìm thấy người dùng"	Xử lý dữ liệu không tồn tại	PASS
3	Mời một thành viên đã ở trong nhóm rồi	Hệ thống báo "Thành viên này đã tham gia nhóm"	Logic trùng lặp	PASS
4	User thường (không phải trưởng nhóm) cố xóa thành viên khác	Nút xóa bị ẩn hoặc báo "Không có quyền"	Kiểm tra phân quyền (RBAC)	PASS

Bảng 86: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Tạo nhóm và Thêm thành viên

6.1.5 Kiểm thử cho chức năng: Quản lý Công thức nấu ăn (UC-04.1 & UC-04.3)

Mô tả chức năng: Tạo công thức nấu ăn mới (Cá nhân hoặc Chung).

Lưu ý: Bắt buộc phải có ít nhất 1 nguyên liệu chính.

A. Thiết kế Test Case chi tiết

Mục	Nội dung chi tiết
Test No.	TC_RECIPE_01
Current status	☒ Passed ☐ Failed ☐ Pending
Title	Tạo công thức nấu ăn cá nhân mới
Description	Kiểm tra khả năng tạo công thức với đầy đủ nguyên liệu chính và phụ.
Approach	Kiểm thử hộp đen (Black-box).

Bảng 87: Thông tin Test Case TC_RECIPE_01

Các bước thực hiện:

Bước	Hành động	Mục đích	Kết quả mong muốn	OK
1	Vào màn hình "Công thức", chọn "Tạo công thức mới"	Truy cập chức năng	Form nhập liệu hiển thị	✓
2	Nhập Tên món: "Canh chua cá lóc"	Nhập thông tin	Text được ghi nhận	✓
3	Phần Nguyên liệu chính: Chọn "Cá lóc", SL: 1, Đơn vị: Con	Nhập nguyên liệu bắt buộc	Dữ liệu được ghi nhận	✓
4	Phần Nguyên liệu phụ: Chọn "Cà chua", SL: 2, Đơn vị: Quả	Nhập nguyên liệu phụ	Dữ liệu được ghi nhận	✓
5	Nhấn "Lưu công thức"	Lưu trữ	Thông báo "Tạo công thức thành công"	✓
6	Tìm kiếm lại món "Canh chua cá lóc"	Kiểm tra hiển thị	Món ăn hiển thị đúng trong danh sách công thức của nhóm	✓

Bảng 88: Các bước thực hiện Test Case TC_RECIPE_01

Nhận xét: Cần đảm bảo công thức cá nhân/nhóm thì các nhóm khác không nhìn thấy.

B. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Input	Output	Exception	KQ
1	Nhập tên món nhưng không nhập nguyên liệu nào	Báo lỗi "Cần ít nhất 1 nguyên liệu chính"	Validate nghiệp vụ	PASS
2	Nhập số lượng nguyên liệu là số âm (-5 gram)	Báo lỗi "Số lượng phải lớn hơn 0"	Validate dữ liệu số	PASS
3	User thường cố gắng chỉnh sửa "Công thức chung"(do Admin tạo)	Nút Sửa/Xóa bị ẩn hoặc báo "Không có quyền"	Phân quyền dữ liệu	PASS

STT	Input	Output	Exception	KQ
-----	-------	--------	-----------	----

Bảng 89: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Quản lý Công thức nấu ăn

6.1.6 Kiểm thử cho chức năng: Lên thực đơn (UC-02.1)

Mô tả chức năng: Lên kế hoạch bữa ăn cho các ngày trong tuần.

Lưu ý: Một bữa có thể có nhiều món.

Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Input	Output	Exception	KQ
1	Thêm 3 món ăn khác nhau vào cùng một bữa "Tối Thứ 2"	Hệ thống ghi nhận cả 3 món cho bữa tối đó	Logic Multi-item	PASS
2	Thêm món ăn vào ngày trong quá khứ	Hệ thống vẫn cho phép (để lưu ký ức/thống kê) hoặc cảnh báo nhẹ	Logic thời gian	PASS
3	Xóa một món khỏi thực đơn đã lên lịch	Món ăn biến mất khỏi lịch, không ảnh hưởng các món khác	Thao tác Delete	PASS

Bảng 90: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng Lên thực đơn

6.2 Kiểm thử yêu cầu phi chức năng

Phần này đánh giá các khía cạnh hiệu năng, bảo mật và tính khả dụng.

Tiêu chí	Nội dung đánh giá	Trạng thái
Hiệu năng	- Thời gian phản hồi thao tác tick chọn mua hàng < 1 giây. - Tìm kiếm thực phẩm trả về kết quả < 1 giây. - Đồng bộ dữ liệu khi user khác thêm món < 5 giây (Realtime).	Tốt
Offline Mode	- Ngắt mạng internet, mở App → Vẫn xem được Danh sách mua sắm đã lưu. - Tick chọn "Đã mua" khi offline → Lưu local. - Bật lại mạng → Dữ liệu tự động đồng bộ lên server.	Tốt
Tính khả dụng	- Giao diện tiếng Việt chuẩn, không lỗi font. - Các nút bấm trên màn hình nhỏ (iPhone SE/Android cũ) không bị chồng chéo.	Tốt

Tiêu chí	Nội dung đánh giá	Trạng thái
Bảo mật	- Dữ liệu password trong Database phải được mã hóa (không thấy plain text). - User A không thể xem danh sách mua sắm của Group B (Test qua API).	Ổn định

Bảng 91: Bảng đánh giá yêu cầu phi chức năng

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

- [1] *Bài giảng môn Phát triển ứng dụng đa nền tảng*, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- [2] Spring Projects, “Spring Boot Documentation”, *Spring.io*.
<https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>.
- [3] Meta Platforms, Inc., “Learn React Native”, *reactnative.dev*.
<https://reactnative.dev/>.

Phụ lục

1. Mã nguồn dự án (Github Repository):
https://github.com/ntabodoiqua/cnweb_20251
2. Tài liệu báo cáo, Slide và Demo:
Google Drive Link
3. Địa chỉ website dự án:
<https://nguyentheanh-nta.id.vn/>
 - Tài khoản Admin: admin / admin
4. Hệ thống giám sát (Grafana):
<https://nguyentheanh-nta.id.vn/monitor/>
 - Tài khoản monitor: admin / Theanh@3007
5. Jira và Github Contributions